الهندسة

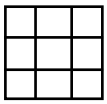
١ حساب عدد الأشكال والقطع والمشابك

١ حساب عدد المربعات :

(أ) إذا كان الشكل مقسم أفقياً و رأسياً بشكل متساوي نرقم المربعات ثم نربع كل عدد ثم نجمعهم

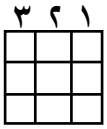
(ب) إذا كان الشكل غير منتظم نعد المربعات

١ ما عدد المربعات في الشكل ؟



أ ١٢ ب ١٣ ج ١٤ د ١٦

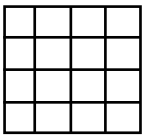
الإجابة : ج



١² + ٢² + ٣² = ١ + ٤ + ٩ = ١٤

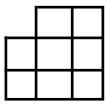
تدريب الأسطورة

ما عدد المربعات في الشكل



أ ١٢ ب ١٣ ج ٣٠ د ٣٦

٢ ما عدد المربعات في الشكل ؟



أ ١٥ ب ١٤ ج ١٣ د ١١

الإجابة : د

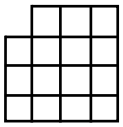
نعد المربعات الصغيرة = ٨

المربعات من النوع ٢ × ٢ نجدها ٣

∴ المربعات = ٨ + ٣ = ١١

تدريب الأسطورة

ما عدد المربعات في الشكل



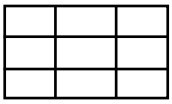
أ ٢٦ ب ١٤ ج ١٣ د ١٧

٢ حساب عدد المستطيلات :

(أ) إذا كان الشكل مقسم أفقياً و رأسياً بشكل متساوي نرقم أفقياً و رأسي نجمع الأرقام الأفقية والرأسية ثم نضربهم

(ب) الشكل غير منتظم نعد المستطيلات

٣ ما عدد المستطيلات في الشكل ؟



أ ٢٤ ب ٣٦ ج ٤٠ د ٤٨

الإجابة : ب

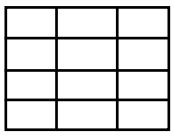
عدد المستطيلات

= (١ + ٢ + ٣) (١ + ٢ + ٣)

= ٦ × ٦ = ٣٦

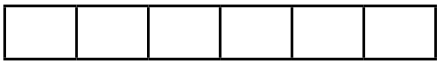
تدريب الأسطورة

ما عدد المستطيلات في الشكل



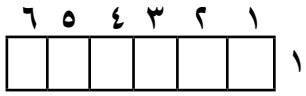
أ ٨٠ ب ٦٠ ج ٤٠ د ٣٨

٤ ما عدد المستطيلات في الشكل ؟



أ ١٢ ب ١٦ ج ٢١ د ٣٠

الإجابة : ج



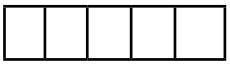
عدد المستطيلات

= (١) (١+٢+٣+٤+٥+٦)

= ١ × ٢١ = ٢١

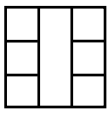
تدريب الأسطورة

ما عدد المستطيلات في الشكل



أ ١٢ ب ١٦ ج ١٥ د ٣٠

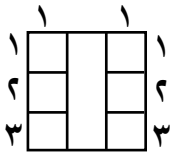
٥ ما عدد المستطيلات في الشكل ؟



أ ١٣ ب ١٤ ج ١٥ د ١٦

الإجابة : د

نحسب الجزء الأيمن والأيسر



١× (١ + ٢ + ٣) = ٦

١× (١ + ٢ + ٣) = ٦

المستطيل الأوسط الرأسي

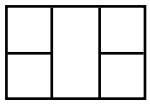
المستطيلات الرأسية الثنائية = ٢

المستطيل الكامل = ١

∴ عدد المستطيلات = ٦+٦+١+٢+١ = ١٦

تدريب الأسطورة

ما عدد المستطيلات في الشكل



أ ٨ ب ١٠ ج ١٤ د ١٦

③ عدد المثلثات المشتركة في رأس واحده وقاعدة واحده

العدد = $\frac{ن (ن-١)}{٢}$

ملاحظة :

يستخدم القانون :

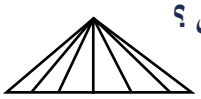
① عدد الزوايا الخارجة من رأس واحد

② المصافحات بين الأفراد

③ القطع الواصلة بين مجموعة نقاط

④ الطرق بين المدن

٦ ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٢١ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٢٣

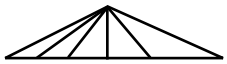
الإجابة : أ

عدد النقاط = ٧ ← ن = ٧

∴ عدد المثلثات = $\frac{٧ \times ٦}{٢}$ = ٢١

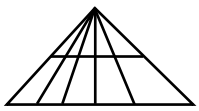
تدريب الأسطورة

ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ١٥ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٢٣

٧ ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٢١ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٣٠

الإجابة : د

نفس عدد النقاط = ٦ ← ن = ٦

∴ عدد المثلثات العلوية = $\frac{٦ \times ٥}{٢}$ = ١٥

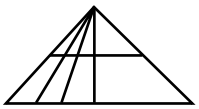
الشكل مقسوم فى المنتصف

∴ عدد المثلثات الضعف

الهندسة

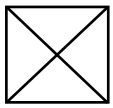
تدريب الأسطورة

ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٢١ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٣٠

٨ ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٤ ب ٧ ج ٨ د ١٠

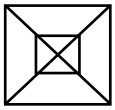
الإجابة : ج

عدد المثلثات فى الشكل

= ٤×٢ = ٨

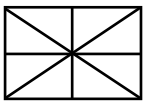
تدريب الأسطورة

ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٤ ب ٧ ج ٨ د ١٦

٩ ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٤ ب ٧ ج ٨ د ١٦

الإجابة : د

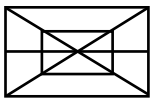
عدد المثلثات = ٨

بالعد نحصل على ٨ مثلثات أخرى

∴ عدد المثلثات = ١٦

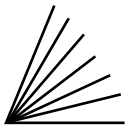
تدريب الأسطورة

ما عدد المثلثات في الشكل ؟



أ ٤ ب ١٦ ج ٢٤ د ٣٢

١٠ ما عدد الزوايا في الشكل ؟



أ ٢١ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٤

الإجابة : أ

عدد الزوايا فى الشكل = $\frac{٧ \times ٦}{٢}$ = ٢١

تدريب الأسطورة

ما عدد الزوايا في الشكل ؟

أ ١٠ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٢٣

١١ ما عدد القطع المستقيمة الواصلة بين ٥ نقاط ؟

أ ٢٣ ب ٢١ ج ٢٠ د ١٠

الإجابة : د

عدد القطع بين ٥ نقاط = $\frac{٥ \times ٤}{٢}$ = ١٠

تدريب الأسطورة

ما عدد القطع المستقيمة الواصلة بين ٤ نقاط ؟

أ ٢٣ ب ٢١ ج ٢٠ د ٦

١٢ ما عدد الطرق الواصلة بين ٦ مدن ؟

أ ٢٣ ب ٢١ ج ٢٠ د ١٥

الإجابة : د

عدد الطرق بين ٦ مدن = $\frac{٦ \times ٥}{٢}$ = ١٥

تدريب الأسطورة

ما عدد الطرق الواصلة بين ٨ مدن ؟

أ ٢٣ ب ٤٢ ج ٢٨ د ١٥

④ عدد أقطار مضلع عدد اضلاعه ن

العدد = $\frac{ن(ن-٣)}{٢}$

⑬ عدد أقطار مضلع سداسى = ...

أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٠

الإجابة : ج

عدد الأقطار = $\frac{٦(٦-٣)}{٢}$ = $\frac{٦\times٣}{٢}$ = ٩

تدريب الأسطورة

عدد أقطار مضلع سباعى = ...

أ ١٤ ب ١٦ ج ٣٦ د ٤٠

⑭ إذا كان أربع أعواد تكفي لعمل مربع وسبعة أعواد تكفي لعمل مربعين كم عود يكفي لعمل عشرة مربعات ؟

أ ٣١ ب ٣٥ ج ٣٦ د ٤٠

الإجابة : أ

عدد الأعواد لعمل عشرة مربعات

المربع الأول أربع أعواد وكل مربع تالي ٣ أعواد

∴ عدد الأعواد = ١٠ × ٣ + ١ = ٣١

تدريب الأسطورة

إذا كان ثلاثة أعواد تكفي لعمل مثلث وخمسة أعواد تكفي لعمل مثلثين كم عود يكفي لعمل عشرة مثلثات ؟

أ ٢٠ ب ٢١ ج ٣٦ د ٤٠

⑮ كم مشبك يكفي لتعليق ٢٠ ثوب ؟

أ ٢٠ ب ٢١ ج ٢٢ د ٣٠

الإجابة : ب

عدد المشابك لتعليق ٢٠ ثوب

الثوب الأول مشبكين والثاني مشبك

∴ عدد المشابك = ٢٠ + ١ = ٢١

تدريب الأسطورة

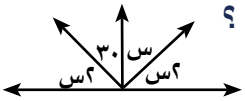
كم مشبك يكفي لتعليق ١٥ ثوب ؟

أ ١٦ ب ٢١ ج ٢٢ د ٢٣

٢ الزوايا

① قياس الزاوية المستقيمة = ١٨٠°

⑯ أوجد قيمة س في الشكل ؟



أ ٣٠° ب ٦٠° ج ٩٠° د ١٢٠°

الإجابة : أ

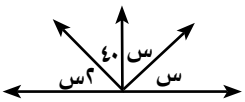
٢س + س + ٣٠ + ٢س = ١٨٠

٥س + ٣٠ = ١٨٠ ← ٥س = ١٥٠

س = $\frac{١٥٠}{٥}$ = ٣٠°

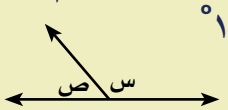
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س في الشكل ؟



أ ٣٥° ب ٦٠° ج ٩٠° د ١٢٠°

٢ الزاويتان المتجاورتان على مستقيم متكاملتان مجموعهم ١٨٠°



س + ص = ١٨٠°

١٧ ما قيمة ص ؟

أ ٢٤٠° ب ١٠٠° ج ٦٠° د ٣٠°

الإجابة : ج

ص + ١٢٠ = ١٨٠

ص = ١٨٠ − ١٢٠ = ٦٠°

تدريب الأسطورة

ما قيمة ص ؟

أ ٢٤٠° ب ١٠٠° ج ٤٠° د ٣٠°

٣ الزاويتان المتتامتان مجموعهم = ٩٠°

١٨ إذا كان الزاويتان (٢س − ٤) ، (٥س + ١٠) متتامتان ، أوجد قياس الزاوية الصغرى؟

أ ٢٠° ب ٢٥° ج ٥٥° د ٦٥°

الإجابة : أ

الزاويتان متتامتان

∴ ٢س − ٤ + ٥س + ١٠ = ٩٠ ← ٧س + ٦ = ٩٠

٧س = ٨٤ ← س = ١٢

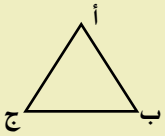
الزاوية الصغرى = ٢ × ١٢ − ٤ = ٢٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان الزاويتان (٢س + ٣) ، (٥س + ٣) متتامتان ، أوجد قياس الزاوية الصغرى؟

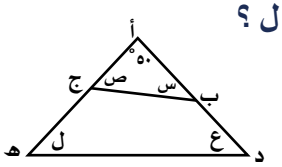
أ ٢٧° ب ٢٥° ج ٥٥° د ٦٥°

٤ مجموع الزوايا الداخلية لمثلث = ١٨٠°



∠أ + ∠ب + ∠ج = ١٨٠°

١٩ أوجد س + ص + ع + ل ؟



أ ١٢٠ ب ٢٤٠° ج ١٨٠° د ٢٦٠°

الإجابة : د

في المثلث أ ب ج س + ص + ٥٠ = ١٨٠°

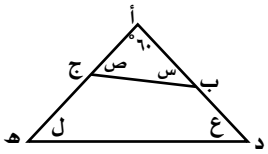
في المثلث أ د هـ ع + ل + ٥٠ = ١٨٠°

بالجمع س + ص + ع + ل + ١٠٠ = ٣٦٠°

س + ص + ع + ل = ٢٦٠°

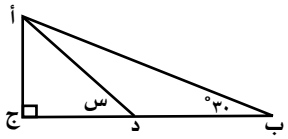
تدريب الأسطورة

أوجد س + ص + ع + ل ؟



أ ١٢٠° ب ٢٠٠° ج ٢٢٠° د ٢٤٠°

٢٠ إذا كان أ د ينصف زاوية ب أ ج فأوجد قياس س



أ ١٢٠° ب ٦٠° ج ٤٥° د ٣٠°

الإجابة : ب

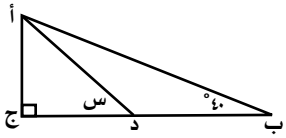
△أ ب ج قائم ∴ ق(∠أ) = ٦٠°

أ د ينصف (∠أ) ∴ ق(∠د أ ج) = ٣٠°

∴ س = ٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان أ د ينصف زاوية ب أ ج فأوجد قياس س

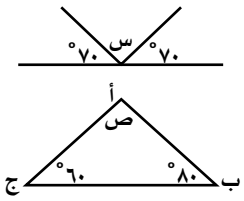


أ ١٢٠° ب ٦٥° ج ٤٥° د ٣٠°

٢١ قارن بين :

-القيمة الأولى : قيمة س

-القيمة الثانية : قيمة ص



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

ص = ١٨٠ - (٨٠ + ٦٠) = ١٨٠ - ١٤٠ = ٤٠

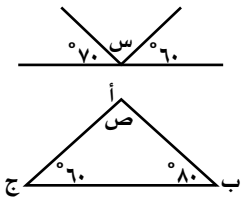
س = ١٨٠ - (٧٠ + ٧٠) = ١٨٠ - ١٤٠ = ٤٠

تدريب الأسطورة

قارن بين :

-القيمة الأولى : قيمة س

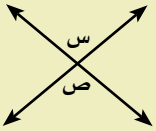
-القيمة الثانية : قيمة ص



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥ الزاويتان المتقابلتان بالرأس متطابقتان



س = ص بالتقابل بالرأس

٢٢ من الشكل المقابل أوجد قيمة ص ؟

أ ١٥° ب ٣٠° ج ٦٠° د ١٢٠°

الإجابة : ب

من الشكل

٢ص = ٦٠ بالتقابل بالرأس

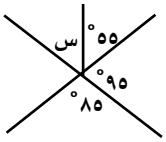
∴ ص = ٣٠°

تدريب الأسطورة

من الشكل المقابل أوجد قيمة ص ؟

أ ١٥° ب ٤٠° ج ٦٠° د ١٢٠°

٢٣ أوجد قيمة س ؟



أ ٣٠° ب ٤٥° ج ٥٥° د ٨٥°

الإجابة : أ

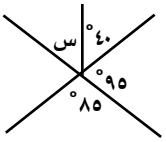
من الشكل ٨٥ = ٥٥ + س بالتقابل بالرأس

٨٥ - ٥٥ = س

∴ ٣٠ = س

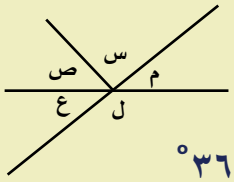
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س فى الشكل المقابل ؟



أ ٣٠° ب ٤٥° ج ٥٥° د ٨٥°

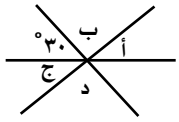
٦ مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة = ٣٦٠°



س + ص + م + ل + ع = ٣٦٠°

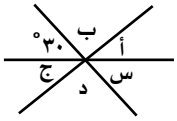
٢٤ من الشكل المقابل

أ + ب + ج + د = ...



أ ٢٦٠° ب ٢٨٠° ج ٣٠٠° د ٣٣٠°

الإجابة : ج



نضع س مكان الزاوية الفارغة

س = ٣٠° بالتقابل بالرأس

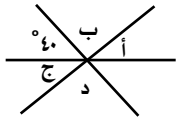
∴ أ + ب + ج + د + ٣٠ + ٣٠ = ٣٦٠°

أ + ب + ج + د = ٣٠٠°

تدريب الأسطورة

من الشكل المقابل

أ + ب + ج + د = ...



أ ٢٦٠° ب ٢٨٠° ج ٣٠٠° د ٣٣٠°

٢٥ من الشكل المقابل أوجد قيمة س ؟

أ ٤٠° ب ١٢٠° ج ١٣٠° د ١٨٠°

الإجابة : ج

س + ١٤٠ + ٩٠ = ٣٦٠ ← س + ٢٣٠ = ٣٦٠

س = ١٣٠°

تدريب الأسطورة

من الشكل المقابل أوجد قيمة س ؟

أ ٤٠° ب ١٢٠° ج ١٤٠° د ١٨٠°

٢٦ إذا كان ص = ٥س أوجد س ؟

أ ٦٠° ب ٦٦° ج ٧٠° د ٨٢°

الإجابة : أ

س + ص = ٣٦٠° ← س + ٥س = ٣٦٠°

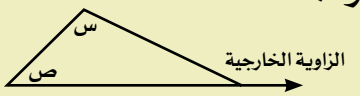
٦س = ٣٦٠° ← س = ٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان ص = ٤س أوجد س ؟

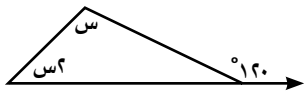
أ ٦٠° ب ٦٦° ج ٧٢° د ٨٢°

٧ الزاوية الخارجية لمثلث :
هى الزاوية المحصورة بين امتداد أحد الأضلاع مع ضلع غير ممتد



الزاوية الخارجية لمثلث = س + ص

٢٧ أوجد قيمة س ؟



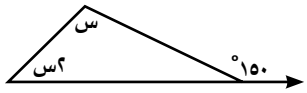
أ ٧٠° ب ٦٠° ج ٥٠° د ٤٠°

الإجابة : د

من الشكل : ١٢٠ = س + ٢س
١٢٠ = ٣س ← ٤٠ = س

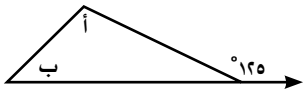
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س ؟



أ ٧٠° ب ٦٠° ج ٥٠° د ٤٠°

٢٨ قارن بين :
-القيمة الأولى : أ + ب
-القيمة الثانية : ١٢٥°



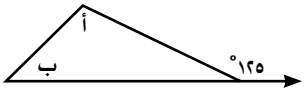
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

١٢٥ = أ + ب

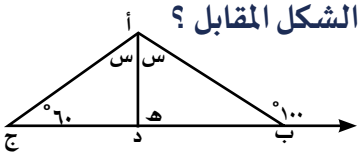
تدريب الأسطورة

قارن بين :
-القيمة الأولى : أ + ب
-القيمة الثانية : ١٣٠°



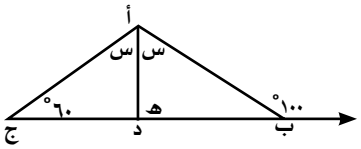
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٩ قياس الزاوية هـ فى الشكل المقابل ؟



أ ٣٠° ب ٤٥° ج ٧٥° د ٨٠°

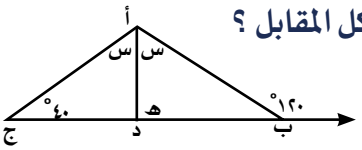
الإجابة : د



١٠٠ = س + س + ٦٠
٤٠ = ٢س ، ٢٠ = س
فى المثلث أ ب د
١٠٠ = هـ + س ← ١٠٠ = هـ + ٢٠
٨٠ = هـ

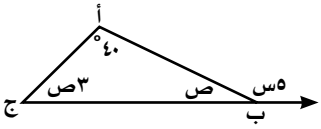
تدريب الأسطورة

قياس الزاوية هـ فى الشكل المقابل ؟



أ ٣٠° ب ٤٥° ج ٧٥° د ٨٠°

٣٠ أوجد قيمة ص ؟



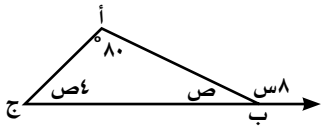
أ ٣٥° ب ٤٠° ج ٣٠° د ٥٠°

الإجابة : أ

٤٠ + ص + ٣ص = ١٨٠ ← ٤ص = ١٨٠ - ٤٠
٤ص = ١٤٠ ← ص = ٣٥

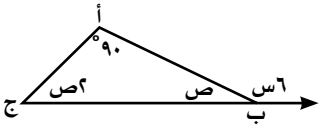
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة ص ؟



أ ١٥ ب ٢٠° ج ٤٥° د ٥٠°

٣١ أوجد قيمة س ؟



أ ٣٥° ب ٤٠° ج ٢٥° د ٥٥°

الإجابة : ج

نوجد ص كما فى المثال السابق ثم

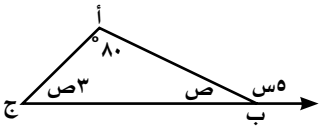
٦س = ٩٠ + ٢ (٣٠)

٦س = ٩٠ + ٦٠

٦س = ١٥٠ ← س = ٢٥

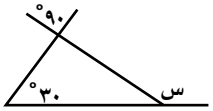
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س ؟



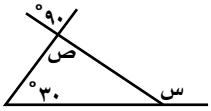
أ ٢٥° ب ٣٠° ج ٣١° د ٤٥°

٣٢ أوجد قيمة س ؟



أ ١٢٠° ب ١٣٠° ج ١٥٠° د ١٨٠°

الإجابة : أ

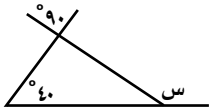


∠ ص = ٩٠°

س = ٩٠ + ٣٠ = ١٢٠°

تدريب الأسطورة

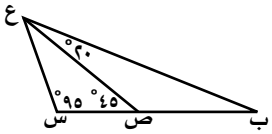
أوجد قيمة س ؟



أ ١٢٠° ب ١٣٠° ج ١٥٠° د ١٨٠°

٣٣ فى الشكل المقابل

أوجد قياس زاوية ب ؟



أ ٢٠° ب ٢٥° ج ٣٥° د ٤٠°

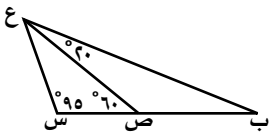
الإجابة : ب

٤٥ = ب + ٢٠ ← ٢٥ = ب

تدريب الأسطورة

فى الشكل المقابل

أوجد قياس زاوية ب ؟

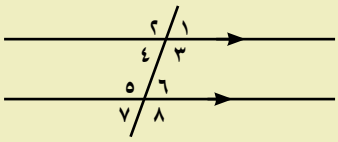


أ ٢٠° ب ٢٥° ج ٣٥° د ٤٠°

٨ التوازي

١ إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين

ينتج أن :



(١) الزوايا المتبادلة متساوية

أ) تبادل داخلي :

ق (∠٣) = ق (∠٥) ، ق (∠٤) = ق (∠٦)

ب) تبادل خارجي :

ق (∠١) = ق (∠٧) ، ق (∠٢) = ق (∠٨)

(٢) الزوايا المتناظرة متساوية

ق (∠١) = ق (∠٦) ، ق (∠٢) = ق (∠٥)

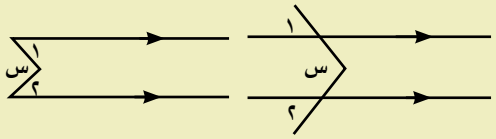
ق (∠٤) = ق (∠٧) ، ق (∠٣) = ق (∠٨)

(٣) الزوايا المتحالفة متكاملة

ق (∠٤) + ق (∠٥) = ١٨٠°

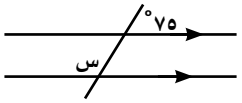
ق (∠٣) + ق (∠٦) = ١٨٠°

٢ الخطية والقاطع المكسور



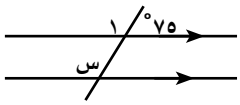
نرسم خط يوازي الخطين عند نقطة التقاطع ونستعين بعلاقات الزوايا

٣٤ أوجد قيمة س ؟



أ) ٧٥° ب) ١٠٥° ج) ١٢٠° د) ١٣٥°

الإجابة : ب

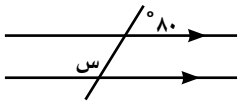


ق (∠١) = ١٨٠ ـ ٧٥ = ١٠٥°

ق (∠س) = ق (∠١) = ١٠٥° بالتناظر

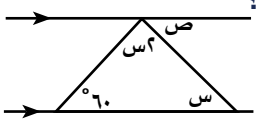
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س ؟



أ) ٧٥° ب) ١٠٠° ج) ١٢٠° د) ١٣٥°

٣٥ ما قيمة ص على الرسم ؟



أ) ٣٠° ب) ٤٠° ج) ٤٥° د) ٦٠°

الإجابة : ب

نوجد س أولاً

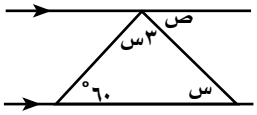
س + ٢س + ٦٠° = ١٨٠ ← ٣س + ٦٠° = ١٨٠

٣س = ١٢٠ ← س = ٤٠°

∴ ص = س = ٤٠° (بالتبادل الداخلى)

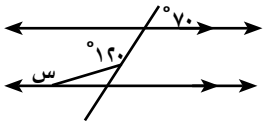
تدريب الأسطورة

ما قيمة ص على الرسم ؟



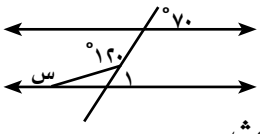
أ) ٣٠° ب) ٤٠° ج) ٤٥° د) ٦٠°

٣٦ فى الشكل المقابل أوجد قيمة س ؟



أ) ١٧٠° ب) ١٣٠° ج) ١٣٥° د) ١٤٠°

الإجابة : أ



ق (∠١) = ٧٠° بالتناظر

مجموع الزوايا الخارجة للمثلث

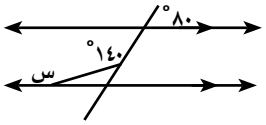
∴ س + ٧٠ + ١٢٠ + = ٣٦٠

س = ٣٦٠ ـ ١٩٠

س = ١٧٠°

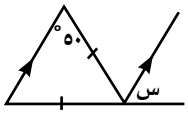
تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل أوجد قيمة س ؟



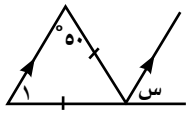
أ ١٧٠° ب ١٣٠° ج ١٣٥° د ١٤٠°

٣٧ أوجد قيمة س ؟



أ ٣٠° ب ٥٠° ج ١٠٠° د ١٣٠°

الإجابة : ب



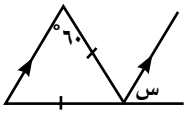
المثلث المتساوي الساقين

ق (∠١) = ٥٠°

س = ٥٠° بالتناظر

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س ؟

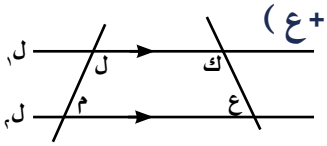


أ ٣٠° ب ٦٠° ج ١٠٠° د ١٣٠°

٣٨ إذا كان ل١ // ل٢ قارن بين :

-القيمة الأولى : قياس (ك+ل+ع+م)

-القيمة الثانية : ٢(ك + ع)



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

من التوازي ← ك + ع = ١٨٠ متحالفتان

ل + م = ١٨٠ متحالفتان ← ∴ ك+ل+ع+م = ٣٦٠

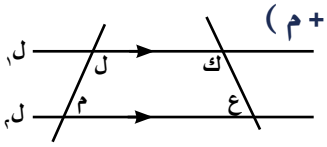
٢ (ك+ع) = ٢×١٨٠ = ٣٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان ل١ // ل٢ قارن بين :

-القيمة الأولى : قياس (ك+ل+ع+م)

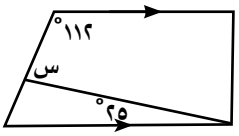
-القيمة الثانية : ٢(ك + م)



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

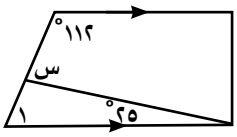
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٣٩ أوجد قيمة س من الرسم ؟



أ ٩٣° ب ٧٥° ج ١١٠° د ١٢٠°

الإجابة : أ



من التوازي

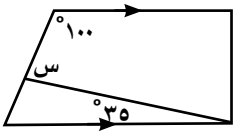
ق (∠١) + ١١٢ = ١٨٠°

ق (∠١) = ١٨٠° - ١١٢° = ٦٨°

س = ٦٨ + ٢٥ = ٩٣ زاوية خارجية

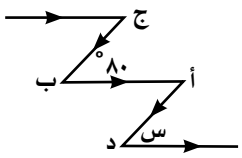
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س من الرسم ؟



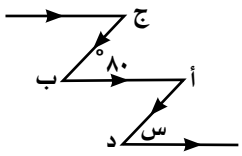
أ ٩٣° ب ٧٥° ج ١١٥° د ١٢٠°

٤٠ أوجد قيمة س من الرسم ؟



أ ١٢٠° ب ٦٠° ج ٨٠° د ٤٠°

الإجابة : ج

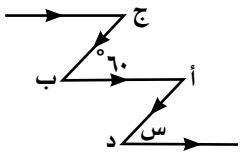


∠أ = ∠ب بالتبادل الداخلى

بالمثل ∠أ = س = ٨٠°

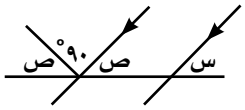
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س من الرسم ؟



أ ١٢٠° ب ٦٠° ج ٨٠° د ٤٠°

٤١ أوجد س + ص من الرسم ؟



أ ٦٠° ب ٨٠° ج ٩٠° د ١١٠°

الإجابة : ج

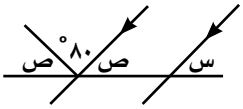
ص + ص + ٩٠ = ١٨٠ ← ٢ص = ٩٠

ص = ٤٥ ← س = ص = ٤٥ بالتناظر

∴ س + ص = ٩٠°

تدريب الأسطورة

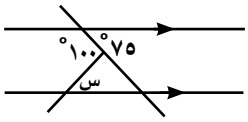
أوجد س + ص من الرسم ؟



أ ٦٠° ب ٨٠° ج ١٠٠° د ١١٠°

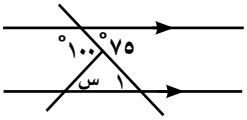
٤٢ فى الشكل المقابل :

أوجد قيمة س



أ ٦٠° ب ٥٥° ج ٣٥° د ٢٥°

الإجابة : د



∠١ = ٧٥ بالتبادل الداخلي

٧٥ + س = ١٠٠ زاوية خارجية

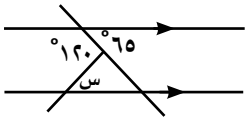
س = ١٠٠ – ٧٥

∴ س = ٢٥

تدريب الأسطورة

فى الشكل المقابل :

أوجد قيمة س

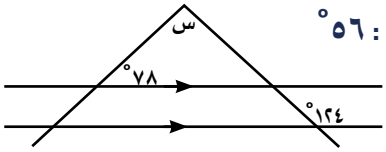


أ ٦٠° ب ٥٥° ج ٣٥° د ٢٥°

٤٣ قارن بين :

-القيمة الأولى : قياس الزاوية س

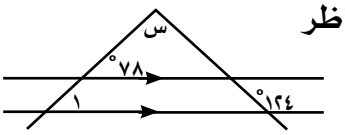
-القيمة الثانية : ٥٦°



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب



ق (∠١) = ٧٨° بالتناظر

١٢٤ = س + ٧٨

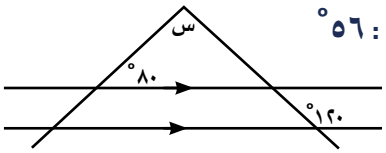
س = ١٢٤ – ٧٨ = ٤٦°

تدريب الأسطورة

قارن بين :

-القيمة الأولى : قياس الزاوية س

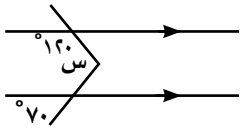
-القيمة الثانية : ٥٦°



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

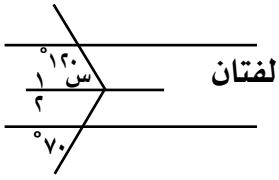
٤٤ أوجد قيمة س في الشكل المرسوم



أ ١٣٠° ب ١٢٠° ج ١٠٠° د ٩٠°

الإجابة : أ

نرسم ونضيف خط في الوسط



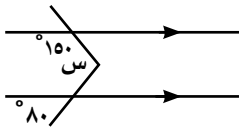
∠١ = ١٨٠ - ١٢٠ = ٦٠° متحالفتان

∠٢ = ٧٠° بالتناظر

∴ س = ٧٠ + ٦٠ = ١٣٠°

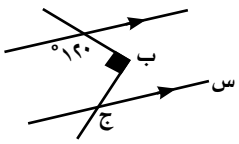
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س في الشكل المرسوم



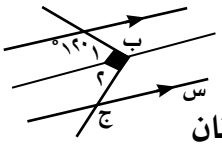
أ ١٣٠° ب ١٢٠° ج ١١٠° د ٩٠°

٤٥ أوجد قيمة زاوية ب ج س



أ ٢٠° ب ٢٥° ج ٣٠° د ٦٠°

الإجابة : ج



نرسم الخط في الوسط

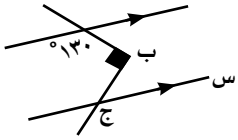
∠١ = ١٨٠ - ١٢٠ = ٦٠° متحالفتان

∠٢ = ٩٠ - ٦٠ = ٣٠ متتامتان

∴ ∠ ب ج س = ٣٠ بالتبادل الداخلي

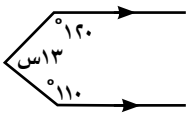
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة زاوية ب ج س



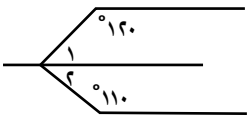
أ ٢٠° ب ٢٥° ج ٤٠° د ٦٠°

٤٦ أوجد قيمة س من الرسم



أ ٢٦° ب ٢٠° ج ١٣° د ١٠°

الإجابة : د



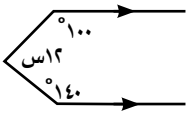
∠١ = ١٨٠ - ١٢٠ = ٦٠° متحالفتان

∠٢ = ١٨٠ - ١١٠ = ٧٠° متحالفتان

∴ ١٣س = ١٣٠° ، س = ١٠

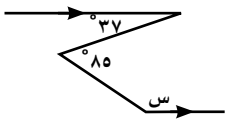
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س من الرسم



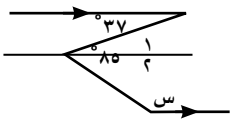
أ ٢٦° ب ٢٠° ج ١٣° د ١٠°

٤٧ أوجد قيمة س



أ ١٣٢° ب ١٤٠° ج ١٤٥° د ١٦٠°

الإجابة : أ



∠١ = ٣٧ بالتبادل الداخلى

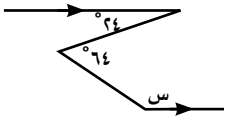
∠٢ = ٨٥ ـ ٣٧ = ٤٨°

س = ١٨٠ ـ ٤٨ = ١٣٢°

متحالفتان

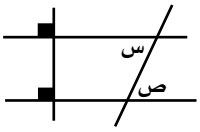
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س



أ ١٣٢° ب ١٤٠° ج ١٤٥° د ١٦٠°

٤٨ قارن بين :



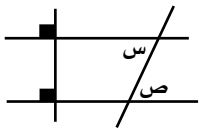
ـالقيمة الأولى : قياس الزاوية س

ـالقيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج



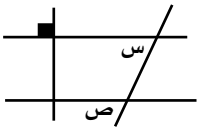
الزاويتان قائمتان فى وضع تناظر

∴ يوجد توازي

∴ س = ص تبادل داخلي

تدريب الأسطورة

قارن بين :



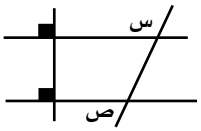
ـالقيمة الأولى : قياس الزاوية س

ـالقيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٤٩ قارن بين :



ـالقيمة الأولى : قياس الزاوية س

ـالقيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

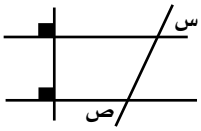
الإجابة : د

يوجد تعامد ← يوجد توازى

ولكن لا توجد علاقة بين س ، ص

تدريب الأسطورة

قارن بين :



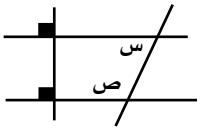
ـالقيمة الأولى : قياس الزاوية س

ـالقيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥٠ قارن بين :



ـالقيمة الأولى : قياس الزاوية س

ـالقيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

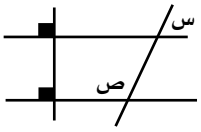
الإجابة : د

يوجد تعامد ← توازى

ولكن علاقة التحالف لا تحدد من الأكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :



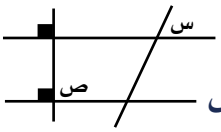
ـالقيمة الأولى : قياس الزاوية س

ـالقيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥١ قارن بين :



-القيمة الأولى : قياس الزاوية س
-القيمة الثانية : قياس الزاوية ص

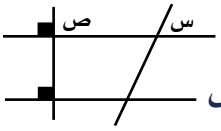
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : د

يوجد تعامد ← توازى
س ، ص ليسوا على نفس القاطع

تدريب الأسطورة

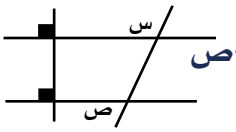
قارن بين :



-القيمة الأولى : قياس الزاوية س
-القيمة الثانية : قياس الزاوية ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

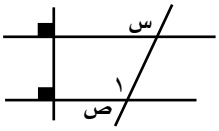
٥٢ قارن بين :



-القيمة الأولى : قياس الزاوية س+ص
-القيمة الثانية : ١٨٠°

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

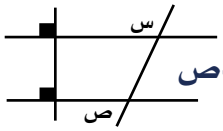
الإجابة : ج



يوجد توازي
س = ١ بالتناظر
ص + ١ = ١٨٠ متجاورتان على المستقيم
∴ س + ص = ١٨٠

تدريب الأسطورة

قارن بين :



-القيمة الأولى : قياس الزاوية س -ص
-القيمة الثانية : ١٨٠°

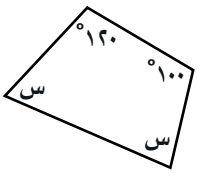
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٩ زوايا المضلع الداخلية

(أ) مجموع زوايا المضلع الداخلية
= (ن - ٢) × ١٨٠° حيث ن عدد الأضلاع

الشكل	مجموع زواياه
المثلث	١٨٠°
رباعي	٣٦٠°
خماسي	٥٤٠°
سداسي	٧٢٠°
ثماني	١٠٨٠°

٥٣ أوجد قيمة س فى الشكل ؟



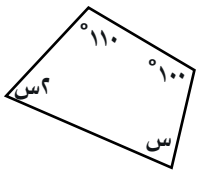
أ ٦٠° ب ٦٥° ج ٧٠° د ١١٠°

الإجابة : ج

الشكل رباعي ١٠٠ + ١٢٠ + س + س = ٣٦٠
٢س + ٢٢٠ = ٣٦٠ ← ٢س = ١٤٠
س = ٧٠°

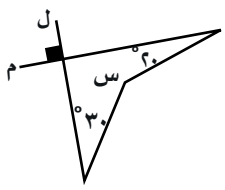
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س فى الرسم ؟



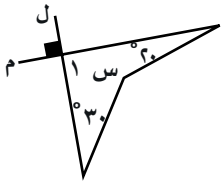
أ ٣٠° ب ٣٥° ج ٥٠° د ١١٠°

٥٤ إذا كان ل،م مستقيمان متعامدان أوجد قيمة س



أ ١٣٠° ب ١٧٥° ج ٢١٠° د ٢٢٠°

الإجابة : د



نرسم الشكل ونضع فيه ∠١ = ٩٠°

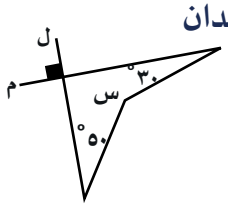
٢٠ + ٩٠ + س + ٣٠ = ٣٦٠

س + ١٤٠ = ٣٦٠

س = ٢٢٠°

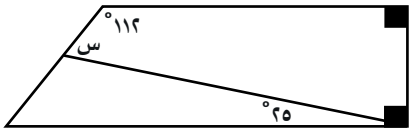
تدريب الأسطورة

إذا كان ل،م مستقيمان متعامدان أوجد قيمة س



أ ١٣٠° ب ١٧٥° ج ١٨٠° د ١٩٠°

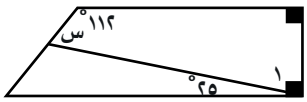
٥٥ ما قيمة س فى الشكل ؟



أ ٩٣° ب ٩٠° ج ٨٧° د ٧٠°

الإجابة : أ

نرسم الشكل ونضع ق (∠١) = ٩٠ − ٢٥ = ٦٥



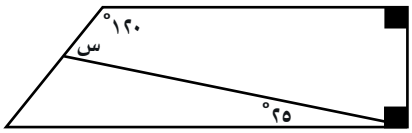
س + ٦٥ + ٩٠ + ١١٢ = ٣٦٠°

س + ٢٦٧ = ٣٦٠°

س = ٩٣°

تدريب الأسطورة

ما قيمة س فى الشكل ؟



أ ٨٥° ب ٨٤° ج ٨٣° د ٧٠°

٥٦ أوجد قيمة س فى الشكل ؟

أ ٢١٠° ب ١٨٠° ج ١٣٥° د ١٢٠°

الإجابة : ج

الشكل الخماسى مجموع زواياه = ٥٤٠°

س + س + ٩٠ + ٩٠ + ٩٠ = ٥٤٠°

٢س + ٢٧٠ = ٥٤٠° ← ٢س = ٢٧٠°

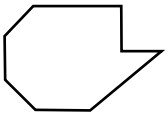
س = ١٣٥°

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س فى الشكل ؟

أ ٢١٠° ب ١٨٠° ج ١٣٥° د ٩٠°

٥٧ فى الشكل المقابل



قارن بين :

-القيمة الأولى : مجموع زوايا الشكل الداخلية

-القيمة الثانية : ١٠٢٠°

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

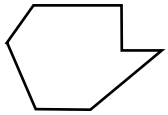
الإجابة : أ

الشكل ثماني ، ن = ٨

مجموع زواياه = (٨ − ٢) × ١٨٠

= ٦ × ١٨٠ = ١٠٨٠

تدريب الأسطورة



في الشكل المقابل

قارن بين :

-القيمة الأولى : مجموع زوايا الشكل الداخلية

-القيمة الثانية : ١١٠٠°

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

١٠ زاوية المضلع الداخلية :

(أ) زاوية المضلع المنتظم الداخلية = $\frac{(ن-٢) \times ١٨٠}{ن}$

زاوية الرباعي المنتظم ٩٠°

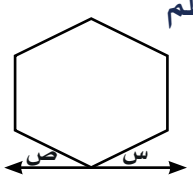
زاوية الخماسي المنتظم ١٠٨°

زاوية السداسي المنتظم ١٢٠°

---

٥٨ إذا كان الشكل سداسي منتظم

فأوجد س + ص



أ ٦٠° ب ١٢٠° ج ١٦٠° د ١٨٠°

الإجابة : أ

الشكل سداسي منتظم زاويته الداخلية = ١٢٠°

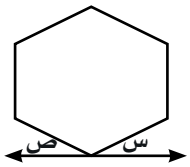
∴ س + ص + ١٢٠ = ١٨٠°

س + ص = ٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل سداسي منتظم

فأوجد ٢س + ٢ص

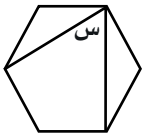


أ ٦٠° ب ١٢٠° ج ١٦٠° د ١٨٠°

---

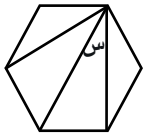
٥٩ إذا كان الشكل سداسي منتظم

، ما قيمة الزاوية س ؟



أ ٣٠° ب ٥٠° ج ٦٠° د ١٢٠°

الإجابة : ج



نرسم الشكل ونصل الخط

الزاوية مقسومة بالأقطار لأربع زوايا متساوية

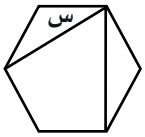
∴ الجزء = $\frac{١٢٠}{٤}$ = ٣٠

∴ س = ٢ × ٣٠ = ٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل سداسي منتظم

، ما قيمة الزاوية س ؟



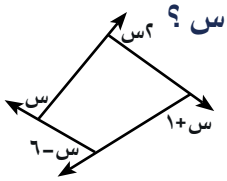
أ ٦٠° ب ٥٠° ج ٣٠° د ٢٠°

---

١١ الزوايا الخارجية لمضلع

مجموع الزوايا الخارجية لمضلع = ٣٦٠°

٦٠ في الشكل المقابل أوجد قيمة س ؟



أ ٦٧° ب ٧٣° ج ٧٧° د ٨٢°

الإجابة : ب

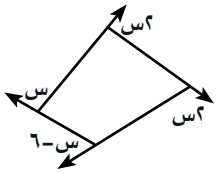
٢س + س + س-٦ + س + ١ = ٣٦٠°

٥س - ٥ = ٣٦٠° ← ٥س = ٣٦٥°

∴ س = ٧٣°

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل أوجد قيمة س ؟



أ ٥٩° ب ٧٣° ج ٧٧° د ٩١°

١٢ قياس زاوية المضلع المنتظم الخارجية

$= \frac{٣٦٠}{ن}$

٦١ قياس الزاوية الخارجية للمضلع التساعي المنتظم تساوي.....

أ ٦٠° ب ٥٠° ج ٤٠° د ٣٥°

الإجابة : ج

قياس الزاوية الخارجية التساعي المنتظم $= \frac{٣٦٠}{٩} = ٤٠$

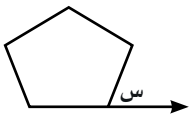
تدريب الأسطورة

قياس الزاوية الخارجية للمضلع العشارى المنتظم تساوي.....

أ ٦٠° ب ٥٠° ج ٤٠° د ٣٦°

٦٢ الشكل المقابل خماسى منتظم

أوجد قيمة س ؟



أ ٦٠° ب ٧٢° ج ٨٠° د ٨٢°

الإجابة : ب

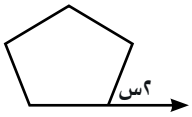
الشكل خماسى منتظم

زاويتة الخارجية $= \frac{٣٦٠}{٥} = ٧٢°$

تدريب الأسطورة

الشكل المقابل خماسى منتظم

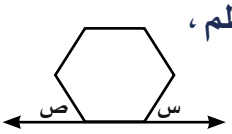
أوجد قيمة س ؟



أ ٢٤° ب ٣٦° ج ٨٠° د ٨٢°

٦٣ إذا كان الشكل سداسى منتظم ،

فأوجد س + ص ؟



أ ٦٠° ب ١٢٠° ج ١٦٠° د ١٨٠°

الإجابة : ب

الشكل سداسى منتظم

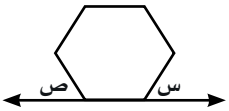
س $= \frac{٣٦٠}{٦} = ٦٠° =$ ص

∴ س + ص = ١٢٠°

تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل سداسى منتظم ،

فأوجد س + ٢ص ؟



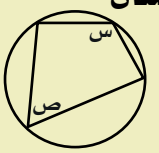
أ ٦٠° ب ١١٠° ج ١٦٠° د ١٨٠°

١٣ الشكل الرباعي الدائري

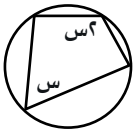
هو شكل رباعي تقع رؤوسه على الدائرة

فيه كل زاويتان متقابلتان متكاملتان

س + ص = ١٨٠°



٦٤ أوجد قيمة س من الرسم ؟



أ ٣٠° ب ٥٠° ج ٦٠° د ١٢٠°

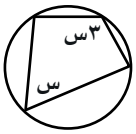
الإجابة : ج

الشكل رباعى دائري ← ٢س + س = ١٨٠°

٣س = ١٨٠° ← س = ٦٠°

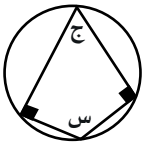
تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س من الرسم ؟



أ ٣٠° ب ٤٥° ج ٦٠° د ١٢٠°

٦٥ إذا علمت أن زوايا المضلع متماسة مع الدائرة وقياس الزاوية س = ٢ ج فأوجد قياس الزاوية ج ؟



أ ٣٦٠° ب ٢١٠° ج ١٨٠° د ٦٠°

الإجابة : د

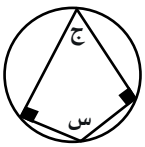
الشكل رباعى دائري ← ج + س = ١٨٠°

ج + ٢ج = ١٨٠° ← ٣ج = ١٨٠°

ج = ٦٠°

تدريب الأسطورة

إذا علمت أن زوايا المضلع متماسة مع الدائرة وقياس الزاوية س = ٤ ج فأوجد قياس الزاوية ج ؟

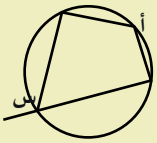


أ ٣٦٠° ب ٢١٠° ج ٨٠° د ٣٦°

١٤ الزاوية الخارجية للرباعي الدائري

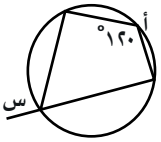
الزاوية الخارجية تساوي المقابلة للمجاورة لها

ق (∠أ) = ق (∠س)



٦٦ في الشكل المقابل :

قياس الزاوية س يساوي ؟



أ ١٢٠° ب ١٠٠° ج ٦٠° د ٥٠°

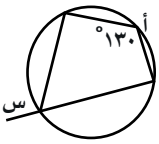
الإجابة : ج

من الشكل ، س = ق (∠أ) س = ١٢٠°

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل :

قياس الزاوية س يساوي ؟



أ ١٣٠° ب ١٠٠° ج ٦٠° د ٥٠°

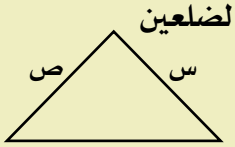
٣ المثلث

١ متباينة المثلث

أ مجموع أي ضلعين في مثلث أكبر من الضلع الثالث

ب أي ضلع أكبر من الفرق بين الضلعين الأخرين و أقل من مجموعهما.

ع - س < ص < ع + س



جـ أصغر الأضلاع يقابل أصغر الزوايا

٦٧ مثلث اضلاعة ٥ سم ، ٩سم ، فأي مما يأتي لا يصلح أن يكون الضلع الثالث؟

أ ٤ ب ١١ ج ١٢ د ١٣

الإجابة : أ

نفرض الضلع الثالث س

٩-٥ < س < ٩+٥ ← ٤ < س < ١٤

الطول الذى لا يصلح ٤

تدريب الأسطورة

مثلث اضلاعة ٤ سم ، ٧سم ، فأي مما يأتي يصلح أن يكون الضلع الثالث؟

أ ٤ ب ١١ ج ١٢ د ١٣

٦٨ مثلث مختلف الأضلاع مجموع اطوال أضلاعه = ٢١ سم وطول الضلع الأكبر = ٨ سم ، ما طول أصغر الأضلاع ؟

أ ٤ ب ٦ ج ٧ د ٨

الإجابة : ب

مجموع الضلعين الآخرين = ٢١ ـ ٨ = ١٣

∴ الضلعين إما ٤ ، ٩ مرفوض لأن الأطول = ٨

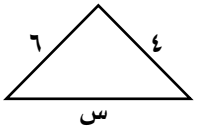
أو ٦، ٧ وبالتالي الصغير ٦

تدريب الأسطورة

مثلث مختلف الأضلاع مجموع اطوال أضلاعه = ١٨ سم وطول الضلع الأكبر = ٧ سم ، ما طول أصغر الأضلاع ؟

أ ٤ ب ٥ ج ٧ د ٨

٦٩ في الشكل المقابل : قارن بين :



ـالقيمة الأولى : س

ـالقيمة الثانية : ١٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

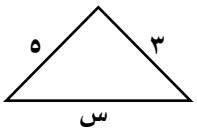
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

٢ < س < ١٠

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل : قارن بين :



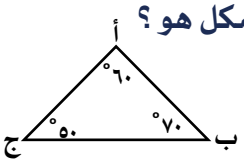
ـالقيمة الأولى : س

ـالقيمة الثانية : ٧

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٧٠ أصغر أضلاع المثلث في الشكل هو ؟



أ أ ب ب ب ج

ج أ ج د غير معروف

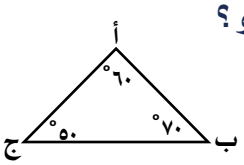
الإجابة : أ

الزاوية ج هي أصغر زاوية

∴ أ ب هو أصغر ضلع

تدريب الأسطورة

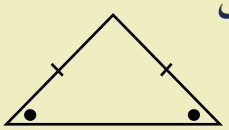
أكبر أضلاع المثلث في الشكل هو ؟



أ أ ب ب ب ج

ج أ ج د غير معروف

٢ المثلث المتطابق الضلعين

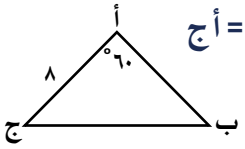


أ فيه ضلعان متطابقان

ب زاويتا القاعدة متطابقان

ج إذا كانت إحدى زواياه ٦٠° يصبح متطابق الأضلاع وجميع زواياه متطابقة

٧١ في الشكل المقابل أ ب = أ ج فما طول ب ج



أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ١٠

الإجابة : ج

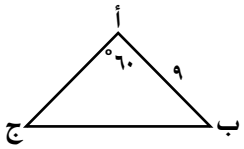
أ ب = أ ج ، ق (∠ أ) = ٦٠°

∴ المثلث متطابق الأضلاع

∴ ب ج = ٨

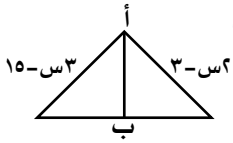
تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل أ ب = أ ج
فما طول ب ج



أ ٦ ب ٧ ج ٩ د ١٠

٧٢ إذا كان أ ب محور تماثل
أوجد س



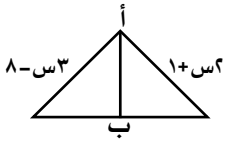
أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٢

الإجابة : د

أ ب محور تماثل ← ٣س - ١٥ = ٢س - ٣
س = ١٢

تدريب الأسطورة

إذا كان أ ب محور تماثل
أوجد س



أ ٦ ب ٧ ج ٩ د ١٠

٧٣ في الدائرة م :
أوجد قيمة س

أ ٨٠° ب ٧٠° ج ٦٠° د ٥٥°

الإجابة : أ

المثلث متطابق الضلعين أضلاعه نصفى قطرين
∴ س + ٥٠ + ٥٠ = ١٨٠°
س = ٨٠°

تدريب الأسطورة

في الدائرة م :
أوجد قيمة س

أ ١٠٠° ب ٧٠° ج ٦٠° د ٥٥°

٣ تصنيف المثلث حسب زواياه إذا علم أطوال أضلاعه
بفرض أن جـ أكبر الأضلاع
١ جـ² < أ² + ب² المثلث حاد الزوايا
٢ جـ² > أ² + ب² المثلث منفرج الزاوية
٣ جـ² = أ² + ب² المثلث قائم الزاوية

٧٤ المثلث التى أطوال أضلاعة هى ٦ ، ٥ ، ٧

أ حاد الزوايا ب قائم
ج منفرج د منعكس

الإجابة : أ

٧² = ٤٩ ، ٦² + ٥² = ٣٦ + ٢٥ = ٦١
جـ² < أ² + ب²

تدريب الأسطورة

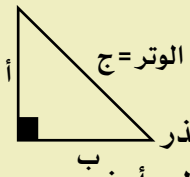
المثلث التى أطوال أضلاعة هى ٣ ، ٥ ، ٧

أ حاد الزوايا ب قائم
ج منفرج د منعكس

④ نظرية فيثاغورث

المثلث القائم :

جـ² = أ² + ب²



(أ) لإيجاد الوتر : ربع ربع إجمع أجذر

لإيجاد ضلع القائمة : ربع ربع إطرح أجذر

(ب) مثلثات مشهورة للحفظ

١,٥ ، ٢ ، ٢,٥ ومضاعفاتها

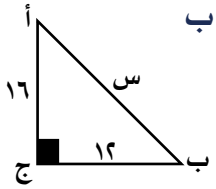
٣ ، ٤ ، ٥

٦ ، ٨ ، ١٠

١٥ ، ١٢ ، ١٣ ومضاعفاتها

(٧٥) أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب

اوجد س



(أ) ١٢ (ب) ١٦ (ج) ٢٠ (د) ٢٤

الإجابة : ج

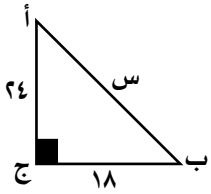
س = √(١٢² + ١٦²) = √(١٤٤ + ٢٥٦)

= √٤٠٠ = ٢٠

تدريب الأسطورة

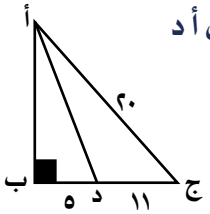
أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب

اوجد س



(أ) ١٢ (ب) ١٦ (ج) ٣٠ (د) ٢٨

(٧٦) في الشكل المقابل أوجد طول أ د



(أ) ١٣ (ب) ٢٠ (ج) ١٦٩ (د) ١٩٦

الإجابة : أ

في △ أ ب د القائم في ∠ ب

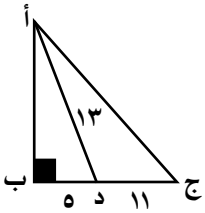
أجـ = ٢٠ ، ب جـ = ١٦ ← أ ب = ١٢

في مثلث أ ب د

أ ب = ١٢ ، ب ج = ٥ ← أ د = ١٣

تدريب الأسطورة

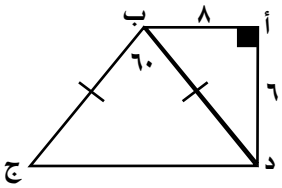
في الشكل المقابل أوجد طول أ ج



(أ) ٢٠ (ب) ٣٠ (ج) ١٦٩ (د) ١٩٦

(٧٧) أحسب طول ج د

على الشكل المرسوم



(أ) ٨ (ب) ١٠ (ج) ١٦ (د) ٢٠

الإجابة : ب

في △ أ ب د ← أ ب = ٨ ، أ د = ٦ ← د ب = ١٠

△ ب د جـ متطابق الضلعين به زاوية ٦٠

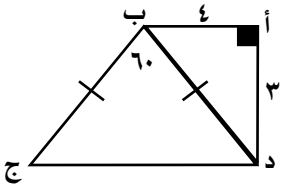
∴ هو متطابق الأضلاع

∴ جـ د = ١٠

تدريب الأسطورة

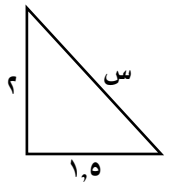
أحسب طول ج د

على الشكل المرسوم



(أ) ٤ (ب) ٥ (ج) ٧ (د) ٢٠

٧٨ أوجد طول س ؟



أ ٦ ب ٥ ج ٣,٥ د ٢,٥

الإجابة : د

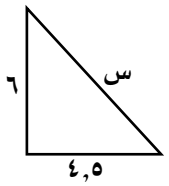
س وتر في المثلث

الأطوال ١,٥ ، ٢

الوتر ٢,٥

تدريب الأسطورة

أوجد طول س ؟



أ ٦ ب ٧,٥ ج ٨,٥ د ٩

٥ المثلث ٣٠ – ٦٠

أ الضلع المقابل للزاوية ٣٠

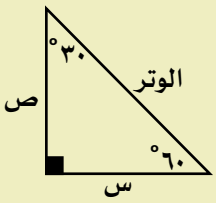
= نصف طول الوتر

س = $\frac{١}{٢}$ الوتر

ب الضلع المقابل للزاوية ٦٠

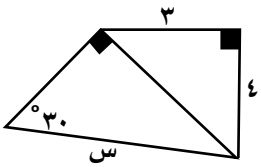
= جذر ٣ على ٢ طول الوتر

ص = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$ الوتر



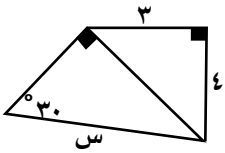
٧٩ أوجد قيمة س ؟

الأطوال ليست على القياس



أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ١٦

الإجابة : ب



في المثلث القائم أضلاع القائمة ٣ ، ٤

∴ الوتر = ٥

س في المثلث القائم هي وتر

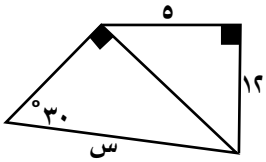
والضلع المقابل للزاوية ٣٠ = ٥

∴ الوتر = ١٠

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س ؟

الأطوال ليست على القياس

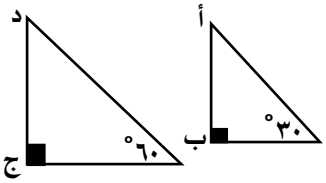


أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ٢٦

٨٠ قارن بين :

–القيمة الأولى : أ ب

–القيمة الثانية : د ج



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : د

أ ب ضلع مقابل للزاوية ٣٠°

د ج ضلع مقابل للزاوية ٦٠°

ستحكم بأن د ج أكبر وهذا خطأ

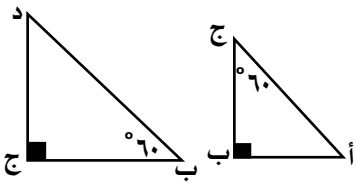
المثلثان متشابهان لا يعني تطابق

تدريب الأسطورة

قارن بين :

–القيمة الأولى : أ ب

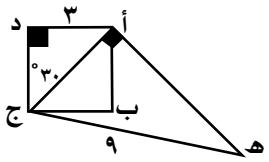
–القيمة الثانية : د ج



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨١ أوجد طول أ هـ ؟



أ ٣ ب $\sqrt{٥}$ ج $٣\sqrt{٥}$ د ٧

الإجابة : د

في △ أ د ج قائم به زاوية ٣٠°

∴ أ ج = ٦

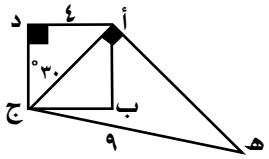
في △ أ هـ ج القائم نطبق فيثاغورث

أ هـ = $\sqrt{٩^٢ - ٦^٢}$ = $\sqrt{٨١ - ٣٦}$

= $\sqrt{٤٥}$ = $٣\sqrt{٥}$

تدريب الأسطورة

أوجد طول أ هـ ؟

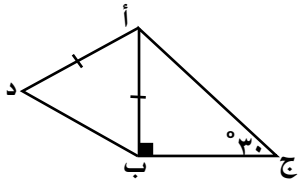


أ ٣ ب $\sqrt{١٨}$ ج $\sqrt{١٧}$ د ٧

٨٢ قارن بين :

-القيمة الأولى : أ د

-القيمة الثانية : ب ج



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

في △ أ ب جـ ، ق(∠ ج أ ب) = ٦٠°

ب ج > أ ب ، أ ب = أ د

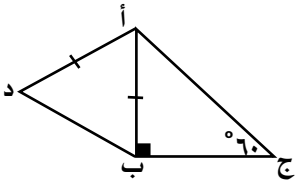
∴ ب جـ > أ د

تدريب الأسطورة

قارن بين :

-القيمة الأولى : أ د

-القيمة الثانية : ب ج



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

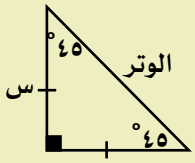
٦ المثلث ٤٥ - ٤٥

أ هو مثلث قائم متطابق الضلعين

ب الضلع المقابل للزاوية ٤٥ = جذر ٢ على ٢ الوتر

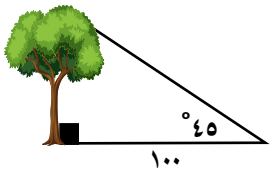
س = $\frac{\sqrt{٢}}{٢}$ الوتر

جـ الوتر = الضلع $\sqrt{٢}$



٨٣ في الشكل المقابل

أوجد طول الشجرة ؟



أ ١١٠ ب ١٠٠ ج ٥٠ د ٤٥

الإجابة : ب

المثلث قائم إحدى زوايا ٤٥°

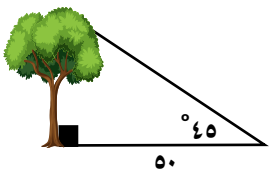
∴ المثلث متطابق الضلعين

∴ طول الشجرة = ١٠٠

تدريب الأسطورة

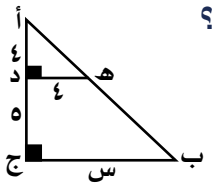
في الشكل المقابل

أوجد طول الشجرة ؟



أ ١١٠ ب ١٠٠ ج ٥٠ د ٤٥

٨٤ أوجد قيمة س على الرسم ؟



أ ٤ ب ٥ ج ٩ د ٢٠

الإجابة : ج

△ أ ب ج قائم الزاوية ومتساوي الساقين

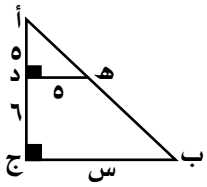
∴ ق(∠أ) = ٤٥°

∴ △ أ ج ب قائم في ج ، ق(∠أ) = ٤٥°

∴ ق(∠ب) = ٤٥° ، أ ج = ب ج = ٩

تدريب الأسطورة

أوجد قيمة س على الرسم ؟

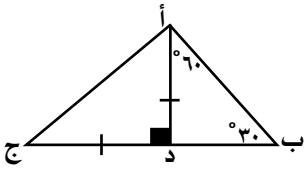


أ ٤ ب ٥ ج ١١ د ٢٠

٨٥ قارن بين :

-القيمة الأولى : أ ج

-القيمة الثانية : ب د



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

في △ أ ب د نفرض طول أ د = ١ سم

∴ أ ب = ٢ ، ب د = $\sqrt{٣}$

△ أ د ج قائم في د ← أ ج = $\sqrt{٢^٢ + ١^٢}$ = $\sqrt{٢}$

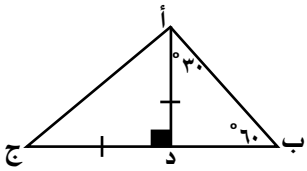
∴ ب د > أ ج

تدريب الأسطورة

قارن بين :

-القيمة الأولى : أ ج

-القيمة الثانية : ب د

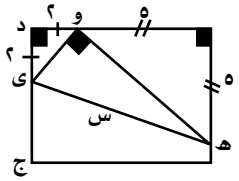


أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨٦ في الشكل المقابل

أوجد قيمة س ؟



أ ٦ ب $\sqrt{٦٤}$ ج $\sqrt{٥٨}$ د ٩

الإجابة : ج

△ أ هـ و قائم متطابق الضلعين ← و هـ = ٥ $\sqrt{٢}$

△ د و ى قائم متطابق الضلعين ← و ى = ٢ $\sqrt{٢}$

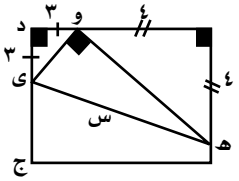
في △ و هـ ى قائم في و

∴ س = $\sqrt{(٥\sqrt{٢})^٢ + (٢\sqrt{٢})^٢}$ = $\sqrt{٥٨}$

تدريب الأسطورة

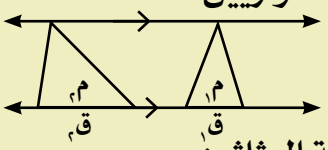
في الشكل المقابل

أوجد قيمة س ؟



أ ٦ ب $\sqrt{٥٢}$ ج $\sqrt{٢٥}$ د ٩

⑦ المثلثات المحصورة بين مستقيمين متوازيين



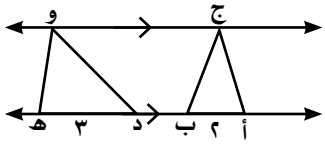
النسبة بين مساحة المثلثين = النسبة بين القاعدتين

$$\frac{م_١}{م_٢} = \frac{ق_١}{ق_٢}$$

٨٧ في الشكل المستقيمان متوازيان قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة مثلث أ ب ج

-القيمة الثانية : مساحة مثلث هـ و د



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

من قاعدة التوازي = $\frac{\text{مساحة المثلث أ ب جـ}}{\text{مساحة المثلث هـ و د}} = \frac{٢}{٣}$

∴ ٣ مساحة المثلث أ ب جـ = ٢ مساحة المثلث هـ و د

∴ مساحة المثلث هـ و د > مساحة المثلث أ ب جـ

يمكن الحل بمجرد النظر للقاعدة الكبيرة

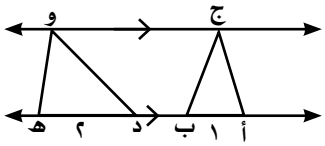
المثلث مساحته أكبر

تدريب الأسطورة

في الشكل المستقيمان متوازيان قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة مثلث أ ب ج

-القيمة الثانية : مساحة مثلث هـ و د



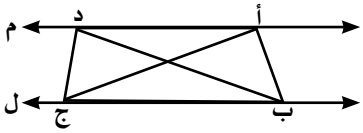
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨٨ المستقيمان م ، ل متوازيان قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة مثلث أ ب ج

-القيمة الثانية : مساحة مثلث ب ج د



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

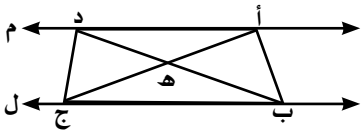
القاعدة نفسها لأن المثلثين متطابقين

تدريب الأسطورة

المستقيمان م ، ل متوازيان قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة مثلث أ ب هـ

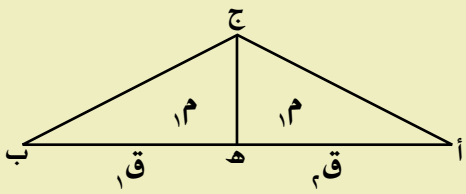
-القيمة الثانية : مساحة مثلث د ج هـ



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٨ المثلثين مشتركان في الرأس والقاعدتين على خط واحد :

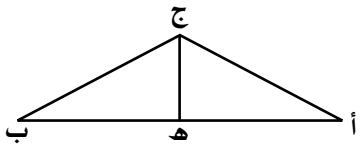


$\frac{م_١}{م_٢} = \frac{ق_١}{ق_٢}$

٨٩ في الشكل قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة مثلث هـ ب ج

-القيمة الثانية : مساحة مثلث هـ أ ج



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : د

في الشكل القاعدتين غير محدد أطوالها

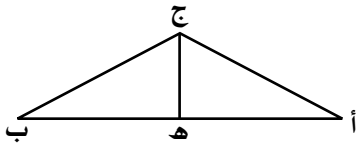
∴ لا يمكن الحكم

تدريب الأسطورة

في الشكل إذا كان أ هـ < هـ ب قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة مثلث هـ ب ج

-القيمة الثانية : مساحة مثلث هـ أ ج



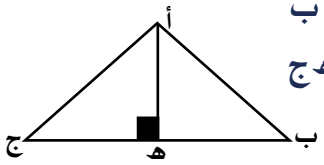
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٩٠ في الشكل مساحة المثلث أ ب هـ = مساحة مثلث أ ج هـ قارن بين :

-القيمة الأولى : طول هـ ب

-القيمة الثانية : طول هـ ج



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

مساحة المثلثين متطابقة ∴ القواعد متطابقة

∴ هـ ب = هـ ج

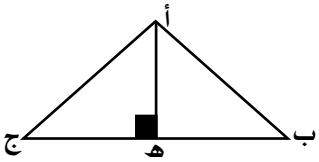
تدريب الأسطورة

في الشكل مساحة المثلث أ ب هـ > مساحة مثلث أ ج هـ

قارن بين :

-القيمة الأولى : طول هـ ب

-القيمة الثانية : طول هـ ج

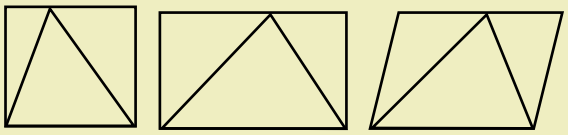


أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٩ المثلث المرسوم داخل الرباعي

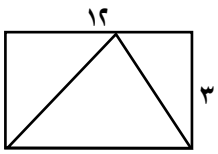
(متوازي الأضلاع - المستطيل - المربع - المعين)



مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ مساحة الشكل الرباعي

٩١ أبعاد مستطيل ١٢ ، ٣

أوجد مساحة المثلث



أ ١٢ ب ١٥ ج ١٨ د ٣٦

الإجابة : ج

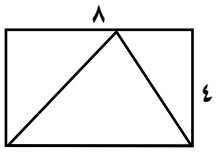
مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ مساحة المستطيل

= $\frac{١}{٢}$ (١٢ × ٣) = ١٨

تدريب الأسطورة

أبعاد مستطيل ٨ ، ٤

أوجد مساحة المثلث

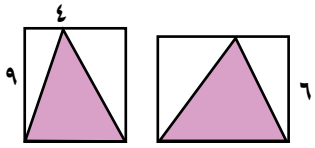


أ ١٢ ب ١٥ ج ١٦ د ٣٦

٩٢ في الشكل قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة المثلث داخل المستطيل

-القيمة الثانية : مساحة المثلث داخل المربع



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

مساحة المثلث داخل المستطيل = $\frac{١}{٢}$ (٤×٩) = ١٨

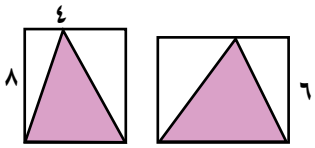
مساحة المثلث داخل المستطيل = $\frac{١}{٢}$ (٦×٦) = ١٨

تدريب الأسطورة

٩٣ في الشكل قارن بين :

-القيمة الأولى : مساحة المثلث داخل المستطيل

-القيمة الثانية : مساحة المثلث داخل المربع



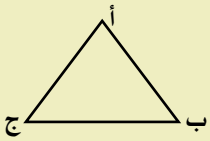
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

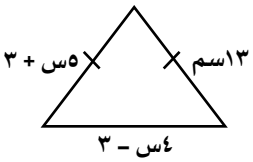
١٠ محيط المثلث :

يساوى مجموع أطوال أضلاعة

محيط المثلث = أ ب + ب ج + أ ج



٩٤ أوجد محيط المثلث



أ ٣١ ب ٤٣ ج ٤٤ د ٤٩

الإجابة : أ

المثلث متطابق الضلعين

∴ ٥ س + ٣ = ١٣ ⟵ ٥ س = ١٠

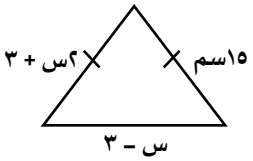
س = ٢ ⟵ ٤س - ٣ = ٤ (٢) - ٣ = ٥

أطوال الأضلاع ١٣ ، ١٣ ، ٥

المحيط = ١٣ + ١٣ + ٥ = ٣١

تدريب الأسطورة

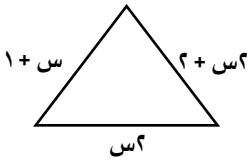
أوجد محيط المثلث



أ ٣٣ ب ٤٣ ج ٤٤ د ٤٩

٩٥ محيط المثلث ١٨سم ،

فما قيمة س ؟



أ ٥ ب ٤ ج ٣ د ٢

الإجابة : د

محيط المثلث ١٨

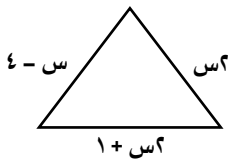
∴ ٢ س + ٢ + س + ١ + ٢س = ١٨

٥س + ٣ = ١٨

٥س = ١٥ س = ٣

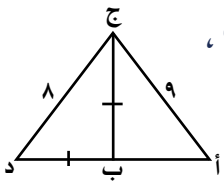
تدريب الأسطورة

محيط المثلث ٢٧سم ،
فما قيمة س ؟



أ ٦ ب ٥ ج ٣ د ٣

٩٦ محيط المثلث أ ب جـ هو ٢٢ ،
أوجد محيط المثلث أ ج د ؟



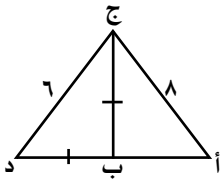
أ ٣٣ ب ٣٢ ج ٣٠ د ١٩

الإجابة : ج

محيط △ أ ب ج = أ ب + ب جـ + أ جـ
٢٢ = أ ب + ب ج + ٩
١٣ = أ ب + ب جـ = أ ب + ب د = أ د
محيط △ أ ج د = أ ج + د جـ + أ د
= ٩ + ٨ + ١٣ = ٣٠

تدريب الأسطورة

محيط المثلث أ ب جـ هو ٢٨ ،
أوجد محيط المثلث أ ج د ؟

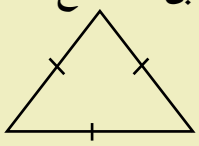


أ ٣٣ ب ٣٤ ج ٣٠ د ١٩

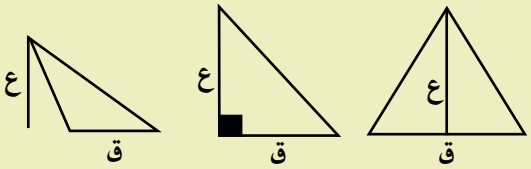
١١ مساحة المثلث

أ مساحة المثلث المتطابق الأضلاع

م = $\frac{\sqrt{٣}}{٤}$ ل^{٢}



ب مساحة المثلث إذا عُلمَ قاعدتة وارتفاعه



م = $\frac{١}{٢}$ ق × ع ، ٢م = ق × ع

٩٧ مثلث متطابق الأضلاع طول ضلعه ٦سم ،
أوجد مساحته ؟

أ ٣٦ ب ٩$\sqrt{٣}$ ج ٦ د ٩

الإجابة : ب

ل = ٦
∴ م = $\frac{٣٦\sqrt{٣}}{٤}$ = ٩$\sqrt{٣}$

تدريب الأسطورة

مثلث متطابق الأضلاع طول ضلعه ٤سم ،
أوجد مساحته ؟

أ ٣٦ ب ٤$\sqrt{٣}$ ج ١٦$\sqrt{٣}$ د ٣

٩٨ مثلث قائم وتره ١٠ وأحد أضلاعه ٨ قارن بين :
-القيمة الأولى : مساحة المثلث
-القيمة الثانية : ٤٨

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

الوتر ١٠ وأحد أضلاعه ٨

∴ من ثلاثية فيثاغورث ← الضلع الثالث = ٦

∴ م = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع = $\frac{١}{٢}$ × ٦ × ٨ = ٢٤

تدريب الأسطورة

مثلث قائم وتره ٢٥ وأحد أضلاعه ٢٠ قارن بين :

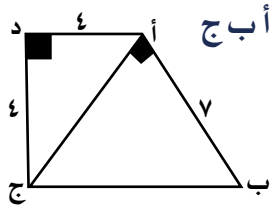
-القيمة الأولى : مساحة المثلث

-القيمة الثانية : ١٥٠

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٩٩ أوجد مساحة المثلث أ ب ج



أ ٧ ب ٧$\sqrt{٢}$ ج ١٤ د ١٤$\sqrt{٢}$

الإجابة : د

في △ أ د ج قائم ومتساوى الساقين

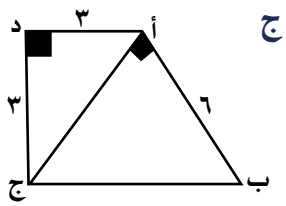
∴ الوتر = الضلع $\sqrt{٢}$ ← ∴ أ ج = ٤$\sqrt{٢}$

∴ في △ أ ب ج القائم : م = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع

= $\frac{١}{٢}$ × ٧ × ٤$\sqrt{٢}$ = ١٤$\sqrt{٢}$

تدريب الأسطورة

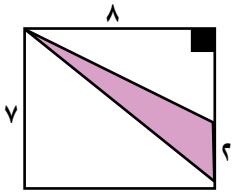
أوجد مساحة المثلث أ ب ج



أ ٧ ب ٧$\sqrt{٢}$ ج ١٤ د ٩$\sqrt{٢}$

١٠٠ في الشكل المقابل

أحسب مساحة المثلث المظلل ؟



أ ٣٠سم² ب ١٦سم² ج ٨سم² د ٦سم²

الإجابة : ج

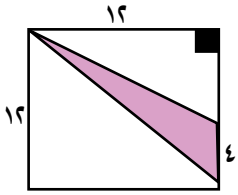
المثلث المظلل قاعدته = ٢ ، وإرتفاعه = ٨

∴ م = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع = $\frac{١}{٢}$ × ٢ × ٨ = ٨

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل

أحسب مساحة المثلث المظلل ؟



أ ٣٠سم² ب ٢٦سم² ج ٢٤سم² د ٦سم²

١٠١ مجموع قاعدة مثلث وارتفاعه هو ١٤

ومساحته ٢٠ فما حاصل طرح القاعدة من الإرتفاع ؟

أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : أ

ق + ع = ١٤

م = ٢٠ ← ٢ م = ق × ع ← ٤٠ = ق × ع

عددين ضربهم ٤٠ ومجموعهم ١٤

العددين ٤ ، ١٠ الفرق بينهم ١٠ - ٤ = ٦

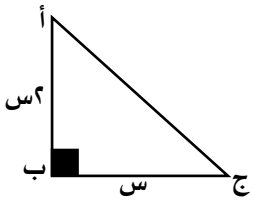
تدريب الأسطورة

مجموع قاعدة مثلث وارتفاعه هو ١٧

ومساحته ٣٠ فما حاصل طرح القاعدة من الإرتفاع ؟

أ ٢ ب ٧ ج ٨ د ٩

١٠٢ أوجد أ ب إذا علمت أن المثلث مساحته ٥سم² ؟



أ ٢ ب $\sqrt{٥}$ ج ٤ د ٢$\sqrt{٥}$

الإجابة : ب

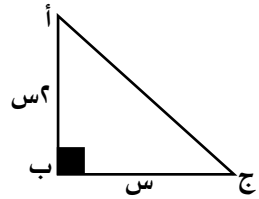
م = ٥ ∴ ٢م = ق × ع

١٠ = ق × ع ← ٢٠ = س × ٢س ← ١٠ = ٢س²

٥ = س² ← س = $\sqrt{٥}$

تدريب الأسطورة

أوجد ب ج إذا علمت أن المثلث مساحته ١١سم² ؟



أ ٢ ب $\sqrt{١١}$ ج ٤$\sqrt{١١}$ د ٢$\sqrt{١١}$

١١ حالات تشابه المثلثات :

$\frac{أد}{أب} = \frac{أهـ}{أج} = \frac{دهـ}{بج}$

(أ) تطابقت زاويتين في أحدهما مع زاويتين في الأخر. حالة AA.

(ب) تناسبت الأضلاع المتناظرة في أحدهما مع الأضلاع المتناظرة في الأخر. حالة SSS

(ج) تناسب ضلعان متناظران في أحدهما مع ضلعان في الآخر وتطابق الزاوية المحصورة بينهما حالة SAS

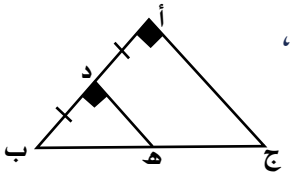
عند إثبات التشابه نبحث عن :

(١) التوازي (٢) التقابل بالرأس

(٣) الزاوية الثالثة (٤) الزاوية المشتركة

١٠٣ إذا كان أ ب = ٤سم ، أ ج = ٣سم

أوجد طول د هـ



أ ١,٥ ب ٢ ج ٢,٥ د ٣

الإجابة : أ

في الشكل ∠ب زاوية مشتركة

، ∠أ = ∠د بالتناظر

∴ △ب د هـ ~ △ب أ ج حالة AA

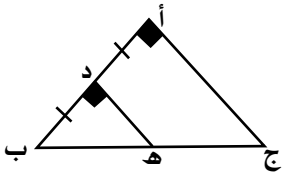
∴ $\frac{ب د}{ب أ} = \frac{د هـ}{أ ج}$ ← $\frac{٢}{٤} = \frac{د هـ}{٣}$

د هـ = $\frac{٣ \times ٢}{٤} = \frac{٣}{٢}$ = ١,٥

تدريب الأسطورة

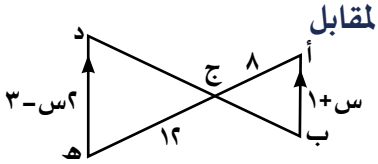
إذا كان أ ب = ٨سم ، أ ج = ٧سم

أوجد طول د هـ



أ ١,٥ ب ٢ ج ٣,٥ د ٩

١٠٤ في الشكل المقابل أوجد قيمة س



أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ٩

الإجابة : أ

∵ $\overline{أب}$ // $\overline{دهـ}$ ← ∠أ = ∠هـ

∠ب = ∠د بالتبادل الداخلى

∴ △أ ب ج ~ △هـ د ج

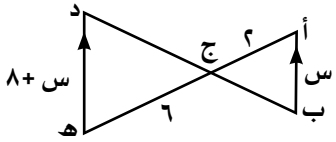
∴ $\frac{أب}{دهـ} = \frac{أج}{جهـ}$

$\frac{س+١}{٢س-٣} = \frac{٨}{١٢}$

١٢س + ١٢ = ١٦س − ٢٤ ← ∴ س = ٩

تدريب الأسطورة

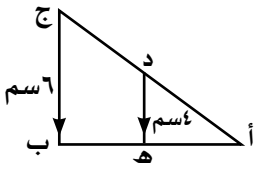
في الشكل المقابل أوجد قيمة س



أ ٤ ب ٧ ج ٨ د ٩

١٠٥ أوجد طول أ هـ

إذا كان أ ب = ٩سم



أ ٢ ب ٤ ج ٦ د ٨

الإجابة : ج

∵ $\overline{\text{د هـ}} \parallel \overline{\text{ج د}}$ ← ∠ د = ∠ ج

∠ ب = ∠ هـ بالتناظر

△ أ د هـ ~ △ أ ج ب

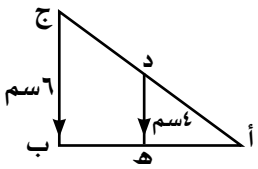
∴ $\frac{\text{أ هـ}}{\text{أ ب}} = \frac{\text{د هـ}}{\text{ج ب}}$ ← $\frac{\text{أ هـ}}{٩} = \frac{٤}{٦}$

أ هـ = $\frac{٤ \times ٩}{٦}$ = ٦

تدريب الأسطورة

أوجد طول أ هـ

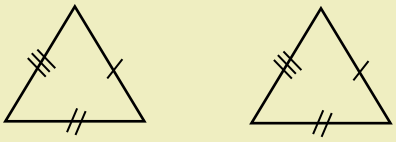
إذا كان أ ب = ١٢سم



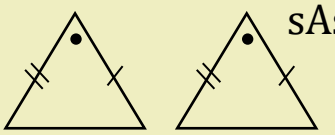
أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٠

١٣ حالات تطابق المثلثين

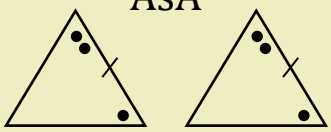
① تطابق ثلاثة أضلاع مع نظائرها SSS



② تطابق ضلعين وزاوية محصورة بينهما مع نظائرها sAs



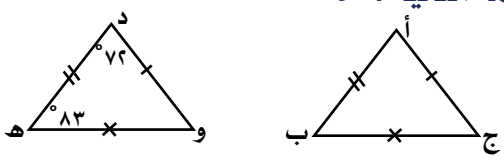
③ تطابق زاويتين وضلع محصور مع نظائرها AsA



١٠٦ قارن بين :

-القيمة الأولى : قياس الزاوية ج

-القيمة الثانية : ٤٥°



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

الأضلاع المتناظرة متطابقة

الزوايا المتناظرة متطابقة

∠ ج = ∠ و

ج = ١٨٠ − (٧٢ + ٨٣)

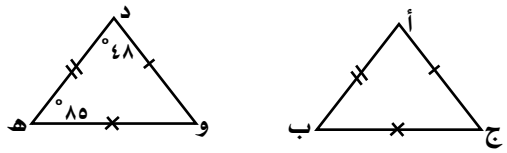
= ١٨٠ − ١٥٥ = ٢٥

تدريب الأسطورة

قارن بين :

-القيمة الأولى : قياس الزاوية ج

-القيمة الثانية : ٤٥°

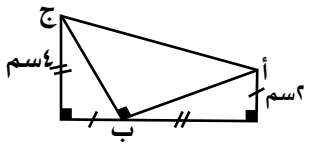


(أ) القيمة الأولى أكبر (ب) القيمة الثانية أكبر

(ج) القيمتان متساويتان (د) المعطيات غير كافية

١٠٧ في الشكل التالى :

أوجد مساحة △ أ ب ج



(أ) ٦ (ب) ٨ (ج) ١٠ (د) ٢٠

الإجابة : ج

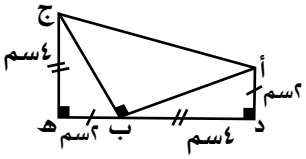
في △ أ د ب ≅ △ ب هـ ج

∴ أ ب = ب ج

في △ أ د ب القائم فى د

أ ب = $\sqrt{٢^٢ - ٤^٢}$ = $\sqrt{٢٠}$

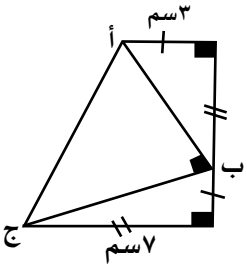
∴ مساحة △ أ ب ج = $\frac{١}{٢}$ × $\sqrt{٢٠}$ × $\sqrt{٢٠}$ = ١٠



تدريب الأسطورة

فى الشكل التالى :

أوجد مساحة △ أ ب ج



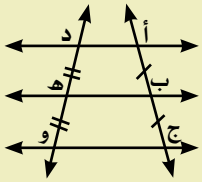
(أ) ١٨ (ب) ١٩ (ج) ٢٠ (د) ٢٩

١٤ القطع المتطابقة بين المستقيمات المتوازية

(أ) المستقيمات متوازية

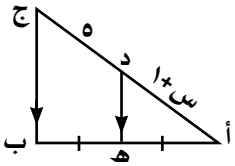
(ب) أ ب = ب ج

الإستنتاج دهـ = هـ و



١٠٨ في الشكل المقابل

أوجد قيمة س



(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

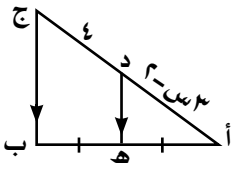
الإجابة : ج

$\overline{دهـ}$ // $\overline{ب ج}$ ، أهـ = هـ ب ← أد = دج

س + ١ = ٥ ← س = ٤

تدريب الأسطورة

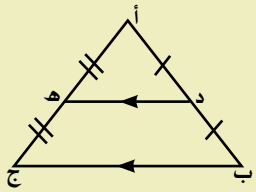
في الشكل المقابل أوجد قيمة س



(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٥

١٥ القطعة المتوسطة في مثلث

القطعة $\overline{\text{د هـ}}$ تسمي قطعة متوسطة في المثلث

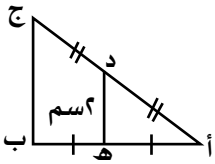


- نستنتج أن :

(أ) $\overline{\text{د هـ}}$ // $\overline{\text{ب ج}}$

(ب) $\overline{\text{د هـ}} = \frac{١}{٢}\ \overline{\text{ب ج}}$

١٠٩ في الشكل المقابل طول القطعة ب ج = ...



(أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٨

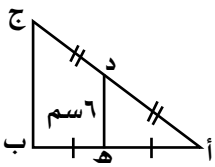
الإجابة : ب

من الرسم $\overline{\text{د هـ}}$ قطعة متوسطة

د هـ = $\frac{١}{٢}$ ب ج ← ب ج = ٤ سم

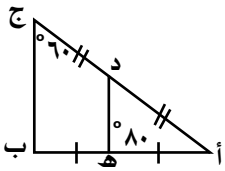
تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل طول القطعة ب ج = ...



(أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ١٢

١١٠ ق (∠أ) = ...



(أ) ٨٠ (ب) ٦٠ (ج) ٤٠ (د) ٣٠

الإجابة : ج

من الرسم $\overline{\text{د هـ}}$ قطعة متوسطة

$\overline{\text{د هـ}}$ // $\overline{\text{ب ج}}$

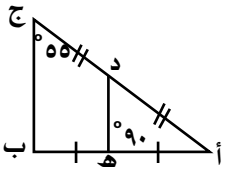
∠ هـ = ∠ ب = ٨٠ بالتناظر

في △ أ ب ج

∠أ = ١٨٠ − (٨٠ + ٦٠) = ٤٠°

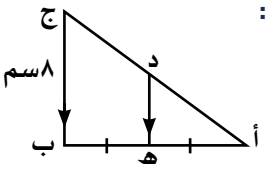
تدريب الأسطورة

ق (∠أ) = ...



(أ) ٨٠ (ب) ٦٠ (ج) ٣٥ (د) ٢٠

١١١ أوجد طول د هـ إذا كان : ب ج = ٨سم



(أ) ٨ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ٣

الإجابة : ج

من الرسم $\overline{\text{د هـ}}$ قطعة متوسطة

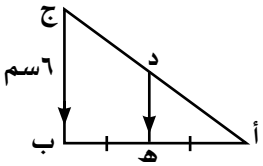
$\overline{\text{د هـ}}$ // $\overline{\text{ب ج}}$

∠ هـ = ∠ ب = ٨٠ في المثلث أ ب ج

∠أ = ١٨٠ − (٨٠ + ٦٠) = ٤٠

تدريب الأسطورة

أوجد طول د هـ إذا كان : ب ج = ٨سم



(أ) ٨ (ب) ٦ (ج) ٥ (د) ٣

٤ الهندسة الإحداثية

أ) وضع النقاط على المستوى الإحداثى

الربع الثانى	الربع الأول
س < ٠ ، ص > ٠	س > ٠ ، ص > ٠
الربع الثالث	**الربع الرابع**
س < ٠ ، ص < ٠	س > ٠ ، ص < ٠

ب) نقطة المنتصف

(س١ ، ص١) أ — م — ب (س٢ ، ص٢)

إذا كانت م منتصف $\overline{أب}$ ،

$$م = \left(\frac{س_١ + س_٢}{٢} ، \frac{ص_١ + ص_٢}{٢} \right)$$

جـ) البرهان الإحداثي

لإيجاد إحداثيات رؤوس الأشكال الهندسية نوجد المسقط السيني والصادي للنقط ونستخدمها في تكملة الحل للوصول للمطلوب

١١٢ تقع النقطة (٢ ، -٣) فى الربع

أ) الأول ب) الثانى ج) الثالث د) الرابع

الإجابة : د

س > ٠ ، ص < ٠

∴ تقع فى الربع الرابع

تدريب الأسطورة

تقع النقطة (-١ ، -٤) فى الربع

أ) الأول ب) الثانى ج) الثالث د) الرابع

١١٣ تقع (أ ، ٢) فى الربع الثانى ، إذا كان (٢ ، ب) تقع في الربع الرابع فإن (أ ، ب) تقع في الربع .....

أ) الأول ب) الثانى ج) الثالث د) الرابع

الإجابة : ج

(أ ، ٢) فى الثانى ← أ < ٠

(٢ ، ب) فى الرابع ← ب < ٠

∴ (أ ، ب) تقع في الربع الثالث

تدريب الأسطورة

تقع (أ ، -٢) فى الربع الرابع ، إذا كان (-٣ ، -ب) تقع في الربع الثالث . فإن (ب ، أ) تقع في الربع .....

أ) الأول ب) الثانى ج) الثالث د) الرابع

١١٤ إذا كانت م هي نقطة المنتصف، أوجد قيمة س ، ص على الترتيب ؟

(٧ ، ص) أ — م (٥ ، ٦) — ب (س ، ٤)

أ) {٣ ، ٥} ب) {٢ ، ٨} ج) {٣ ، ٨} د) {٦ ، ٤}

الإجابة : ج

من القانون ← $٥ = \frac{س + ٧}{٢}$

١٠ = ٧ + س ← س = ٣

بالمثل ← $٦ = \frac{ص + ٤}{٢}$

١٢ = ص + ٤ ← ص = ٨

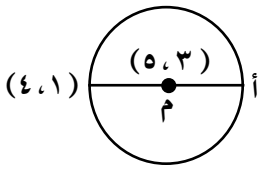
تدريب الأسطورة

إذا كانت م هي نقطة المنتصف، أوجد قيمة س ، ص على الترتيب ؟

(٤ ، ص) أ — م (٦ ، ٤) — ب (س ، ٨)

أ) (٣ ، ٥) ب) (٢ ، ٨) ج) (٨ ، ٠) د) (٤ ، ٦)

١١٥ في الدائرة م ،
أوجد إحداثيات النقطة أ ؟



أ (٣ ، ٥) ب (٢ ، ٨) ج (٣ ، ٨) د (٥ ، ٦)

الإجابة : د

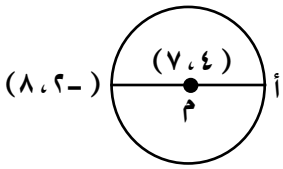
م مركز الدائرة ، تقع في منتصف القطر

∴ ٣ = (س + ١) / ٢ ← ١+س = ٦ ← س = ٥

∴ ٥ = (ص + ٤) / ٢ ← ص+٤ = ١٠ ← ص = ٦

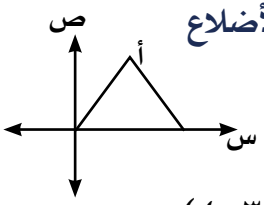
تدريب الأسطورة

في الدائرة م ،
أوجد إحداثيات النقطة أ ؟



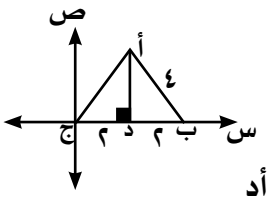
أ (٤ ، ١١) ب (٥ ، ٤) ج (١٠ ، ١١) د (١٠ ، ٦)

١١٦ إذا كان المثلث متطابق الأضلاع
وطول ضلعه = ٤ سم
ما إحداثيات النقطة أ ؟



أ (٢ ، ٤) ب (٣ ، ٤)
ج (٢ ، ٢√٢) د (٢ ، ٢√٣)

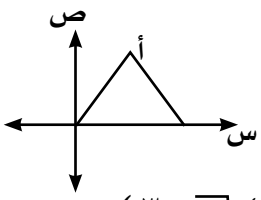
الإجابة : د



نفرض أ (س ، ص)
المثلث متطابق الأضلاع ∴
ج د = ٢ ، لإيجاد ص نوجد طول أد
ضلع مقابل للزاوية ٦٠ = √٣ / ٢ × ٤ = ٢√٣
يمكن إيجاد أد بفيثاغورس

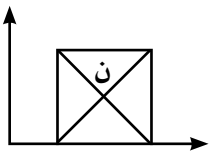
تدريب الأسطورة

إذا كان المثلث متطابق الأضلاع
وطول ضلعه = ٨ سم
ما إحداثيات النقطة أ ؟



أ (٤ ، ٦) ب (٤√٤ ، ٣)
ج (٤ ، ٤√٣) د (٣ ، ٨)

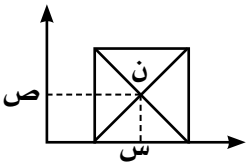
١١٧ الشكل المقابل مربع ،
ن (س ، ص) مركز المربع
قارن بين :



-القيمة الأولى : س -القيمة الثانية : ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

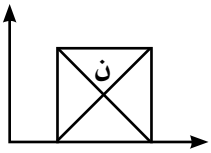
الإجابة : أ



من الرسم لاحظ
ص = نصف ضلع المربع
س = نصف ضلع المربع + جزء
∴ س أكبر

تدريب الأسطورة

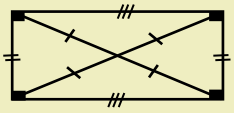
الشكل المقابل مربع ،
ن (س ، ص) مركز المربع
قارن بين :



-القيمة الأولى : س -القيمة الثانية : ٢ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥ المستطيل



١ خواص المستطيل

أ كل ضلعين متقابلين متطابقين ومتوازيين

ب القطران متطابقان وينصف كل منهما الأخر

ج جميع زوايا قائمة

٢ مساحة المستطيل = الطول × العرض

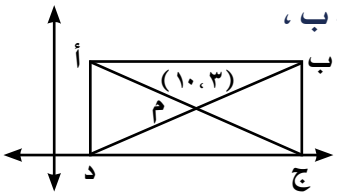
م = ل × ض

٣ محيط المستطيل

محيط = (الطول + العرض) × ٢

مح = (ل + ض) × ٢ أو $\frac{١}{٢}$ مح = ل + ض

١١٨ أوجد إحداثي النقطة ب ، علما بأن الشكل مستطيل ، ومساحته = ٤٨



أ (٤، ١٢) ب (١٤، ٤)

ج (١٢، ٦) د (١٤، ٦)

الإجابة : د

إحداثي النقطة هـ = (١٠، ٠)

في الشكل م هـ = ٣ ⟵ ب ج = ٦

م المستطيل = ج د × ب جـ

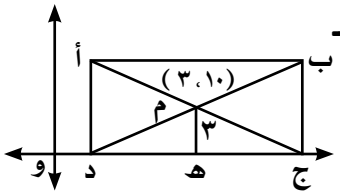
٤٨ = ج د × ٦

٨ = ج د

من الرسم ∴ جـ هـ = ٤

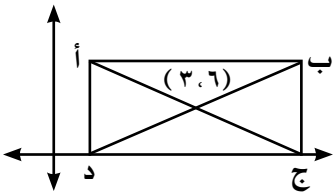
∴ ج و = ١٤ إحداثي جـ = (١٤،٠)

∴ ب = (١٤، ٦)



تدريب الأسطورة

أوجد إحداثي النقطة ب ، علما بأن الشكل مستطيل ، ومساحته = ٤٨



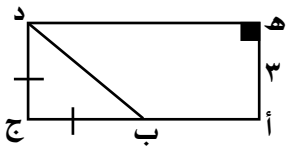
أ (٤، ١٢) ب (٦، ٣)

ج (١٠، ٨) د (١٠، ٦)

١١٩ إذا علمت أن :

أ ب = ٣ أمثال ب جـ

فما هي مساحة المستطيل ؟



أ ٤٢ ب ٣٦ ج ٢٤ د ١٨

الإجابة : ب

من الشكل ب جـ = د جـ = أهـ

ب جـ = ٣ سم ⟵ ∴ أ ب = ٣ ب ج = ٣ × ٣ = ٩

∴ أجـ = ١٢ ⟵ م = ل × ض

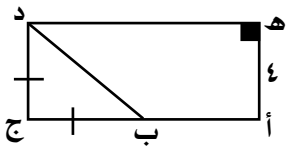
= ٣ × ١٢ = ٣٦

تدريب الأسطورة

إذا علمت أن :

أ ب = ٣ أمثال ب جـ

فما هي مساحة المستطيل ؟



أ ٤٢ ب ٤٥ ج ٤٦ د ٦٤

١٢٠ مستطيلان طول الأول ضعف طول الثاني، والثاني طوله ٨ سم فما مجموع طوليهما ؟

أ ٢٤ ب ١٨ ج ٢٠ د ١٥

الإجابة : أ

ل١ = ٢ل٢ ⟵ ٢ × ٨ = ١٦

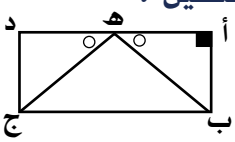
∴ ل١ + ل٢ = ٨ + ١٦ = ٢٤

تدريب الأسطورة

مستطيلان طول الثانى ضعف طول الأول، والثاني طوله ١٦ سم فما مجموع طوليهما ؟

أ ٢٤ ب ١٨ ج ٢٠ د ١٢

١٢١ إذا كان الشكل المقابل مستطيل ،



∠أ هـ ب = ∠ ج هـ د

قارن بين

-القيمة الأولى : $\overline{\text{هـ ب}}$ -القيمة الثانية : $\overline{\text{هـ ج}}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

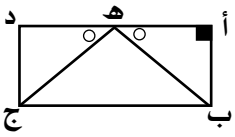
في الشكل المثلثان

△ أ ب هـ ≅ △ د ج هـ

∴ هـ ب = هـ ج

تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل المقابل مستطيل ،



∠أ هـ ب = ∠ ج هـ د

قارن بين

-القيمة الأولى : $\overline{\text{هـ أ}}$ -القيمة الثانية : $\overline{\text{هـ د}}$

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٢٢ سلك طوله ٣٠سم تم طويه على شكل مستطيل مساحته ٤٤ سم² أوجد الفرق بين الطول والعرض ؟

أ ١٥ ب ١١ ج ٧ د ٤

الإجابة : ج

طول السلك = ٣٠ سم = محيط المستطيل

أو $\frac{١}{٢}$ محـ = ل + ض

$\frac{١}{٢}$ (٣٠) = ل + ض ← ل + ض = ١٥

م = ل × ض ← ل × ض = ٤٤

نبحث عن عددين ضربهم ٤٤ ومجموعهم ١٥

لا نجد سوى ٤ ، ١١

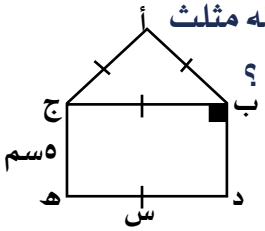
∴ ل – ص = ١١ – ٤ = ٧

تدريب الأسطورة

سلك طوله ٨٠ سم تم طويه على شكل مستطيل مساحته ٣٠٠ سم² أوجد الفرق بين الطول والعرض ؟

أ ١٥ ب ١١ ج ٢٠ د ٤

١٢٣ سلك طوله = ٣٤ سم تم عمله مثلث ومستطيل كما بالشكل احسب س ؟



أ ١٠ ب ٨ ج ٧ د ٦

الإجابة : د

من الرسم ب د = جـ هـ = ٥ سم ،

أ ب = أ ج = ب جـ = د هـ = س

مجموع كل القطع = ٣٤

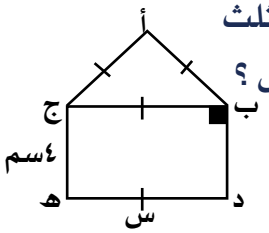
∴ ٤ س + ١٠ = ٣٤

٤ س = ٢٤

س = ٦

تدريب الأسطورة

سلك طوله = ٣٦ سم تم عمله مثلث ومستطيل كما بالشكل احسب س ؟



أ ١٠ ب ٨ ج ٧ د ٦,٥

١٢٤ إذا كان هناك ١٠٠ مستطيل وكان أول ٥٠ منهم طول كل واحد ١٠ سم وطول كل مستقيم من الباقية ١٢ سم فما طول الـ ١٠٠ مستطيل ؟

أ ١٠٠٠ ب ١١٠٠ ج ١٢٠٠ د ١٦٠٠

الإجابة : ب

طول أول ٥٠ = ٥٠ × ١٠ = ٥٠٠

طول الـ ٥٠ الباقية = ٥٠ × ١٢ = ٦٠٠

طول الـ ١٠٠ مستطيل = ١١٠٠

تدريب الأسطورة

إذا كان هناك ٥٠ مستطيل وكان أول ٣٠ منهم طول كل واحد ٥ سم وطول كل مستقيم من الباقية ١٠ سم فما طول الـ ٥٠ مستطيل ؟

أ ٢٥٠ ب ٣٥٠ ج ٦٠٠ د ٦٥٠

١٢٥ مثلث أضلاعه ٦ ، ٨ ، ١٠ مساحته تساوي مساحة مستطيل احد اضلاعه ٨ ، ما محيط المستطيل ؟

أ ١١ ب ٢٢ ج ٣٠ د ٣٢

الإجابة : ب

أطوال المثلث من ثلاثيات فيثاغورث

. ق = ٦ ، ع = ٨ ← ∴ م للمثلث = $\frac{١}{٢}$ × ٦ × ٨ = ٢٤

م المستطيل = م المثلث

∴ م = ل × ض

٢٤ = ٨ × ض ← ض = ٣

∴ مح المستطيل = (ل + ض) × ٢

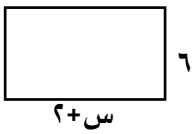
= (٨+٣) × ٢ = ٢٢

تدريب الأسطورة

مثلث أضلاعه ٦ ، ٨ ، ١٠ مساحته تساوي مساحة مستطيل احد اضلاعه ٤ ، ما محيط المستطيل ؟

أ ١٨ ب ٢٠ ج ٢٢ د ٢٤

١٢٦ إذا كان محيط المستطيل = ٢٨سم ، فما قيمة س ؟



أ ٩ ب ٨ ج ٧ د ٦

الإجابة : د

$\frac{١}{٢}$ مح = (ل + ض)

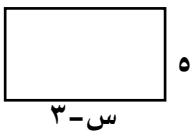
$\frac{١}{٢}$ × ٢٨ = (٦ + س + ٢)

١٤ = ٦ + س + ٢ ← ١٤ = ٨ + س

٦ = س

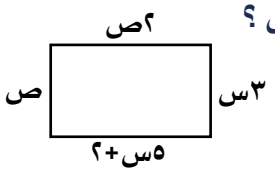
تدريب الأسطورة

إذا كان محيط المستطيل = ١٨سم ، فما قيمة س ؟



أ ٧ ب ٨ ج ٩ د ١٠

١٢٧ أوجد محيط المستطيل ؟



أ ٣٦ ب ٥٢ ج ٨٤ د ٩٦

الإجابة : أ

ص = ٣س ×٢ ← ٢ص = ٦س

٢ص = ٥س + ٢ ← ٦س = ٥س + ٢

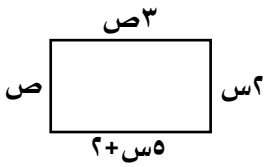
س = ٢ ، ص = ٣×٢ = ٦ ← ∴ ل = ١٢ ،

ض = ٦

مح = (١٢ + ٦) × ٢ = ٣٦

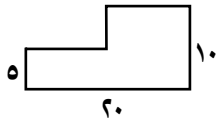
تدريب الأسطورة

أوجد محيط المستطيل ؟



أ ٣٢ ب ٥٢ ج ٨٤ د ٩٦

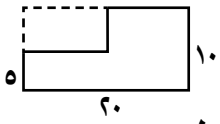
١٢٨ أوجد محيط الشكل ؟



أ ٦٠ ب ٧٠ ج ٧٥ د ٨٠

الإجابة : أ

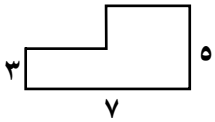
للإجابة ننقل الأجزاء الداخلية للشكل كما في الرسم ونتعامل مع الشكل كمستطيل فيكون محيطه



٢ (١٠ + ٢٠) = ٦٠

تدريب الأسطورة

أوجد محيط الشكل ؟



أ ١٤ ب ١٥ ج ٢٣ د ٢٤

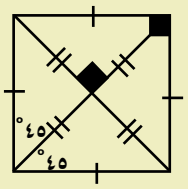
٦ المربع

١ خواص المربع

أ الأضلاع متطابقة

ب زواياه قائمة

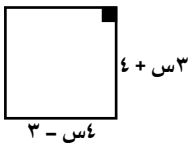
ج القطران متطابقان ومتعامدان وينصفان زوايا الرأس إلى زاويتين ٤٥



٢ مساحة المربع

= طول الضلع × نفسه = ل²

١٢٩ الشكل المقابل مربع احسب س ؟



أ ٧ ب ٥ ج ٤ د ٣

الإجابة : أ

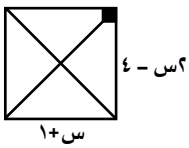
الشكل مربع ∴ اضلاعه متطابقة

∴ ٤س − ٣ = ٣س + ٤

س = ٧

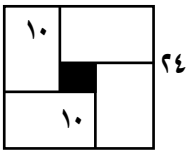
تدريب الأسطورة

الشكل المقابل مربع احسب س ؟



أ ٧ ب ٥ ج ٤ د ٣

١٣٠ حسب الأطوال على الرسم احسب مساحة المربع الصغير؟



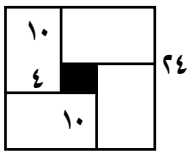
أ ٢٠ ب ١٦ ج ٨ د ٦

الإجابة : ب

من الشكل :

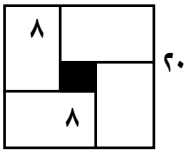
طول ضلع المربع الصغير = ٤

∴ م = ل² = ٤² = ١٦



تدريب الأسطورة

حسب الأطوال على الرسم احسب مساحة المربع الصغير؟



أ ٢٠ ب ١٦ ج ٨ د ٦

(١٣١) غرفة مستطيلة أبعادها ٦م ، ٩م نريد فرشها بسجادة مربعة أبعادها ٥ م احسب مساحة الجزء المتبقي من الغرفة؟

أ ١٩م² ب ٢٩م² ج ٣٠م² د ٣٥م²

الإجابة : ب

م الغرف = ل × ض = ٩ × ٦ = ٥٤

م السجادة = ل² = ٥ × ٥ = ٢٥

∴ المساحة المتبقية = ٥٤ ـ ٢٥ = ٢٩

تدريب الأسطورة

غرفة مستطيلة أبعادها ٨م ، ٩م نريد فرشها بسجادة مربعة أبعادها ٨م احسب مساحة الجزء المتبقي من الغرفة؟

أ ١٩م² ب ٨م² ج ٦م² د ٥م²

(١٣٢) مساحة مربع ضعف مساحة مستطيل. إذا كان طول المستطيل هو ٨، وعرضه هو ٤، احسب طول ضلع المربع ؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٨

الإجابة : ج

م المستطيل = ل × ض = ٩ × ٢ = ١٨

م المربع = ٢ م المستطيل ← م المربع = ٢ × ١٨ = ٣٦

ل² = ٣٦ ← ل = $\sqrt{٣٦}$ = ٦

تدريب الأسطورة

مساحة مربع نصف مساحة مستطيل. إذا كان طول المستطيل هو ٨، وعرضه هو ٤، احسب طول ضلع المربع ؟

أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٨

(١٣٣) قارن بين :

- القيمة الأولى : طول مستطيل مساحته ١٢٥ وطوله ٥ أمثال عرضه .
- القيمة الثانية : طول ضلع مربع مساحته ١٦٩

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

ل = ٥ ض ، مساحة للمستطيل = ل × ض

١٢٥ = ٥ض × ض ← ٢٥ = ض² ← ض = ٥

ل = ٥ × ٥ = ٢٥ للمستطيل

مساحة للمربع = ١٦٩

١٦٩ = ل² ← ل = ١٣

تدريب الأسطورة

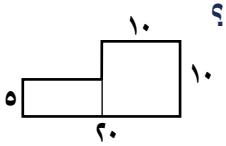
قارن بين :

- القيمة الأولى : طول مستطيل مساحته ٦٤ وطوله ٤ أمثال عرضه .
- القيمة الثانية : طول ضلع مربع مساحته ٢٢٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

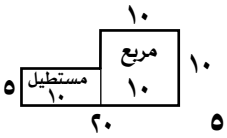
١٣٤ أوجد مساحة الشكل ؟



أ ١٠٠ ب ١٢٥ ج ١٥٠ د ٢٥٠

الإجابة : ج

لشكل مركب تقسمه



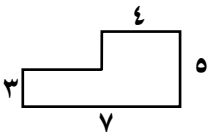
م المربع = ل² = ١٠² = ١٠٠

م المستطيل = ل × ض = ١٠ × ٥ = ٥٠

مساحة الشكل = ١٠٠ + ٥٠ = ١٥٠

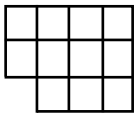
تدريب الأسطورة

أوجد مساحة الشكل ؟



أ ١٤ ب ١٥ ج ٢٣ د ٢٩

١٣٥ الشكل مكون من ١١ مربع متطابق



إذا كانت مساحة الشكل هو

٩٩سم². احسب محيط الشكل ؟

أ ١٤ ب ٢٤ ج ٤٢ د ٦٤

الإجابة : ج

مساحة الشكل = مساحة ١١ مربع

∴ م المربع الواحد = $\frac{٩٩}{١١}$ = ٩

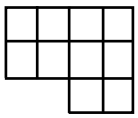
∴ م = ل² ← ٩ = ل² ← ل = ٣

لإيجاد محيط الشكل نعد القطع للإطار الخارجي

للشكل = ١٤ × ٣ = ٤٢

تدريب الأسطورة

الشكل مكون من ١٠ مربعات متطابق



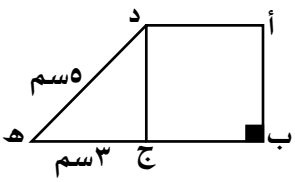
إذا كانت مساحة الشكل هو

٤٠ سم². احسب محيط الشكل ؟

أ ١٤ ب ٢٤ ج ٢٧ د ٢٨

١٣٦ قارن بين :

- القيمة الأولى : مساحة المربع أ ب ج د
- القيمة الثانية : ١٥ سم²



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

من المثلث د جـ هـ القائم من ثلاثيات فيثاغورث

د جـ = ٤ سم

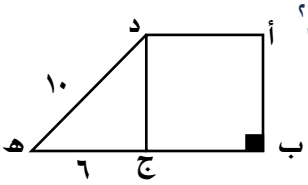
∴ م المربع = ل² = ٤² = ١٦

∴ القيمة الأولى أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولى : مساحة المربع أ ب ج د
- القيمة الثانية : ٦٥ سم²



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

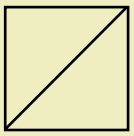
٣ مساحة المربع بدلالة قطره

المساحة = $\frac{١}{٢}$ مربع قطره

قطر المربع = الضلع $\sqrt{٢}$

ضلع المربع = القطر $\frac{\sqrt{٢}}{٢}$

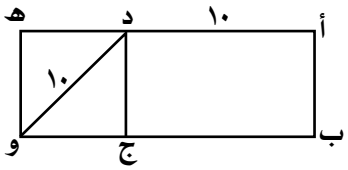
تذكر يشابه وتر المثلث ٤٥ ـ ٤٥



١٣٧ في الشكل المقابل ، قارن بين :

ـ القيمة الأولى : مساحة المستطيل أ ب ج د

ـ القيمة الثانية : مساحة المربع د ج و هـ



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

ضلع المربع = $\frac{\text{قطر المربع } \sqrt{٢}}{٢}$ = $\frac{١٠\sqrt{٢}}{٢}$

= $٥\sqrt{٢}$

∴ المساحة = $\frac{١}{٢}$ مربع القطر

= $\frac{١}{٢}(١٠)^{٢}$ = ٥٠

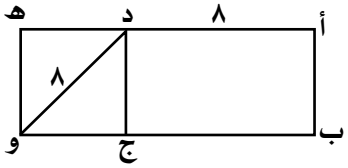
مساحة المستطيل = ل × ض = ١٠ × $٥\sqrt{٢}$ = $٥٠\sqrt{٢}$

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل ، قارن بين :

ـ القيمة الأولى : مساحة المستطيل أ ب ج د

ـ القيمة الثانية : مساحة المربع د ج و هـ



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٤ محيط المربع

محيط المربع = ٤ طول الضلع

مح = ٤ ل

١٣٨ محمد معه سلك طوله ١٢٥ متر. يريد أن يبني سور به حول أرض مربعة طولها ٢٦ متر.

كم يتبقى من السلك بالمتر؟

أ ٢٧ ب ٢٥ ج ٢٢ د ٢١

الإجابة : د

نوجد محيط الحديقة

مح = ٤ل = ٤ × ٢٦ = ١٠٤

∴ المتبقي = ١٢٥ ـ ١٠٤ = ٢١

تدريب الأسطورة

محمد معه سلك طوله ٨٠ متر. يريد أن يبني سور به حول أرض مربعة طولها ١٤ متر.

كم يتبقى من السلك بالمتر؟

أ ٢٧ ب ٢٥ ج ٢٤ د ٢١

١٣٩ مربع محيطه = ٢٠ . أوجد طول قطره ؟

أ ٥ ب $٥\sqrt{٢}$ ج $١٠\sqrt{٢}$ د ١٠

الإجابة : ب

مح = ٤ل ← ٢٠ = ٤ل ← ٥ = ل

∴ قطرة = ل$\sqrt{٢}$ = $٥\sqrt{٢}$

تدريب الأسطورة

مربع محيطه = ٦٠ . أوجد طول قطره ؟

أ ١٥ ب $١٥\sqrt{٢}$ ج $١٠\sqrt{٢}$ د ١٠

٧ المعين

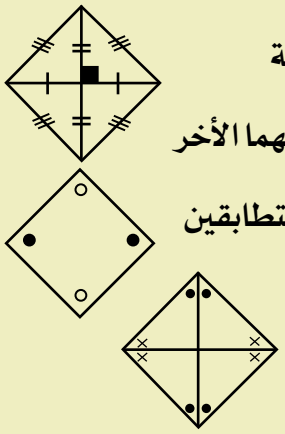
١ خواص المعين

أ جميع أضلاعة متطابقة

ب القطران ينصف كل منهما الأخر

جـ كل زاويتين متقابلين متطابقين

د القطران ينصفان زوايا الرأس المقابلة



٢ مساحة المعين = $\frac{١}{٢}$ حاصل ضرب القطرين

٣ محيط المعين = ٤ طول الضلع = ٤ل

١٤٠ معين اقطاره ٤ سم ، ٨ سم اوجد مساحته ؟

أ ١٢ ب ١٦ ج ٢٤ د ١٠٨

الإجابة : ب

م = $\frac{١}{٢}$ حاصل ضرب القطرين

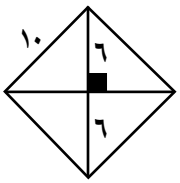
= $\frac{١}{٢}$ × ٤ × ٨ = ١٦

تدريب الأسطورة

معين اقطاره ٦ سم ، ٨ سم اوجد مساحته ؟

أ ١٢ ب ١٦ ج ٢٤ د ٤٨

١٤١ معين طول ضلعه ١٠ سم وطول أحد أقطاره ١٢ سم أوجد مساحته ؟



أ ٣٦ ب ٤٨ ج ٧٢ د ٩٦

الإجابة : د

من الرسم طول ضلعه ١٠ ، قطره ١٢

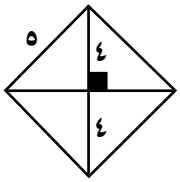
نصف القطر = ٦

من الشكل من مثلث فيثاغورث نصف القطر الآخر = ٨ ∴ القطران هما ١٢ ، ١٦

∴ م = $\frac{١}{٢}$ × ١٢ × ١٦ = ٩٦

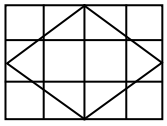
تدريب الأسطورة

معين طول ضلعه ٥ سم وطول أحد أقطاره ٨ سم أوجد مساحته ؟



أ ١٠ ب ١٢ ج ٢٤ د ٩٦

١٤٢ إذا كان طول ضلع المربع الواحد هو ١ فما مساحة المعين ؟



أ ٦ ب ١٢ ج ٢٠ د ٢٢

الإجابة : ب

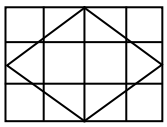
طول المستطيل = ٤ ،

عرض المستطيل = ٣ هما قطر المعين

م = $\frac{١}{٢}$ × ٤ × ٣ = ٦

تدريب الأسطورة

١٤٣ إذا كان طول ضلع المربع الواحد هو ١ فما مساحة المعين ؟



أ ٦ ب ١٢ ج ٢٠ د ٢٢

الإجابة : ب

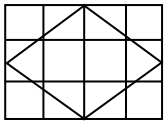
طول المستطيل = ٤ ،

عرض المستطيل = ٣ هما قطر المعين

م = $\frac{١}{٢}$ × ٤ × ٣ = ٦

تدريب الأسطورة

إذا كان طول ضلع المربع الواحد هو ٢ فما مساحة المعين ؟



أ ٦ ب ١٢ ج ٢٠ د ٢٤

١٤٤ قارن بين :

- القيمة الأولى :

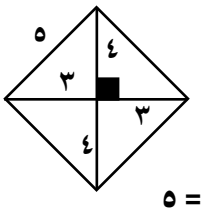
محيط معين طولا قطريه ٦سم ، ٨ سم

- القيمة الثانية : محيط مربع مساحته ٢٥ سم^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج



مساحة المربع = ٢٥ سم^{٢}

ل = ٥ ← مح = ٤ × ٥ = ٢٠

في الشكل المقابل

من مثلث فيثاغورث ← ل = ٥

∴ مح للمعين = ٤ ل = ٤ × ٥ = ٢٠

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولى :

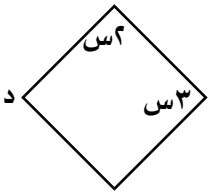
محيط معين طولا قطريه ٢٤سم ، ١٠ سم

- القيمة الثانية : محيط مربع مساحته ١٠٠ سم^{٢}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٤٥ الشكل المقابل معين أوجد قياس الزاوية د ؟



أ ٣٦° ب ٧٢° ج ١٠٨° د ١٢٠°

الإجابة : ج

لإيجاد الزاوية د ← د = ٣ س

من خواص المعين :

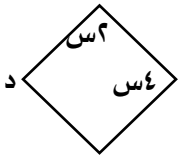
٣س + ٣س + ٢ س + ٢ س = ٣٦٠°

١٠ س = ٣٦٠ ← س = ٣٦

∴ د = ٣ س = ٣ × ٣٦ = ١٠٨

تدريب الأسطورة

١٤٦ الشكل المقابل معين أوجد قياس الزاوية د ؟

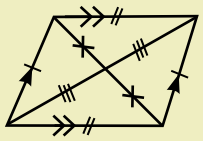


أ ٣٦° ب ٧٢° ج ١٠٨° د ١٢٠°

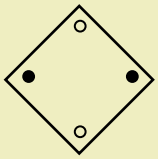
٨ متوازى أضلاع

١ خواص متوازى الأضلاع

أ) كل ضلعين متقابلين متطابقين ومتوازيين

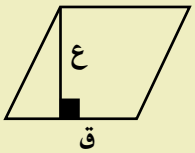


ب) القطران ينصف كل منهما الأخر



جـ) كل زاويتين متقابلتين متطابقتين

٢ مساحة متوازى الأضلاع



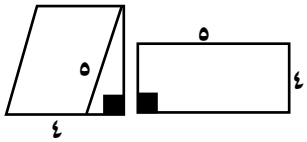
= القاعدة × الإرتفاع

= ق × ع

٣ محيط متوازى الأضلاع

= مجموع أطوال أضلاعة

١٤٧ قارن بين :



- القيمة الأولى : مساحة المستطيل
- القيمة الثانية : مساحة متوازي الأضلاع

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غيركافية

الإجابة : أ

مساحة المستطيل = ل × ض = ٥ × ٤ = ٢٠

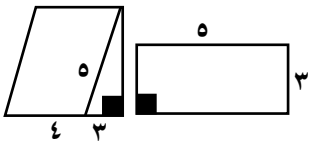
مساحة المتوازي = ق × ع = ٤ × ع

الإرتفاع للمتوازي غير معروف ، ولكنه من المثلث طوله أقل من الوتر

∴ مساحة المستطيل أكبر

تدريب الأسطورة

قارن بين :

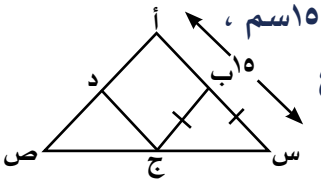


- القيمة الأولى : مساحة المستطيل
- القيمة الثانية : مساحة متوازي الأضلاع

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غيركافية

١٤٨ إذا كان طول أس هو ١٥سم ، فما محيط متوازي الأضلاع أ ب ج د ؟



أ) ١٥ ب) ٣٠ ج) ٤٠ د) ٤٥

الإجابة : أ

الشكل متوازي أضلاع

∴ ب جـ = أ د = ب س ، ج د = أ ب

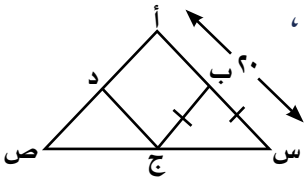
محيط المتوازي = ب جـ + أ ب + جـ د + أ د

∴ بالتعويض = ب س + أ ب + أ ب + ب س

= ١٥ + ١٥ = ٣٠

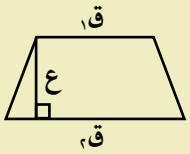
تدريب الأسطورة

إذا كان طول أس هو ٢٠ سم ، فما محيط متوازي الأضلاع أ ب ج د ؟



أ) ١٥ ب) ٣٠ ج) ٤٠ د) ٤٥

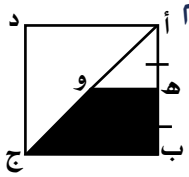
٩ شبه منحرف



١ هو شكل رباعي فيه ضلعين متقابلين متوازيين

٢ مساحة شبه المنحرف = $\left(\frac{ق_١ + ق_٢}{٢}\right) \times ع$

١٤٩ الشكل مربع طول ضلعه ٢سم
إحسب مساحة شبه المنحرف؟



أ ٣ ب ٢,٥ ج ٢ د ١,٥

الإجابة: د

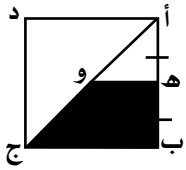
طول ضلع المربع = ٢سم ، هـ ب = ١سم ،
هـ و قطعة متوسطة = ١ سم

م شبه المنحرف = $\left(\frac{ق_١ + ق_٢}{٢}\right) \times ع$

م شبه المنحرف = $\left(\frac{٢ + ١}{٢}\right) \times ١ = ١,٥$

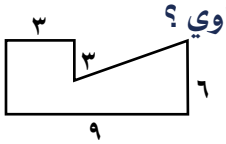
تدريب الأسطورة

الشكل مربع طول ضلعه ٤سم
إحسب مساحة شبه المنحرف؟



أ ٩ ب ٦ ج ٣ د ١,٥

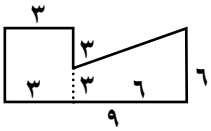
١٥٠ مساحة الشكل المجاور تساوي ؟



أ ١٠٠ ب ٩٦ ج ٤٨ د ٤٥

الإجابة: ج

نقسم الشكل إلى مستطيل وشبة منحرف



م المستطيل = ل × ص = ٣ × ٦ = ١٨

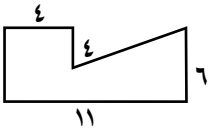
م شبه المنحرف = $\left(\frac{ق_١ + ق_٢}{٢}\right) \times ع$

= $\left(\frac{٦ + ٣}{٢}\right) \times ٦ = ٢٧$

م = ١٨ + ٢٧ = ٤٥

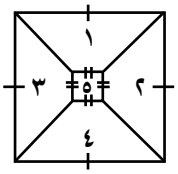
تدريب الأسطورة

مساحة الشكل المجاور تساوي ؟



أ ١٠٠ ب ٧٤ ج ٥٢ د ٤٥

١٥١ إذا كانت ارتفاعات شبه المنحرف متساوية.
قارن بين



- القيمة الأولى : مساحة ١ + ٢ + ٥
القيمة الثانية : مساحة ٣ + ٤ + ٥

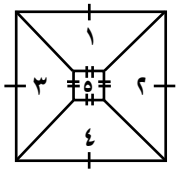
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة: ج

من الشكل نلاحظ تطابق الأشكال ١، ٢، ٣، ٤
مساحة الشكل ١ + ٢ + ٥ = مساحة الشكل ٣ + ٤ + ٥

تدريب الأسطورة

إذا كانت ارتفاعات شبه المنحرف متساوية.
قارن بين

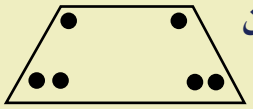


- القيمة الأولى : مساحة ١ + ٢ + ٣
القيمة الثانية : مساحة ٣ + ٤ + ٥

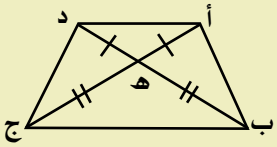
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

٣ شبة المنحرف المتساوى الساقين

أ) زاويتا القاعدة متطابقتين



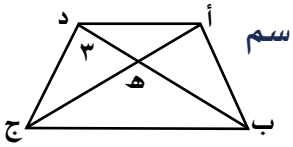
ب) القطران متطابقان



أ هـ = د هـ

ب هـ = جـ هـ

١٥٢ الشكل المقابل شبه منحرف متساوي الساقين فيه ب د = ٨سم ، د هـ = ٣سم فإن هـ جـ = ...



أ) ٥ ب) ٤ ج) ٣ د) ٢

الإجابة : ج

من خواص شبه المنحرف

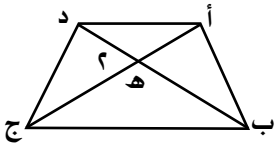
هـ جـ = ب هـ ← ب هـ = ب د − د هـ

= ٨ − ٥ = ٣

∴ هـ جـ = ٥

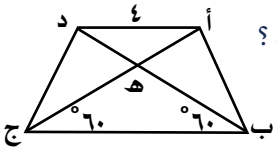
تدريب الأسطورة

الشكل المقابل شبه منحرف متساوي الساقين فيه ب د = ١٢سم ، د هـ = ٢سم فإن هـ جـ =



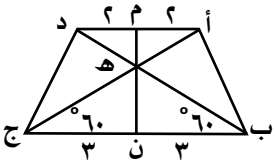
أ) ١٢ ب) ١١ ج) ١٠ د) ٨

١٥٣ الشكل المقابل شبه منحرف متساوي الساقين مساحته ؟



أ) ٢٠√٣ ب) ٢٥√٣ ج) ٣٦√٣ د) ٢٥

الإجابة : ب



مثلث أ م هـ القائم في م ، وقياس ∠ هـ أ م = ٦٠°

∴ طول الوتر أ هـ = ٤

وطول الضلع م هـ = ٢√٣ ضلع مقابل للزاوية ٦٠

بالمثل طول الضلع ن هـ = ٣√٣

∴ طول ارتفاع شبه المنحرف

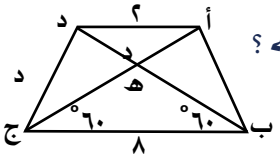
= ٢√٣ + ٣√٣ = ٥√٣

مساحة شبه المنحرف = $\left(\frac{ق_١ + ق_٢}{٢}\right)$ × ع

= $\left(\frac{٦ + ٤}{٢}\right)$ × ٥√٣ = ٢٥√٣

تدريب الأسطورة

الشكل المقابل شبه منحرف متساوي الساقين مساحته ؟



أ) ٢٠√٣ ب) ٢٥√٣ ج) ٣٦√٣ د) ٢٥

١٥٤ في الشكل المقابل ، قارن بين :

- القيمة الأولى : س
- القيمة الثانية : ص

أ) القيمة الأولى أكبر ب) القيمة الثانية أكبر

ج) القيمتان متساويتان د) المعطيات غيركافية

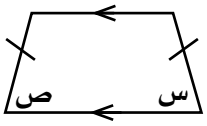
الإجابة : د

لم يحدد خواص الشكل

∴ المعطيات غيركافية

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل ، قارن بين :



- القيمة الأولى : س
- القيمة الثانية : ص

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

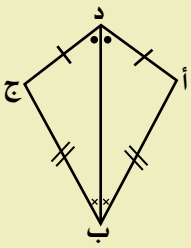
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٠ الطائرة الورقية

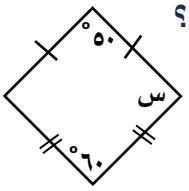
١ خواص الطائرة الورقية

أ ق (∠أ) = ق (∠ج)

ب القطر $\overline{ب د}$ ينصف ∠ب ، ∠د



١٥٥ ما قيمة س في الشكل المقابل ؟



أ ٥٠ ب ٦٠ ج ١٢٠ د ١٢٥

الإجابة : ج

الشكل رباعي

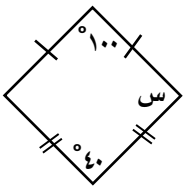
∴ ٥٠ + ٦٠ + س + س = ٣٦٠°

٢س + ١١٠ = ٣٦٠° ← ٢س = ٢٥٠°

∴ س = ١٢٥°

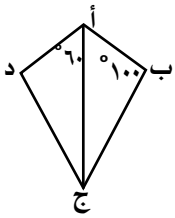
تدريب الأسطورة

ما قيمة س في الشكل المقابل ؟



أ ٥٠ ب ٦٠ ج ١١٠ د ١٢٥

١٥٦ الشكل المقابل طائرة ورقية ، ما قيمة ∠ أ ج ب ؟



أ ٥٠ ب ٤٠ ج ٣٠ د ٢٠

الإجابة : د

∠ب = ∠د = ١٠٠°

∠ب أ ج = ∠د أ ج = ٦٠°

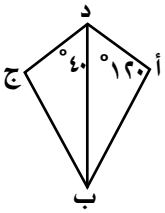
في △ أ ج ب

∠أ ج ب = ١٨٠ − (١٠٠+٦٠) = ٢٠°

∠أ ج ب = ٢٠°

تدريب الأسطورة

الشكل المقابل طائرة ورقية ، ما قيمة ∠ أ ب ج ؟



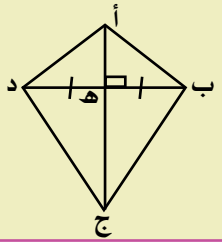
أ ٥٠ ب ٤٠ ج ٣٠ د ١٠

٢ أقطار الطائرة الورقية

أ القطران متعامدان

$\overline{أ ج}$ ⊥ $\overline{ب د}$

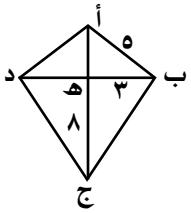
ب ب هـ = هـ د



١٥٧ الشكل المقابل طائرة ورقية

اب = ٥ ، ب هـ = ٣ ، هـ ج = ٨

ما طول أ ج ؟



أ ١٦ ب ١٤ ج ١٢ د ١١

الإجابة : ج

في △ أ ب هـ القائم في هـ

أ هـ = ٤ من ثلاثيات فيثاغورث ٣ ، ٤ ، ٥

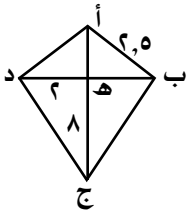
اج = ٤ + ٨ = ١٢

تدريب الأسطورة

الشكل المقابل طائرة ورقية

اب = ٢,٥ ، هـ د = ٢ ، هـ ج = ٨

ما طول أ ج ؟



أ ٩,٥ ب ٨ ج ٦ د ٤

١١ مقياس الرسم

مقياس الرسم = الطول على الرسم / الطول الحقيقى

١٥٨ إذا كانت المسافة بين بلدتين ٣٥ كلم والمسافة على الخريطة ٥ سم . فإن مقياس الرسم هو

أ ١ : ٧٠٠٠٠٠ ب ١ : ٧٠٠٠٠ ج ١ : ٧٠ د ١ : ٧٠٠٠٠٠٠

الإجابة : أ

مقياس الرسم = ٥ / (٣٥ × ١٠٠٠ × ١٠٠) = ١ / (٧ × ١٠٠٠٠٠) = ١ / ٧٠٠٠٠٠

تدريب الأسطورة

إذا كانت المسافة بين بلدتين ٢٤ كلم والمسافة على الخريطة ٤ سم . فإن مقياس الرسم هو

أ ١ : ٦٠٠ ب ١ : ٦٠٠٠٠ ج ١ : ٦٠٠٠٠٠ د ١ : ١٠٠٠٠٠٠

١٥٩ رسمت مئذنة بمقياس رسم ١ : ٣٠٠ ، فكان ارتفاعها في الرسم ٦ سم.

أوجد الارتفاع الحقيقي للمئذنة؟

أ ٢٠ ب ١٤ ج ١٨ د ١٦

الإجابة : ج

مقياس الرسم = الطول على الرسم / الطول الحقيقى

١ / ٣٠٠ = ٦ / س ← س = ٦ × ٣٠٠ = ١٨٠٠

∴ الطول الحقيقي = ١٨ متر

تدريب الأسطورة

رسمت نخلة بمقياس ١ : ٢٠ ، وكانت المسافة على الرسم ١٠ سم فكم طول النخلة الحقيقى ؟

أ ٦م ب ٣م ج ٢م د ١م

١٦٠ إذا كانت المسافة بين بلدتين ٢٥٦ كلم فكم تبلغ المسافة بالسنتيمترات على الخريطة إذا كان مقياس الرسم ١ : ٤٠٠٠٠٠

أ ٦٨ ب ٦٤ ج ٦٠ د ٤٠

الإجابة : ب

مقياس الرسم = الطول على الرسم / الطول الحقيقى

١ / ٤٠٠٠٠٠ = س / (١٠٠٠٠٠ × ٢٥٦) ← س = (٢٥٦ × ١٠٠٠٠٠) / ٤٠٠٠٠٠

= ٢٥٦ / ٤ = ٦٤ سم

تدريب الأسطورة

إذا كانت المسافة بين بلدتين ٤٥ كلم فكم تبلغ هذة المسافة بالسنتيمترات على الخريطة إذا كان مقياس الرسم ١ : ٥٠٠٠٠٠

أ ١٥ ب ١٠ ج ٩ د ٥

١٦١ رسم مهندس المستطيل الصغير بمقياس رسم ١ : ٢٠ . اوجد مساحة الحديقة

أ ٢٠ ب ٣٦٠ ج ٤٠٠ د ٨٠٠٠

الإجابة : د

مقياس الرسم ١ : ٢٠

العرض ٤ : س

س = $\frac{٤ \times ٢٠}{١}$ = ٨٠ ، بالمثل الطول = ١٠٠

∴ مساحة الحديقة = ٨٠ × ١٠٠ = ٨٠٠٠

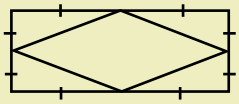
تدريب الأسطورة

رسم مهندس المستطيل الصغير بمقياس رسم ١ : ٥ .
فما مساحة المستطيل الكبير

أ ١٥٠ ب ٦٠٠ ج ٦٥٠ د ٧٥٠

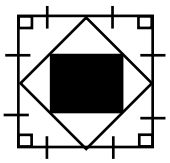
١٢ مساحة المناطق المظللة

أ في الشكل مساحة المعين تساوي نصف مساحة المستطيل



ب يتم التعامل مع الأشكال المظللة كأنها قطع يتم تحريكها لتكملة أشكال

١٦٢ في الشكل المرسوم ثلاث مربعات إذا كان طول ضلع الصغير ٢ احسب مساحة الكبير.



أ ٤ ب ٨ ج ١٦ د ٢٠

الإجابة : ج

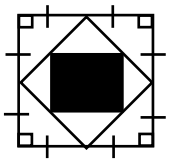
مساحة المربع الصغير = ٢² = ٤

مساحة المربع الأوسط = ٨

مساحة المربع الكبير = ١٦

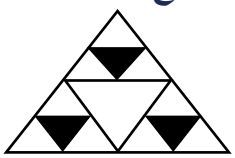
تدريب الأسطورة

في الشكل المرسوم ثلاث مربعات إذا كان طول ضلع الصغير ٣ احسب مساحة الكبير



أ ٩ ب ١٨ ج ٣٦ د ٢٠

١٦٣ إذا كانت المثلثات جميعا متطابقة الأضلاع وكل مثلث من منتصف مرسوم أضلاع الأكبر، إذا كانت مساحة الكبير ٦٤ إحسب مساحة المظلل ؟



أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٢

الإجابة : د

مساحة المثلث الكبير = ٦٤

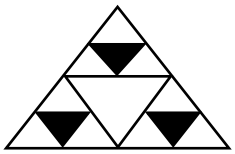
∴ مساحة المثلث الأوسط = $\frac{١}{٤}$ × ٦٤ = ١٦

∴ مساحة المثلث المظلل = $\frac{١}{٤}$ × ١٦ = ٤

∴ مساحة المظلل = ٣ × ٤ = ١٢

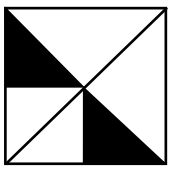
تدريب الأسطورة

إذا كانت المثلثات جميعا متطابقة الأضلاع وكل مثلث من منتصف مرسوم أضلاع الأكبر، إذا كانت مساحة الكبير ٨٠ إحسب مساحة المظلل ؟



أ ٢ ب ٤ ج ٨ د ١٥

١٦٤ إذا كانت مساحة الجزء المظلل = ٣ سم² احسب مساحة المربع الكبير؟



أ ٣٦سم² ب ٢٤سم² ج ١٢سم² د ٩سم²

الإجابة : ج

مساحة المظلل مثلثين يساوي

مساحة المربع الصغير

المربع الكبير = ٤ المربع الصغير

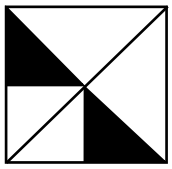
∴ م المربع الكبير = ٤ × ٣ = ١٢

تدريب الأسطورة

إذا كانت

مساحة الجزء المظلل = ٤ سم²

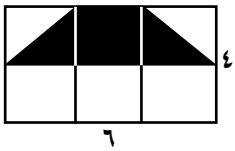
احسب مساحة المربع الكبير؟



أ ٣٦سم² ب ٢٤سم² ج ١٦سم² د ٩سم²

١٦٥ إذا كان الشكل مستطيل مقسم

إلى ١٢ مثلث متطابق. قارن بين :



- القيمة الأولى : مساحة المظلل
- القيمة الثانية : ٩

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

مساحة المستطيل = ٤ × ٦ = ٢٤ ،

مساحة المثلث = $\frac{٢٤}{١٢}$ = ٢

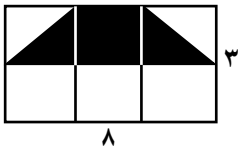
∴ مساحة المظلل = ٤ مثلثات = ٢ × ٤ = ٨

∴ القيمة الثانية أكبر

تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل مستطيل مقسم

إلى ١٢ مثلث متطابق. قارن بين :

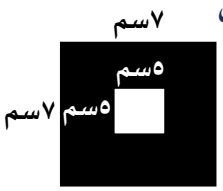


- القيمة الأولى : مساحة المظلل
- القيمة الثانية : ٦

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٦٦ احسب مساحة الجزء المظلل



أ ٢٤ ب ٢٥ ج ٣٦ د ٤٩

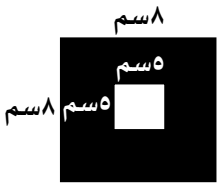
الإجابة : أ

مساحة المظلل = م المربع الكبير – م المربع الصغير

= ٧² – ٥² = ٤٩ – ٢٥ = ٢٤

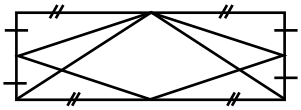
تدريب الأسطورة

احسب مساحة الجزء المظلل



أ ٢٤ ب ٢٥ ج ٣٦ د ٣٩

١٦٧ قارن بين :



- القيمة الأولى : نسبة مساحة المعين إلى المستطيل
- القيمة الثانية : نسبة مساحة المثلث إلى المستطيل

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

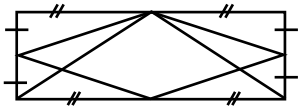
مساحة المعين = $\frac{١}{٢}$ مساحة المستطيل

مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ المستطيل

∴ القيمتان متساويتان

تدريب الأسطورة

قارن بين :



- القيمة الأولى : نسبة مساحة المعين إلى المستطيل
- القيمة الثانية : نسبة مساحة المثلث إلى المعين

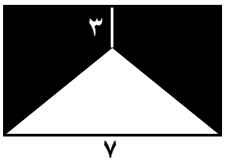
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

١٦٨ إذا كان الشكل مربعا

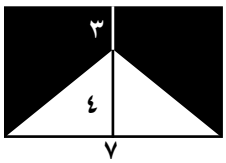
فما مساحة الشكل المظلل



أ ٤٩ ب ٤٢ ج ٤٠ د ٣٥

الإجابة : د

مساحة المظلل = م المربع – م المثلث



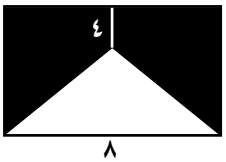
= ٧² – ½ × ٧ × ٤

= ٤٩ – ١٤ = ٣٥

تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل مربعا

فما مساحة الشكل المظلل

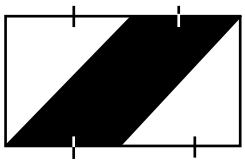


أ ٤٨ ب ٤٢ ج ٥٠ د ٥٤

---

١٦٩ ما نسبة مساحة المظلل

إلى مساحة المستطيل ؟



أ ٢:١ ب ١:٢ ج ٣:١ د ٤:١

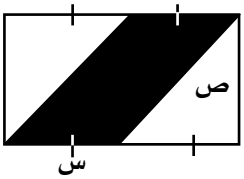
الإجابة : أ

مساحة المظلل

= م متوازي الأضلاع = س×ص

مساحة المستطيل = ٢س × ص

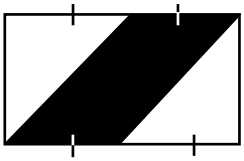
∴ الإجابة ١ : ٢



تدريب الأسطورة

ما نسبة مساحة المظلل

إلى مساحة الغير مظلل ؟

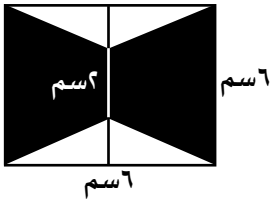


أ ٢:١ ب ١:١ ج ٣:١ د ٤:١

---

١٧٠ إذا كان الشكل مربع

أوجد مساحة الجزء المظلل



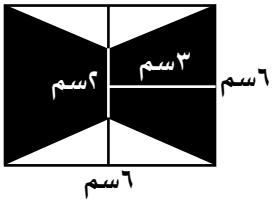
أ ٢٨ ب ٢٤ ج ١٦ د ١٢

الإجابة : ب

م المظلل = ٢شبه المنحرف

= ٢ ((ق١ + ق٢) / ٢) × ع

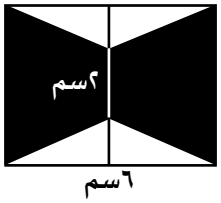
= (٦ + ٢) × ٣ = ٨ × ٣ = ٢٤



تدريب الأسطورة

إذا كان الشكل مربع

أوجد مساحة الجزء الغير مظلل



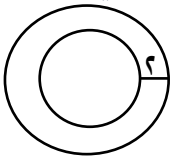
أ ٢٨ ب ٢٤ ج ١٦ د ١٢

١٣ الدائرة

١ جميع أنصاف أقطار الدائرة متطابقة
٢ مساحة الدائرة = ط نق^{٢}
٣ محيط الدائرة = ٢ ط نق
٤ (ط = ٣,١٤ = $\frac{٢٢}{٧}$)

إذا أعطيت المساحة ← نق = $\sqrt{\text{معامل ط}}$
المساحة = ٢٥ط ← نق = $\sqrt{٢٥}$ = ٥
إذا أعطيت المحيط ← نق = $\frac{١}{٢}$ معامل ط
المحيط = ٨ط ← نق = $\frac{٨}{٢}$ = ٤

١٧١ إذا كانت مساحة الدائرة الكبيرة هي ٣٦ط ،
أوجد مساحة الدائرة الصغرى؟



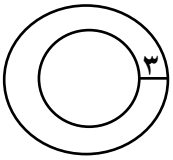
أ ٤ط ب ٨ط ج ١٦ط د ٢٤ط

الإجابة : ج

م الكبيرة = ٣٦ ط ← نق = $\sqrt{٣٦}$ = ٦
نصف قطر الصغرى = ٦ - ٢ = ٤
م الصغرى = ط نق^{٢}
= ط (٤)^{٢} = ١٦ ط

تدريب الأسطورة

إذا كانت مساحة الدائرة الكبيرة هي ٣٦ط ،
أوجد مساحة الدائرة الصغرى؟



أ ٩ط ب ١٦ط ج ٣٦ط د ٧٤ط

١٧٢ أى الأتي أكبر محيط ؟

أ دائرة نصف قطرها ٤سم
ب مستطيل بعداه ٨، ١٤ سم
ج مثلث متطابق الأضلاع ضلعه ٩سم
د مربع طول ضلعه ٨سم

الإجابة : ب

محيط الدائرة = ٢ط نق = ٢ ط × ٤ = ٨ط
محيط المستطيل = (ل+ض) ×٢
= (٨ + ١٤) × ٢ = ٤٤
محيط المثلث المتطابق = ٣ × ل = ٢٧
محيط المربع = ٤ل = ٤ × ٨ = ٣٢

تدريب الأسطورة

أى الأتي أكبر محيط ؟

أ دائرة نصف قطرها ٥سم
ب مستطيل بعداه ١٠، ٤ سم
ج مثلث متطابق الأضلاع ضلعه ١٢سم
د مربع طول ضلعه ١٠سم

١٧٣ محيط الدائرة م = ٣ أمثال محيط الدائرة ن
التي نصف قطرها ٣سم ، قارن بين :
- القيمة الأولى : مساحة الدائرة م
- القيمة الثانية : القيمة ٦٠ط

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

نصف قطر الدائرة = ٣
محيط م = ٣ أمثال محيط ن
نصف قطر م = ٣ أمثال نصف قطر ن
= ٣ × ٣ = ٩
م الدائرة = ط نق^{٢} = ط × ٩^{٢} = ٨١ ط

تدريب الأسطورة

محيط الدائرة م = نصف محيط الدائرة ن
التي نصف قطرها ٦سم ، قارن بين :
- القيمة الأولى : مساحة الدائرة م
- القيمة الثانية : ١٢ ط

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٥ المسافة التي تقطعها عجلة :
المسافة = عدد اللفات × محيط الدائرة

١٧٤ عجلة نصف قطرها ٢٥ سم تدور ١٢ دورة فكم المسافة التي تقطعها العجلة بالمتر؟

أ ١٨٨٤ ب ١,٨٨٤ ج ١٨٨,٤ د ١٨,٨٤

الإجابة : د

نق = ٢٥ سم ، اللفات = ١٢
المسافة = ٢ ط × $\frac{٢٥}{١٠٠}$ × ١٢ = ٦ط متر
= ٦ × ٣,١٤ = ١٨,١٤

لاحظ تحويل السم الى متر بالقسمة على ١٠٠

تدريب الأسطورة

عجلة نصف قطرها ٢٥ سم تدور ١٤ دورة فكم المسافة التي تقطعها العجلة بالمتر؟

أ ٢١٩٨ ب ٢,١٩٨ ج ٢١٩,٨ د ٢١,٩٨

٦ زيادة مساحة المربع والدائرة

زيادة طول الضلع ونق	المساحة الجديدة	الزيادة
الضعف	٪٤٠٠	٪٣٠٠
٣ أضعاف	٪٩٠٠	٪٨٠٠
٤ أضعاف	٪١٦٠٠	٪١٥٠٠

١٧٥ مربع زاد طولة إلى الثلاثة أمثال كم تكون نسبة الزيادة في مساحته ؟

أ ٪٣٠٠ ب ٪٤٠٠ ج ٪٨٠٠ د ٪٩٠٠

الإجابة : ج

بما أن الزيادة ٣ أمثال وفقا للجدول تصبح المساحة الجديدة ٪٩٠٠ والزياده ٪٨٠٠

تدريب الأسطورة

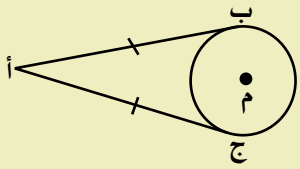
إذا ضاعفنا طول نصف قطر دائرة إلى أربعة أمثاله ، فكم نسبة الزيادة في مساحتها ؟

أ ٪٣٠٠ ب ٪٨٠٠ ج ٪١٥٠٠ د ٪١٦٠٠

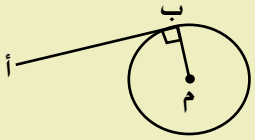
٧ القطعة المماسية لدائرة

أ) القطعتين المماسيتين الخارجتين من نقطة واحدة متطابقتين

أ ب = أ جـ



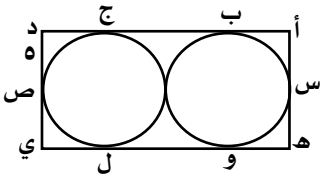
ب) المماس عمودى على نصف القطر عند نقطة التماس $\overline{\text{أ ب}} \perp \overline{\text{م ب}}$



١٧٦ في الشكل:

د ص = ٥ سم

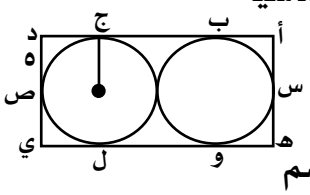
أوجد محيط المستطيل ؟



أ) ٥٠ ب) ٥٢ ج) ٥٤ د) ٦٠

الإجابة : د

دص = دجـ = ٥ سم قطع مماسية



∴ نصف قطر الدائرة = ٥ سم

قطر الدائرة = ١٠ سم ، طول المستطيل = ٢٠ سم ،

عرض المستطيل = ١٠سم

محيط المستطيل = (ل + ض) × ٢

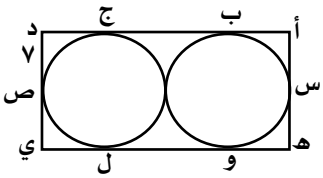
= (٢٠ + ١٠) × ٢ = ٦٠

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل :

د ص = ٧ سم

أوجد محيط المستطيل ؟

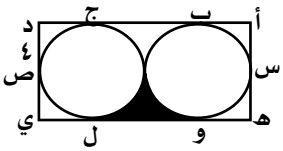


أ) ٥٠ ب) ٥٢ ج) ٥٤ د) ٨٤

١٧٧ في الشكل المقابل

دص = ٤ سم

أوجد مساحة المنطقة المظللة.



أ) ٣٢ – ٨ط ب) ٣٢–١٦ط

ج) ١٢ط –٣٢ د) ٦ط

الإجابة : أ

نفس المثال السابق

طول المستطيل = ١٦ ، عرض المستطيل = ٨

مساحة المستطيل = ل × ض = ١٦×٨ = ١٢٨

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط (٤)^{٢} = ١٦ط

المساحة المظللة

= $\frac{\text{مساحة المستطيل – مساحة الدائرتين}}{٤}$

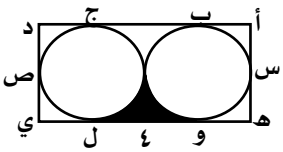
= $\frac{١٢٨-٣٢\text{ط}}{٤}$ = ٣٢ – ٨ط

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل

و ل = ٤ سم

أوجد مساحة المنطقة المظللة.



أ) ٣٢ – ٨ط ب) ٨ – ٢ط

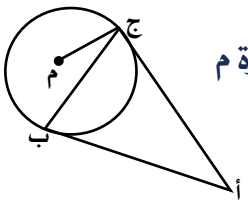
ج) ٢ط – ٨ د) ٦ط

١٧٨ في الشكل المقابل

أب ، أجـ قطعتان مماسيتين للدائرة م

إذا كان ، ق (∠ م جـ ب) = ٢٠°

أوجد قياس الزاوية أ ؟



أ) ٨٠° ب) ٦٠° ج) ٤٠° د) ٢٠°

الإجابة : ج

في الشكل : أ جـ مماس ق(∠م جـ أ)=٩٠°

∴ ق (∠ م ج ب) = ٢٠°

ق (∠ب جـ أ) = ٩٠° ـ ٢٠° = ٧٠°

Δ أ ب جـ متطابق الساقين

ق (∠ أ) = ١٨٠ ـ (٧٠ + ٧٠) = ٤٠ °

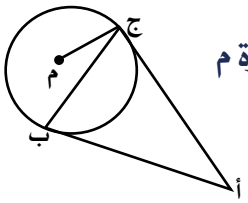
تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل

أب ، أج قطعتان مماسيتين للدائرة م

إذا كان ، ق (∠ م ج ب) =٤٠°

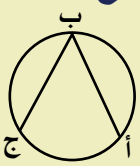
أوجد قياس الزاوية أ ؟



أ ٨٠° ب ٦٠° ج ٤٠° د ٢٠°

٨ الزاوية المحيطية

أ الزاوية المحيطية رأسها تقع على محيط الدائرة

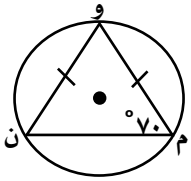


أ الزاوية المحيطية = $\frac{١}{٢}$ قياس $\widehat{\text{القوس}}$ المقابل لها ق (∠ أ ب جـ) = $\frac{١}{٢}$ ق (أ جـ)

١٧٩ في الشكل المقابل :

Δ و م ن متطابق الضلعين

أوجد قياس القوس م ن



أ ٣٠° ب ٨٠° ج ١٤٠° د ١٨٠°

الإجابة : ب

∵ Δ و م ن متطابق الضلعين

∴ ق (∠ م) = ق (∠ ن) = ٧٠°

∴ ق(∠ و) = ١٨٠ ـ (٧٠+٧٠) = ٤٠°

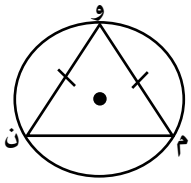
ق ($\widehat{\text{م ن}}$) = ٢ × ٤٠ = ٨٠°

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل :

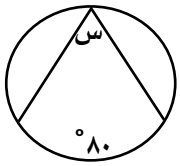
Δ و م ن متطابق الأضلاع

أوجد قياس القوس م ن



أ ٣٠° ب ٦٠° ج ١٢٠° د ١٨٠°

١٨٠ في الشكل المقابل ما قيمة س ؟



أ ٤٠° ب ٦٠° ج ٨٠° د ١٠٠°

الإجابة : أ

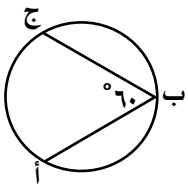
س تمثل زاوية محيطية ،

القوس المقابل لها = ٨٠°

س = $\frac{١}{٢}$ × ٨٠ = ٤٠°

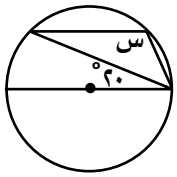
تدريب الأسطورة

قياس القوس $\widehat{\text{أ ج}}$ يساوى .....



أ ٦٠° ب ٨٠° ج ١٢٠° د ١٥٠°

١٨١ ما قيمة س ؟



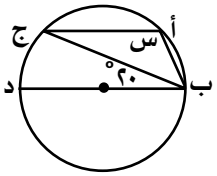
أ ٢٠٠° ب ١١٠° ج ١٠٥° د ١٠٠°

الإجابة : ب

ق ($\widehat{\text{دج}}$) = ٢ (٢٠) = ٤٠°

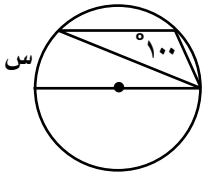
ق ($\widehat{\text{ب د جـ}}$) = ١٨٠° + ٤٠° = ٢٢٠°

س = $\frac{١}{٢}$ (٢٢٠°) = ١١٠°



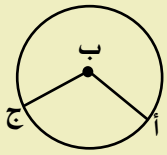
تدريب الأسطورة

١٨٢ ما قيمة س ؟



أ ٢٠° ب ٣٠° ج ٤٠° د ٥٠°

٩ الزاوية المركزية



① رأسها تقع على مركز الدائرة

② الزاوية المركزية = قياس القوس المقابل لها

ق (∠ أ ب جـ) = ق ($\overset{\frown}{أجـ}$)

ملحوظة

أ الزاوية المركزية تساوي ضعف الزاوية المحيطية المشتركة معها في القوس.

ب طول القوس المقابل لزاوية ٩٠° يساوي ربع محيط الدائرة.

جـ طول القوس المقابل لزاوية ١٢٠° يساوي ثلث محيط الدائرة.

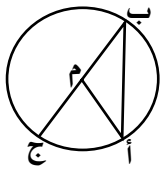
د طول القوس المقابل لزاوية ١٨٠° يساوي نصف محيط الدائرة.

طول القوس = $\frac{\text{زاويته المركزية}}{٣٦٠}$ × محيط الدائرة

١٨٣ في الدائرة م ،

ق (∠ أ م ب) = ١٠٠°

ق ($\overset{\frown}{أجـ}$) = ...



أ ٤٠° ب ٥٠° ج ٦٠° د ٨٠°

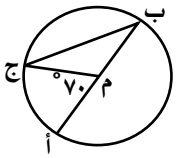
الإجابة : د

ق (∠ أ م جـ) = ١٨٠° − ١٠٠° = ٨٠°

∴ ق ($\overset{\frown}{أجـ}$) = ق (أ م جـ) = ٨٠°

تدريب الأسطورة

ق ($\overset{\frown}{جـب}$) = ...

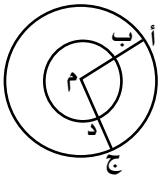


أ ٨٠° ب ٩٠° ج ١١٠° د ١٢٠°

١٨٤ قارن بين :

– القيمة الأولى : قياس القوس ($\overset{\frown}{أجـ}$)

– القيمة الثانية : قياس القوس ($\overset{\frown}{ب د}$)



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ج

في الدائرة الصغرى ← ق ($\overset{\frown}{ب د}$) = ق (∠ ب م جـ)

في الدائرة الكبرى ← ق ($\overset{\frown}{أجـ}$) = ق (∠ أ م جـ)

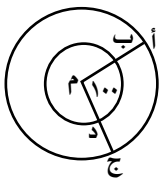
ق($\overset{\frown}{ب د}$) = ق ($\overset{\frown}{أجـ}$)

تدريب الأسطورة

قارن بين :

– القيمة الأولى : قياس القوس ($\overset{\frown}{أجـ}$)

– القيمة الثانية : ١٣٠°



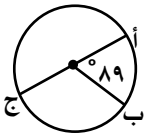
أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

١٨٥ قارن بين :

– القيمة الأولى : طول القوس ($\overset{\frown}{أب}$)

– القيمة الثانية : طول القوس ($\overset{\frown}{ب جـ}$)



أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

ق (ب د) = ٨٩°

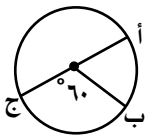
ق (ب جـ) = ٩١°

طول (أ ب) = طول (ب جـ)

تدريب الأسطورة

قارن بين :

- القيمة الأولى : ؟ القوس (أ ب)
- القيمة الثانية : $\frac{١}{٣}$ محيط الدائرة



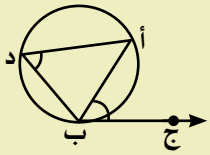
أ القيمة الأولى أكبر
ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان
د المعطيات غير كافية

١٠ الزاوية المماسية

أ هي زاوية محصورة بين مماس الدائرة ووتر فيها مار بنقطة التماس

ب الزاوية المماسية تساوي الزاوية المحيطية المشتركة معها في القوس

جـ الزاوية المماسية تساوي قياس القوس المقابل لها

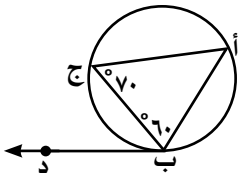


١ ق (∠أ ب جـ) = ق (∠أ د ب)

٢ ق (∠أ ب جـ) = $\frac{١}{٢}$ ق (أ ب)

١٨٦ ب د مماس للدائرة، فإن

ق (∠ج ب د) = ...



أ ٤٠° ب ٥٠° ج ٦٠° د ٧٠°

الإجابة : ب

∵ في Δ أ ب ج

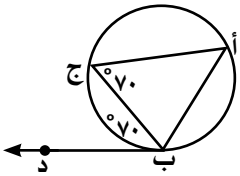
∴ ق (∠أ) = ١٨٠° − (٦٠° + ٧٠°) = ٥٠°

ق (∠أ) = ق (∠ج ب د) = ٥٠°

تدريب الأسطورة

ب د مماس للدائرة، فإن

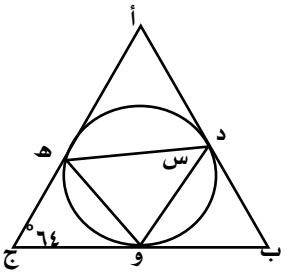
ق (∠أ ب ج) = ...



أ ٤٠° ب ٦٠° ج ٧٠° د ٨٠°

١٨٧ في الشكل المقابل

أوجد قيمة س ؟



أ ٣٢ ب ٤٨ ج ٥٨ د ٦٤

الإجابة : ج

وجـ = هـ جـ قطعتان مماستان

∴ Δ و هـ جـ متطابق الساقين

ق (∠هـ و جـ) = $\frac{١٨٠ - ٦٤}{٢}$ = $\frac{١١٦}{٢}$ = ٥٨°

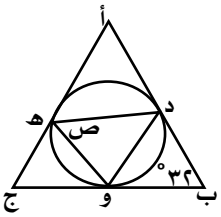
ق (∠و د هـ) = ق (∠هـ و جـ) مماسية ومحيطية

س = ٥٨°

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل

أوجد قيمة ص ؟

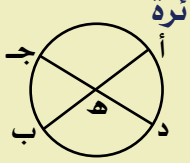


أ ٩٤° ب ٧٤° ج ٥٨° د ٥٤°

١١ الأوتار المتقاطعة داخل الدائرة

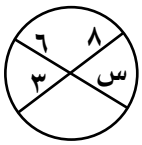
إذا تقاطع وتران داخل فإن

أهـ × هـ ب = دهـ × هـ جـ



١٨٨ في الشكل المقابل

قيمة س = ...



أ ٤ ب ٦ ج ٨ د ١٢

الإجابة : أ

حسب القاعدة :

٦ × س = ٨ × ٣ ← س = ٤

تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل

قيمة س = ...

أ ٤ ب ٦ ج ٢ د ١

١٤ الأشكال المختلفة والدائرة

١ المثلث والدائرة

أ

نق = $\frac{\sqrt{٣}}{٦}$ ل

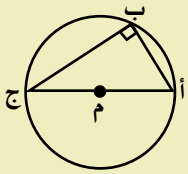
ل = ٢$\sqrt{٣}$ نق

ب

نق = $\frac{\sqrt{٣}}{٣}$ ل

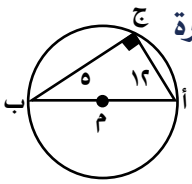
ل = $\sqrt{٣}$ نق

جـ المثلث المرسوم في نصف دائرة قائم الزاوية



١٨٩ إذا علمت أن أب هو قطر الدائرة

إحسب محيط الدائرة ؟



أ ١٥ط ب ١٣ط ج ١٢ط د ١٠ط

الإجابة : ب

∵ $\overline{أب}$ قطر

∴ ق (∠ أ جـ ب) = ٩٠°

Δ أ ب جـ القائم في جـ

∴ أ ب = ١٣ من ثلاثيات فيثاغورث

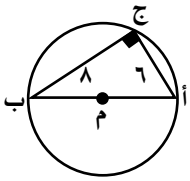
∴ محيط الدائرة = ٢ ط نق

= ٢ط × $\frac{١٣}{٢}$ = ١٣ط

تدريب الأسطورة

إذا علمت أن أب هو قطر الدائرة

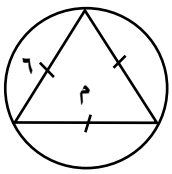
إحسب محيط الدائرة ؟



أ ١٥ط ب ١٣ط ج ١٢ط د ١٠ط

١٩٠ Δ أ ب ج متساوى الأضلاع ،

مساحة الدائرة م ؟



أ ٨ط ب ١٠ط ج ١٢ط د ١٥ط

الإجابة : ج

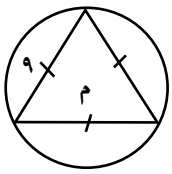
المثلث متطابق الأضلاع

∴ نق = $\frac{\sqrt{٣}}{٣}$ ل = $\frac{\sqrt{٣}}{٣}$ × ٦ = ٢$\sqrt{٣}$

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = (٢$\sqrt{٣}$)^{٢}ط = ١٢ط

تدريب الأسطورة

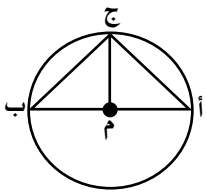
مساحة الدائرة م ؟



أ ٧ط ب ١٥ط ج ١٣ط د ٢٧ط

١٩١ إذا كان ب جـ = نصف قطر الدائرة أجـ = ٥ $\sqrt{٣}$

أوجد طول ب جـ ؟



أ ٥ ب ٥ $\sqrt{٢}$ ج ٥ $\sqrt{٣}$ د ١٠

الإجابة : أ

ب جـ = نصف قطر الدائرة

∴ ب جـ = ج م = م ب = أ م

جميعها متساوية

Δ م ب ج متطابق الأضلاع

∴ ∠ ب = ٦٠°

∠ أ ج ب = ٩٠° في نصف دائرة

الضلع المقابل للزاوية ٦٠° = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$ الوتر

∴ ٥ $\sqrt{٣}$ = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$ أ ب ← ١٠ = أ ب

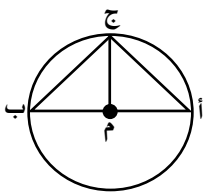
∴ ب ج = ٥

تدريب الأسطورة

إذا كان ب جـ = نصف قطر الدائرة

أجـ = ٤ $\sqrt{٣}$

أوجد طول ب جـ ؟

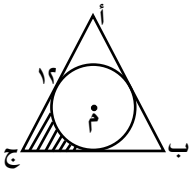


أ ٤ ب ٤ $\sqrt{٢}$ ج ٤ $\sqrt{٣}$ د ٨

١٩٢ Δ اب ج متساوي الأضلاع،

تمس أضلاعه الدائرة م

أوجد مساحة الجزء المظلل



أ ١٢ $\sqrt{٣}$ − ٤ط ب $\sqrt{٣}$ − ط

ج $\sqrt{٣}$ + ٤ط د ٥ $\sqrt{٣}$ − ٤ط

الإجابة : أ

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط ($\frac{\sqrt{٣}}{٦}$ ل)^{٢}

= ط ($\frac{\sqrt{٣}}{٦}$ × ١٢)^{٢} = ١٢ط

مساحة المثلث = $\frac{\sqrt{٣}}{٤}$ ل^{٢} = $\frac{\sqrt{٣}}{٤}$ × ١٤٤ = ٣٦ $\sqrt{٣}$

المساحة المظللة = $\frac{\text{مساحة المثلث − مساحة الدائرة}}{٣}$

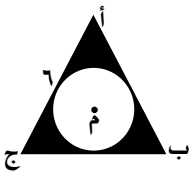
= $\frac{٣٦\sqrt{٣} - ١٢ط}{٣}$ = ١٢ $\sqrt{٣}$ − ٤ط

تدريب الأسطورة

Δ اب ج متساوي الأضلاع،

تمس أضلاعه الدائرة م

أوجد مساحة الجزء المظلل



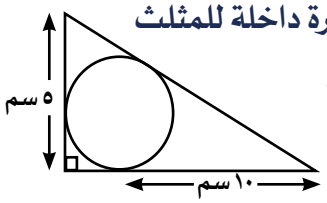
أ ٩ $\sqrt{٣}$ + ٣ط ب ٩ $\sqrt{٣}$ − ٣ط

ج ٣ط × ٩ $\sqrt{٣}$ د ٣ط − ٩ $\sqrt{٣}$

١٩٣ في الشكل التالي: دائرة داخلة للمثلث

طول نصف قطرها = ٢ سم

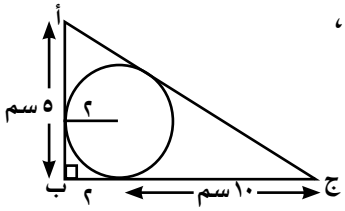
فإن محيط المثلث .....



أ ٢٤سم ب ٢٦سم ج ٢٨سم د ٣٠سم

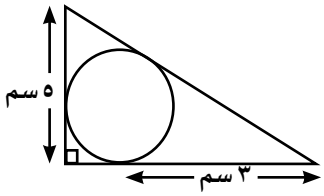
الإجابة : د

المثلث أ ب ح قائم الزاوية ،
نصف قطر الدائرة ٢سم
∴ ب ج = ١٢ سم
أضلاع المثلث : ٥ ، ١٢
∴ وتره = ١٣سم ، محيطه = ١٢ + ٥ + ١٣ = ٣٠



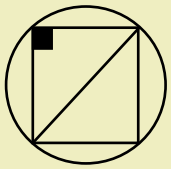
تدريب الأسطورة

في الشكل المقابل :
الدائرة نصف قطرها ١سم
فإن محيط المثلث .....



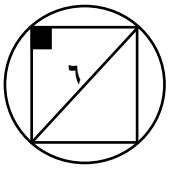
أ ١٢سم ب ١٠سم ج ٨سم د ٦سم

٢ (المستطيل - المربع) و الدائرة



أ قطر المستطيل = قطر الدائرة
ب قطر المربع = قطر الدائرة
تذكر أن قطر المربع يقسمه الى
مثلثين قائمين متطابقين (٤٥° - ٤٥°)

١٩٤ مربع مرسوم
داخل دائرة طول قطره ٦
إحسب مساحة الدائرة؟



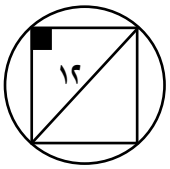
أ ٦ط ب ٩ط ج ١٢ط د ٣٦ط

الإجابة : ب

قطر المربع = ٦ = قطر الدائرة نق = ٣
مساحة الدائرة = ٩ ط

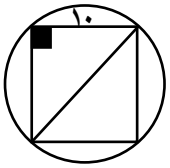
تدريب الأسطورة

مربع مرسوم
داخل دائرة طول قطره ١٢
إحسب مساحة الدائرة؟



أ ٦ط ب ٩ط ج ١٢ط د ٣٦ط

١٩٥ مربع مرسوم داخل دائرة
طول ضلعه ١٠
إحسب مساحة الدائرة؟



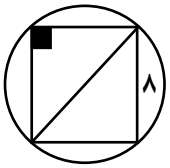
أ ٢٠ط ب ٢٥ط ج ٤٠ط د ٥٠ط

الإجابة : د

قطر المربع = قطر الدائرة = ١٠√٢ ل = ١٠√٢
∴ نق = ٥√٢
مساحة الدائرة = ط نق² = (٥√٢)² ط = ٥٠ط

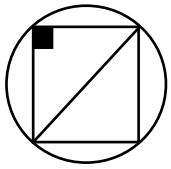
تدريب الأسطورة

مربع مرسوم داخل دائرة
طول ضلعه ٨
إحسب مساحة الدائرة؟



أ ٢٠ط ب ٢٥ط ج ٣٠ط د ٣٢ط

١٩٦ مربع مرسوم داخل دائرة طول قطره ١٠ إحسب مساحة المربع ؟



أ ١٠√٢ ب ٥٠ ج ٥٠√٢ د ١٠٠

الإجابة : ب

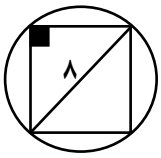
قطر الدائرة = قطر المربع = ١٠

∴ مساحة المربع = $\frac{١}{٢}$ مربع قطره

= $\frac{١}{٢}$ × ١٠٠ = ٥٠

تدريب الأسطورة

مربع مرسوم داخل دائرة طول قطر الدائرة ٨ إحسب مساحة المربع ؟



أ ١٠ ب ٣٢ ج ٥٠√٢ د ١٠٠

١٩٧ مستطيل مرسوم داخل دائرة طوله ٨ سم وعرضه ٦سم . أوجد مساحة الدائرة ؟

أ ٦٤ط ب ٣٦ط ج ٢٥ط د ١٢ط

الإجابة : ج

قطر المستطيل = قطر الدائرة

قطر المستطيل = ١٠ من مثلث فيثاغورث

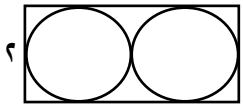
∴ نق = ٥ ← ∴ مساحة الدائرة = ٢٥ط

تدريب الأسطورة

مستطيل مرسوم داخل دائرة طوله ١٦ سم وعرضه ١٢ سم . أوجد مساحة الدائرة ؟

أ ١٠٠ط ب ٣٦ط ج ٢٥ط د ١٢ط

١٩٨ اذا كانت الدائرتان متطابقتين أوجد مساحة الدائرة ؟



أ ط ب ٢ط ج ٣ط د ٤ط

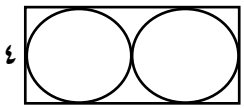
الإجابة : أ

من الشكل نصف قطر الدائرة = ١

∴ مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ط

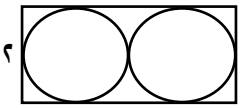
تدريب الأسطورة

اذا كانت الدائرتان متطابقتين أوجد مساحة الدائرة ؟



أ ط ب ٢ط ج ٣ط د ٤ط

١٩٩ أحسب مساحة المستطيل علماً بأن الدائرتين متطابقتين



أ ٢ ب ٤ ج ٦ د ٨

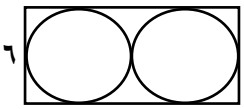
الإجابة : د

عرض المستطيل = ٢ ، طول المستطيل = ٤

∴ مساحة المستطيل = ل × ض = ٤ × ٢ = ٨

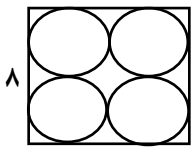
تدريب الأسطورة

أحسب مساحة المستطيل علماً بأن الدائرتين متطابقتين



أ ٢٧ ب ٣٦ ج ٧٢ د ٨٤

٢٠٠ في الشكل ٤ دوائر متطابقة إذا كان طول ضلع المربع ٨ احسب مساحة الدائرة ؟



أ ٢ط ب ٤ط ج ٨ط د ١٦ط

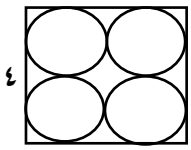
الإجابة : ب

نصف قطر الدائرة = ٢

∴ مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ٤ط

تدريب الأسطورة

في الشكل ٤ دوائر متطابقة
إذا كان طول ضلع المربع ٤
احسب مساحة الدائرة ؟



أ ط ب ٣ط ج ٨ط د ١٦ط

٢٠١ أوجد مساحة الجزء المظلل ؟

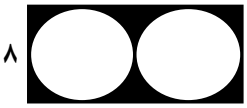
أ ٨ط - ٢ ب ٨ ط
ج ٨ - ٢ط د ١٦ط

الإجابة : ج

مساحة الجزء المظلل = مساحة المستطيل - الدائرتين
= ٨ - ٢ط

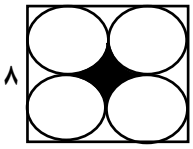
تدريب الأسطورة

أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



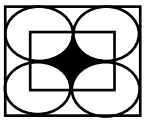
أ ٣٢ط - ٢ ب ٣٢ ط
ج ١٢٨ - ٣٢ط د ١٢٨

٢٠٢ إذا كانت الدوائر متطابقة
أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



أ ٤ط - ١٦ ب ١٦ - ٤ط
ج ٤ط + ١٦ د ٤ (ط+٢)

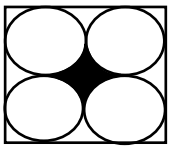
الإجابة : ب



مساحة الجزء المظلل
= مساحة المربع الصغير - مساحة الدائرة
= ١٦ - ٤ط

تدريب الأسطورة

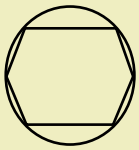
إذا كانت الدوائر متطابقة
أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



أ ٩ط - ٣٦ ب ٣٦ - ٩ط
ج ٩ط + ٣٦ د ٩ (ط+٤)

٣ السداسي المرسوم داخل دائرة

أ إذا رسم سداسي داخل دائرة
فإن ضلع السداسي = نق



ب تذكر زاوية السداسي = ١٢٠°

جـ مساحة الشكل السداسي = ($\frac{٣\sqrt{٣}}{٢}$ ل^{٢})

٢٠٣ إذا كان ضلع السداسي المنتظم
يساوي ٤ سم.
احسب مساحة الجزء المظلل ؟

أ ١٦ط ب ٢٤$\sqrt{٣}$ - ١٦ط
ج ١٦ + ٢٤$\sqrt{٣}$ ط د ١٦ط - ٢٤$\sqrt{٣}$

الإجابة : د

الجزء المظلل = م الدائرة - م السداسي
نق = ٤ ← مساحة الدائرة = ١٦ط

مساحة السداسي = ($\frac{٣\sqrt{٣}}{٢}$ ل^{٢})

= ($\frac{٣\sqrt{٣}}{٢}$ × ١٦) = ٢٤$\sqrt{٣}$

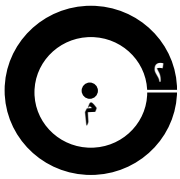
مساحة المظلل = مساحة الدائرة - مساحة السداسي
= ١٦ط - ٢٤$\sqrt{٣}$

تدريب الأسطورة

إذا كان ضلع السداسي المنتظم يساوي ٦ سم
احسب مساحة الجزء المظلل ؟

أ ٣٦ ط
ب ٥٤√٣ - ٣٦ ط
ج ٣٦ + ٢٤√٣ ط
د ٣٦ط - ٥٤√٣

٢٠٤ إذا كانت :
مساحة الدائرة الكبيرة ٣٦ ط
أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



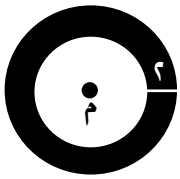
أ ٣٦ ط ب ٢٦ ط ج ٢٠ ط د ١٠ ط

الإجابة : ج

نق للدائرة للكبيرة = ٦ ، نق للدائرة للصغيرة = ٤
مساحة المظلل = م الكبيرة - مساحة الصغيرة
= ٣٦ ط - ١٦ ط = ٢٠ ط

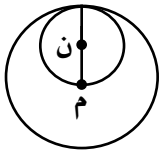
تدريب الأسطورة

إذا كانت :
مساحة الدائرة الكبيرة ٢٥ ط
أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



أ ٣٦ ط ب ٢٦ ط ج ١٦ ط د ١٠ ط

٢٠٥ إذا كانت :
مساحة الدائرة الصغيرة ١٦ ط
أوجد مساحة الدائرة الكبيرة ؟



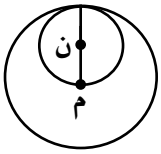
أ ١٦ ط ب ٢٠ ط ج ٢٤ ط د ٦٤ ط

الإجابة : د

نق للصغير = ٤
نق للكبيرة = قطر الصغيرة = ٨
∴ مساحة الكبير = ٦٤ ط

تدريب الأسطورة

إذا كانت :
مساحة الدائرة الصغيرة ٤ ط
أوجد مساحة الدائرة الكبيرة ؟



أ ١٦ ط ب ٨ ط ج ٤ ط د ٢ ط

٢٠٦ إحسب مساحة الجزء المظلل ؟

أ ١٦ ط ب ٢٥ ط ج ٤٨ ط د ٦٤ ط

الإجابة : ج

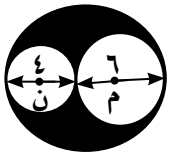
مساحة المظلل = م الكبيرة - م الصغيرة
= ٦٤ ط - ١٦ ط = ٤٨ ط

تدريب الأسطورة

إحسب مساحة الجزء المظلل ؟

أ ٣٦ ط ب ٢٥ ط ج ١٢ ط د ٤ ط

٢٠٧ إحسب مساحة الجزء المظلل فى الدائرة ؟



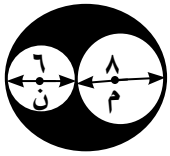
أ ٩ ط ب ١٢ ط ج ١٥ ط د ٢٠ ط

الإجابة : ب

نق للصغيرة = ٢ ، نق للوسط = ٣
نق للكبيرة = ٥
∴ مساحة المظلل = م الكبيرة - (الصغيرة + الوسطى)
= ٢٥ ط - (٤ ط + ٩ ط) = ١٢ ط

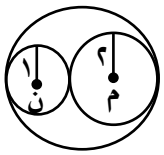
تدريب الأسطورة

إوجد مساحة الجزء المظلل فى الدائرة ؟



أ ٩ ط ب ١٢ ط ج ١٥ ط د ٢٤ ط

٢٠٨ إوجدمساحة الدائرة الكبيرة ؟



أ ٣ ط ب ٦ ط ج ٩ ط د ٣٦ ط

الإجابة : ج

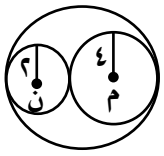
نق للصغيرة = ١ ، نق للوسط = ٢

نق للكبيرة = ٣

∴ مساحة الكبيرة = ٩ ط

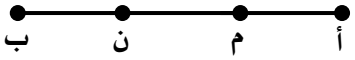
تدريب الأسطورة

إوجدمساحة الدائرة الكبيرة ؟



أ ٣ ط ب ٦ ط ج ١٢ ط د ٣٦ ط

٢٠٩ إذا كان أ ب = ٢٢ ، أ ن = ١٦ ، ب م = ١٤ ، أوجد طول م ن ؟



أ ٦ ب ٨ ج ١٠ د ١٢

الإجابة : ب

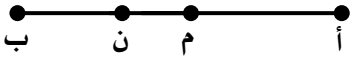
أ ب = أن + ن ب ← ٢٢ = ١٦ + ن ب

∴ ٦ = ن ب ← ∴ ب م = م ن + ن ب

١٤ = م ن + ٦ ← ٨ = م ن

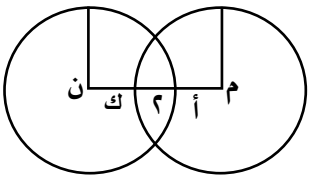
تدريب الأسطورة

إذا كان أ ب = ٢٢ ، أ ن = ١٨ ، ب م = ١٦ ، أوجد طول م ن ؟



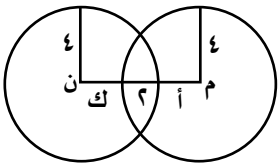
أ ٦ ب ٨ ج ١٠ د ١٢

٢١٠ في الشكل المجاور الدائرتان م ، ن متطابقتان فإن طول م ن = ...



أ ٤ ب ٦ ج ٨ د ١٠

الإجابة : ب



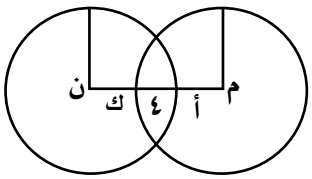
م ب = ن أ = ٤ ،

ن أ = ك ن + ٢ ← ك ن = ٢

م ن = م ك + ك ن = ٤ + ٢ = ٦

تدريب الأسطورة

في الشكل المجاور الدائرتان م ، ن متطابقتان فإن طول م ن = ...



أ ٤ ب ٦ ج ٨ د ١٠

٢١١ إذا كانت النسبة بين مساحتي دائرتين تساوي ١ : ١٤٤ فما النسبة بين طولي نصفي قطريهما .....

أ ١ : ٦ ب ١ : ٤ ج ١ : ١٤٤ د ١ : ١٢

الإجابة : د

$$\text{نق} = \frac{\text{مساحة الدائرة ١}}{\text{مساحة الدائرة ٢}} = \frac{\text{ط نق}_1^2}{\text{ط نق}_2^2} = \frac{1}{144}$$

$$\text{بالجذر} = \frac{\text{نق}_1}{\text{نق}_2} = \frac{1}{12}$$

تدريب الأسطورة

إذا كانت النسبة بين مساحتي دائرتين تساوي ١ : ٣٦ فما النسبة بين طولي نصفي قطريهما .....

أ ١ : ١٦ ب ١ : ٤ ج ١ : ٣٦ د ١ : ٦

---

٢١٢ نسبة مساحة مربع إلى مساحة دائرة = $\frac{١}{٤}$
فكم تكون نسبة طول ضلع المربع إلى نصف قطر الدائرة ؟

أ $\frac{\sqrt{ط}}{٢}$ ب $\frac{١}{٢\sqrt{ط}}$ ج $٢\sqrt{ط}$ د ٢ط

الإجابة : أ

نق = $\frac{\text{مساحة المربع}}{\text{مساحة الدائرة}} = \frac{ل^٢}{ط\ نق^٢} = \frac{١}{٤}$

بالجذر = $\frac{ل}{\sqrt{ط}\ نق} = \frac{١}{٢}$ بالضرب × $\sqrt{ط}$

$\frac{ل}{نق} = \frac{\sqrt{ط}}{٢}$

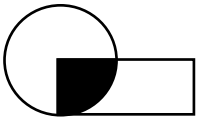
تدريب الأسطورة

نسبة مساحة مربع إلى مساحة دائرة = $\frac{١}{١٦}$
فكم تكون نسبة طول ضلع المربع إلى نصف قطر الدائرة ؟

أ $\frac{\sqrt{ط}}{٤}$ ب $\frac{١}{٤\sqrt{ط}}$ ج $٤\sqrt{ط}$ د ٤ط

---

٢١٣ إذا كان مساحة المظلل = ١٠
ومساحة المستطيل = مساحة الدائرة
أوجد مساحة المستطيل؟



أ ٢٠ ب ٣٠ ج ٣٥ د ٤٠

الإجابة : د

مساحة المظلل = $\frac{١}{٤}$ مساحة الدائرة
∴ مساحة الدائرة = ٤٠
مساحة المستطيل = مساحة الدائرة
∴ مساحة المستطيل = ٤٠

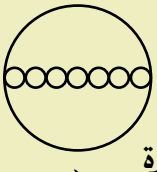
تدريب الأسطورة

إذا كان مساحة المظلل = ٢٠
ومساحة المستطيل = نصف مساحة الدائرة
أوجد مساحة المستطيل؟

أ ٢٠ ب ٤٠ ج ٨٠ د ٨٥

---

٤ الدوائر الصغيرة على قطر الدائرة الكبيرة



أ $\frac{\text{محيط الصغيرة}}{\text{محيط الكبيرة}} = \left(\frac{١}{\text{عدد الدوائر الصغيرة}}\right)$

ب $\frac{\text{مساحة الصغيرة}}{\text{مساحة الكبيرة}} = \left(\frac{١}{\text{عدد الدوائر الصغيرة}}\right)^٢$

---

٢١٤ إذا كان م مركز الدائرة وعلى قطرها ٤٠ دائرة صغيرة ، إذاكان قطر الدائرة الصغيرة ٨ سم ، أوجد نسبة محيط الدائرة الصغيرة إلى محيط الدائرة الكبيرة.

أ $\frac{١}{١٦٠٠}$ ب ٤٠ ج $\frac{١}{٤٠}$ د ١٦٠٠

الإجابة : ج

$\frac{\text{محيط الصغيرة}}{\text{محيط الكبيرة}} = \frac{١}{\text{عدد الدوائر}} = \frac{١}{٤٠}$

تدريب الأسطورة

إذا كان م مركز الدائرة وعلى قطرها ٢٠ دائرة صغيرة ،
إذاكان قطر الدائرة الصغيرة ٤ سم ،
أوجد نسبة مساحة الدائرة الصغيرة إلى
مساحة الدائرة الكبيرة.

أ $\frac{١}{٤٠٠}$ ب ٢٠ ج $\frac{١}{٢٠}$ د ٤٠٠

٥ قواعد مساعدة للحفظ

أ مساحة الدائرة = ٣,١٤ ← نق = ١
ب مساحة الدائرة = ١٥٤ ← نق = ٧
ج مساحة الدائرة = ٣١٤ ← نق = ١٠
د محيط الدائرة = ٣,١٤ ← نق = $\frac{١}{٢}$
هـ محيط الدائرة = ٣١,٤ ← نق = ٥
و محيط الدائرة = ٤٤ ← نق = ٧

ملحوظة :
يمكن استخدام القواعد والحل لكن
الحفظ يوفر الوقت مثل ثلاثيات فيثاغورث

٢١٥ دائرة مساحتها ٣,١٤ فإن محيطها هو ؟

أ ٣,١٤ ب ٦,٢٨ ج ١٠ د ١٢

الإجابة : ب

مساحة الدائرة = ٣,١٤ ← نق = ١
∴ محيطها = ٢ ط نق = ٢ ط
= ٢ × ٣,١٤ = ٦,٢٨

تدريب الأسطورة

دائرة مساحتها ١٥٤ فإن محيطها هو ؟

أ ١٥٤ ب ١٤ط ج ١٠ط د ١٢ط

٢١٦ دائرة مساحتها ٣١٤ فإن محيطها هو ؟

أ ٣,١٤ ب ٦,٢٨ ج ٦٢,٨ د ٠,٦٢٨

الإجابة : ج

مساحة الدائرة = ٣١٤ ← نق = ١٠
∴ محيطها = ٢ ط نق =
= ٢ × ٣,١٤ × ١٠ = ٦٢,٨

تدريب الأسطورة

دائرة مساحتها ٣,١٤ فإن محيطها هو ؟

أ ٣,١٤ ب ٦,٢٨ ج ٦٢,٨ د ٠,٦٢٨

٢١٧ دائرة محيطها ٣,١٤ أوجد مساحتها ؟

أ ٢ ط ب ٤ ط ج $\frac{١}{٢}$ ط د $\frac{١}{٤}$ ط

الإجابة : د

المحيط = ٣,١٤ ← نق = $\frac{١}{٢}$
المساحة = ط نق^{٢}
= ط ($\frac{١}{٢}$)^{٢} = $\frac{١}{٤}$ ط

تدريب الأسطورة

دائرة محيطها ٣١,٤ أوجد مساحتها ؟

أ ٤ ط ب ١٦ ط ج $\frac{١}{٢}$ ط د ٢٥ ط

٢١٨ دائرة مساحتها ١٥٤ وعرض المستطيل
نصف طوله . احسب مساحة المستطيل ؟

أ ٩٨ ب ٤٩ ج ٧ د ١١٠

الإجابة : أ

مساحة الدائرة = ١٥٤ ← نق = ٧

عرض المستطيل = نق = ٧

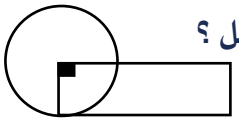
∴ طول المستطيل = ضعف عرضة = ١٤

∴ مساحة المستطيل = ل × ض

= ١٤ × ٧ = ٩٨

تدريب الأسطورة

دائرة مساحتها ٣١٤ وعرض المستطيل ربع طوله. احسب مساحة المستطيل ؟



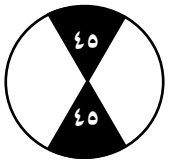
أ ٢٠٠ ب ٣٠٠ ج ٣٥٠ د ٤٠٠

٦ مساحة القطاع الدائرى

أ مساحة القطاع = $\frac{\text{زاوية القطاع}}{٣٦٠}$ × مساحة الدائرة

ب طول القطاع = $\frac{\text{زاوية القطاع}}{٣٦٠}$ × محيط الدائرة

٢١٩ أوجد مساحة الجزء الغير مظلل، حيث نق = ٤؟



أ ٢٤ ط ب ٢٠ ط ج ١٦ ط د ١٢ ط

الإجابة : د

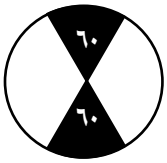
مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ١٦ ط

مساحة المظلل = $\frac{٩٠}{٣٦٠}$ × ١٦ ط = ٤ ط

∴ غير المظلل = ١٦ ط − ٤ ط = ١٢ ط

تدريب الأسطورة

أوجد مساحة الجزء المظلل، حيث نق = ٦ ؟



أ ١٢ ط ب ١٤ ط ج ٢٠ ط د ١٦ ط

٢٢٠ دائرة نصف قطرها ٣ احسب مساحة الجزء المظلل ؟

أ $\frac{٢}{٣}$ ط ب $\frac{١٥}{٢}$ ط ج $\frac{١}{٦}$ ط د $\frac{٣}{٤}$ ط

الإجابة : ب

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ٩ ط

زاوية المظلل = ٣٦٠ − ٦٠ = ٣٠٠

∴ مساحة المظلل = $\frac{٣٠٠}{٣٦٠}$ × ٩ ط

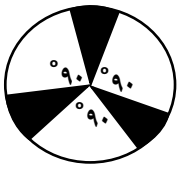
= $\frac{٥}{٦}$ × ٩ط = $\frac{١٥}{٢}$ ط

تدريب الأسطورة

دائرة نصف قطرها ٤ احسب مساحة الجزء المظلل ؟

أ $\frac{٢٠}{٣}$ ط ب $\frac{٤٠}{٣}$ ط ج $\frac{٥}{٦}$ ط د $\frac{٤٤}{٣}$ ط

٢٢١ نصف قطر الدائرة ٤سم أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



أ ٢ ط ب ٤ ط ج ٨ ط د ١٦ ط

الإجابة : ب

مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ١٦ ط

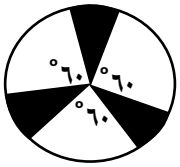
زاوية المظلل = ٣٦٠ ـ ٢٧٠ = ٩٠

∴ مساحة المظلل = $\frac{٩٠}{٣٦٠}$ × ١٦ ط = ٤ ط

تدريب الأسطورة

نصف قطر الدائرة ٨ سم

أوجد مساحة الجزء المظلل ؟



أ ٣٢ ط ب ٢٤ ط ج ١٨ ط د ١٦ ط

٧ معادلة الدائرة

أ معادلة الدائرة التى مركزها (ل ، م) هي

(س ـ ل)^{٢} + (ص ـ م)^{٢} = نق^{٢}

ب معادلة الدائرة التي مركزها (٠،٠) هي

س^{٢} + ص^{٢} = نق^{٢}

٢٢٢ أوجد مركز الدائرة التي معادلتها:

(س ـ ٤)^{٢} + (ص+٣)^{٢} = ١٨

أ (٣ ، ٤) ب (ـ٤ ، ٣)

ج (٤ ، ـ٣) د (٣ ، ـ٤)

الإجابة : ج

لإيجاد مركز الدائرة

(س ـ ٤)^{٢} + (ص +٣)^{٢} = ١٨

(س ـ ل)^{٢} + (ص ـ م)^{٢} = ١٨

∴ ل = ٤ ، م = ـ٣

تدريب الأسطورة

أوجد مركز الدائرة التي معادلتها:

(س+ ٥)^{٢} + (ص ـ٧)^{٢} = ٩

أ (ـ٧ ، ٥) ب (ـ٥ ، ـ٧)

ج (٥ ، ـ٧) د (ـ٥ ، ٧)

٢٢٣ أوجد مساحة الدائرة التي معادلتها:

$\frac{١}{٢}$ س^{٢} + $\frac{١}{٢}$ ص^{٢} = ١٨

أ ٦ ط ب ١٨ ط ج ٣٦ ط د ٧٢ ط

الإجابة : ج

المعادلة هى :

$\frac{١}{٢}$ س^{٢} + $\frac{١}{٢}$ ص^{٢} = ١٨ بالضرب × ٢

س^{٢} + ص^{٢} = ٣٦ ← نق^{٢} = ٣٦

∴ مساحة الدائرة = ط نق^{٢} = ٣٦ ط

تدريب الأسطورة

أوجد مساحة الدائرة التي معادلتها:

$\frac{١}{٣}$ س^{٢} + $\frac{١}{٣}$ ص^{٢} = ٢٧

أ ٦ ط ب ٢٧ ط ج ٣٦ ط د ٨١ ط

⑧ ترتيب مساحات الأشكال التي لها نفس المحيط
الأكبر: الدائرة
يليها : المربع
يليه : المستطيل – المثلث – شبه المنحرف
ملحوظة : لا يمكن المقارنة بين المستطيل والمثلث وشبه المنحرف

٢٢٤ سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول دائرة وصنع من الثاني مستطيل قارن بين :
– القيمة الأولى : مساحة الدائرة .
– القيمة الثانية : مساحة المستطيل

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : أ

وفق القاعدة الدائرة أكبر

تدريب الأسطورة

سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول دائرة وصنع من الثاني مربع قارن بين :
– القيمة الأولى : مساحة الدائرة .
– القيمة الثانية : مساحة المربع

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

٢٢٥ سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول شبه منحرف وصنع من الثاني مربع قارن بين :
– القيمة الأولى : مساحة شبه المنحرف
– القيمة الثانية : مساحة المربع

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : أ

وفق القاعدة المربع أكبر

تدريب الأسطورة

سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول مربع وصنع من الثاني مثلث قارن بين :
– القيمة الأولى : مساحة المثلث
– القيمة الثانية : مساحة المربع

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

٢٢٦ سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول مستطيل وصنع من الثاني شبة منحرف ، قارن بين :
– القيمة الأولى : مساحة المستطيل
– القيمة الثانية : مساحة شبه المنحرف

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : د

لا يمكن المقارنة

تدريب الأسطورة

سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين
صنع من الأول مثلث وصنع من الثاني شبة منحرف
قارن بين :
- القيمة الأولى : مساحة المثلث
- القيمة الثانية : مساحة شبه المنحرف

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

٢٢٧ سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول مثلث وصنع من الثاني مستطيل قارن بين :
- القيمة الأولى : مساحة المستطيل
- القيمة الثانية : مساحة المثلث

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : د

لا يمكن المقارنة

تدريب الأسطورة

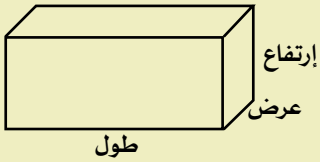
سلك تم تقسيمه الى قسمين متساويين صنع من الأول مربع وصنع من الثاني مستطيل قارن بين :
- القيمة الأولى : مساحة المستطيل
- القيمة الثانية : مساحة المربع

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر
ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

---

١٥ الأشكال ثلاثية الأبعاد

١ متوازي المستطيلات



الحجم = الطول × العرض × الارتفاع
المساحة الجانبية = محيط القاعدة × الارتفاع
المساحة الكلية = ٢ (ل ض + ل ع + ض ع)

ملحوظة : ١ م^{٣} = ١٠٠٠ لتر

٢٢٨ خزان على شكل متوازي مستطيلات أبعاده هي ٢م ، ٦م ، $\frac{١}{٤}$ م ، فما حجمه باللترات

أ ٢٠٠٠ ب ٣٠٠٠
ج ٦٠٠٠ د ١٢٠٠٠

الإجابة : ج

الحجم = ل × ض × ع = ٢ × ٦ × $\frac{١}{٤}$ = ٣م^{٣}
الحجم باللتر = ٣٠٠٠ لتر

تدريب الأسطورة

خزان على شكل متوازي مستطيلات أبعاده هي ٢م ، ٦م ، $\frac{١}{٢}$ م ، فما حجمه باللترات

أ ٢٠٠٠ ب ٣٠٠٠
ج ٦٠٠٠ د ١٢٠٠٠

---

٢٢٩ صندوق على شكل متوازي مستطيلات أبعاده ٢سم، ٣سم ، ٥ سم . يسع ص لترمن الماء ،إذا ضاعفنا أبعاد الصندوق فكم لتراً يسع

أ ص ب ٢ص ج ٤ص د ٨ص

الإجابة : د

حجم = ٢ × ٣ × ٥ = ٣٠ = ص

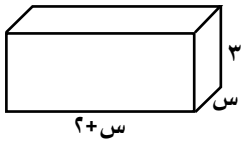
ضعف الأبعاد = ٤ × ٦ × ١٠ = ٢٤٠ = ٨ص

تدريب الأسطورة

صندوق على شكل متوازي مستطيلات أبعاده ٤سم، ٣سم ، ٨ سم . يسع ص لترمن الماء ،إذا ضاعفنا أبعاد الصندوق فكم لتراً يسع

أ ص ب ٢ص ج ٤ص د ٨ص

٢٣٠ إذا كان حجم متوازي مستطيلات = ٧٢ فاوجد قيمة س



أ ٤ ب ٥ ج ٨ د ١٠

الإجابة : أ

الحجم = ل × ض × ع

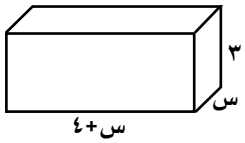
٧٢ = ٣ (س) (س+٢)

٢٤ = (س) (س+٢)

نجرب الخيارات س = ٤

تدريب الأسطورة

إذا كان حجم متوازي مستطيلات = ٩٦ فاوجد قيمة س



أ ٤ ب ٥ ج ٨ د ١٠

٢٣١ صنبور يدفع ٥٠٠ لترفي الدقيقة ما الوقت اللازم ليملأ خزان على شكل متوازي مستطيلات أبعادة ١م , ٢م , ٣م

أ ١١ د ب ١٢ د ج ١٤ د د ٢٤ د

الإجابة : ب

الحجم = ١ × ٢ × ٣ = ٦ م^{٣}

٥٠٠ لتر = $\frac{١}{٢}$ م^{٣}

∴ تملأ الحنفية الخزان = ١٢ د

تدريب الأسطورة

صنبور يدفع ٢٥٠ لترفي الدقيقة ما الوقت اللازم ليملأ خزان على شكل متوازي مستطيلات أبعادة ١م , ١م , ٢م

أ ٦ د ب ٨ د ج ١٤ د د ٢٤ د

٢٣٢ نريد تغليف هدية على شكل متوازي مستطيلات أبعاده ١٠سم , ١٥سم , ٢٠سم فكم نحتاج من الورق ؟

أ ٦٠٠ ب ١٠٠٠ ج ١٣٠٠ د ١٥٠٠

الإجابة : ج

لتغليف الهدية فالمطلوب حساب المساحة الكلية

نضرب الأبعاد وفق القاعدة

= ٢ (١٠×١٥) + ٢ (١٠×٢٠) + ٢ (١٥×٢٠)

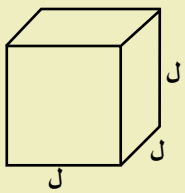
= ٣٠٠ + ٤٠٠ + ٦٠٠ = ١٣٠٠

تدريب الأسطورة

نريد تغليف هدية على شكل متوازي مستطيلات أبعاده ١٠سم , ١٥سم , ١٠سم فكم نحتاج من الورق ؟

أ ٤٠٠ ب ٨٠٠ ج ١٠٠٠ د ١٢٠٠

٢ المكعب



حجم المكعب = ل^{٣}

مساحته الجانبية = ٤ ل^{٢}

مساحته الكلية = ٦ ل^{٢}

٢٣٣ حفر عامل في ساعة حفرة طولها ١م وعرضها ١م وعمقها ١م فكم ساعة يحتاج لحفر حفرة طولها ٢م وعرضها ٢م وعمقها ١م؟

أ ٣ ساعات ب ٤ ساعات

ج ٥ ساعات د ٦ ساعات

الإجابة : ب

حجم الحفرة = ١ × ١ × ١ = ١ م^{٣}

حجم الكبيرة = ٢ × ٢ × ١ = ٤ م^{٣}

يحفر ١م^{٣} في ساعة

∴ يحفر ٤ م^{٣} في أربع ساعات

تدريب الأسطورة

حفر عامل في ساعة حفرة طولها ١م وعرضها ١م وعمقها ٢م فكم ساعة يحتاج لحفر حفرة طولها ٣م وعرضها ٢م وعمقها ٢م؟

أ ٣ ساعات ب ٦ ساعات

ج ٨ ساعات د ١٢ ساعات

٢٣٤ مكعب حجمه = مساحة سطحه فما طول حرفه؟

أ ٦ ب ١٢ ج ١٨ د ٣٦

الإجابة : أ

الحجم = مساحة السطح

ل^{٣} = ٦ل^{٢} ÷ ل^{٢}

ل = ٦

تدريب الأسطورة

مكعب حجمه = ٢ مساحة سطحه فما طول حرفه؟

أ ٣ ب ٦ ج ١٢ د ٣٦

٢٣٥ مكعب طول حرفه ٤ والثاني طول حرفه ٢

قارن بين :

- القيمة الأولى : حجم المكعب الأول
- القيمة الثانية : ٨أمثال حجم المكعب الثاني

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : ج

حجم الأول = ٤ × ٤ × ٤ = ٦٤ ،

حجم الثاني = ٢ × ٢ × ٢ = ٨

٨ أمثال المكعب الثاني = ٨ × ٨ = ٦٤

∴ القيمتان متساويتان

تدريب الأسطورة

مكعب طول حرفه ٦ والثاني طول حرفه ٢

قارن بين :

- القيمة الأولى : حجم المكعب الأول
- القيمة الثانية : ٢٧ مثل حجم المكعب الثاني

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

٢٣٦ المساحة السطحية لمكعب هي ١٥٠

قارن بين :

- القيمة الأولى : حجم المكعب الأول
- القيمة الثانية : ١٢٥

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غيركافية

الإجابة : ج

المساحة السطحية = ٦ ل^{٢}

١٥٠ = ٦ ل^{٢} ← ÷٦ ← ٢٥ = ل^{٢}

٥ = ل

∴ الحجم = ل^{٣} = ٥^{٣} = ١٢٥

تدريب الأسطورة

المساحة السطحية لمكعب هي ٩٦

قارن بين :

- القيمة الأولى : حجم المكعب
- القيمة الثانية : ٧٤

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٣٧ مكعب طول قطر أحد أوجهه هو ٢$\sqrt{٢}$

فما حجمه ؟

أ ٤ ب ٨ ج ٨$\sqrt{٢}$ د ١٢

الإجابة : ب

وجه المكعب مربع ، قطره ٢$\sqrt{٢}$

طول ضلعة = ٢$\sqrt{٢}$ ÷ $\sqrt{٢}$ = ٢

∴ حجم المكعب = ٢×٢×٢ = ٨

تدريب الأسطورة

مكعب طول قطر أحد أوجهه هو ٤$\sqrt{٢}$

فما حجمه ؟

أ ٣٦ ب ٦٤ ج ١٦$\sqrt{٢}$ د ١٦

٢٣٨ متوازي مستطيلات أبعاده ٤ , ٥ , ٨

نريد وضع مكعبات متطابقة طول حرفها ؟

فكم مكعب يمكن أن نضع ؟

أ ١٤ ب ١٦ ج ١٧ د ٢٠

الإجابة : ب

عدد المكعبات على الطول ٤ ،

عدد المكعبات على العرض ٢

عدد المكعبات على الإرتفاع ٢

∴ عدد المكعبات = ٤ × ٢ × ٢ = ١٦

تدريب الأسطورة

متوازي مستطيلات أبعاده ٤ , ٧ , ٨

نريد وضع مكعبات متطابقة طول حرفها ؟

فكم مكعب يمكن أن نضع ؟

أ ١٤ ب ١٦ ج ٢٤ د ٢٨

٢٣٩ مكعب مساحة أوجهه ٨٦٤ م^{٢} كم طول حرفه ؟

أ ١٠ ب ١١ ج ١٢ د ١٤

الإجابة : ج

المساحة الكلية = ٦ ل^{٢} ← ٨٦٤ = ٦ل^{٢} ← ÷٦

∴ ١٤٤ = ل^{٢} ← ∴ ١٢ = ل

تدريب الأسطورة

مكعب مساحة أوجهه ١١٧٦ م^{٢} كم طول حرفه ؟

أ ١٠ ب ١١ ج ١٢ د ١٤

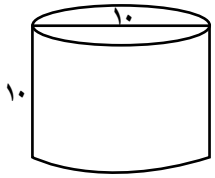
٣ الأسطوانة

حجم الأسطوانة = ط نق^{٢} ع

المساحة الجانبية = ٢ ط نق ع

المساحة الكلية = ٢ ط نق ع + ٢ ط نق^{٢}

٢٤٠ اسطوانة مملوءة إلى نهايتها



قارن بين :

- القيمة الأولى : كمية العصير
- القيمة الثانية : ٧٥٠سم^{٣}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : أ

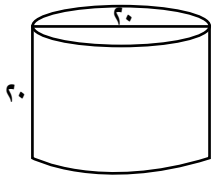
نق = ٥ ← ∴ الحجم = ط نق^{٢} ع

= ٣,١٤ × ٢٥ × ١٠ = ٢٥٠ × ٣,١٤

أكبر من ٧٥٠

تدريب الأسطورة

اسطوانة مملوءة إلى نهايتها



قارن بين :

- القيمة الأولى : كمية العصير
- القيمة الثانية : ٧٥٠٠سم^{٣}

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

٢٤١ اسطوانة محيط قاعدتها ٣,١٤ م وارتفاعها ٤ م مملوءة بالماء وكان بها فتحة تفرغ ١ م^{٣} كل دقيقة . بعد كم دقيقة يتم تفريغها كاملا.

أ ٣٠٠ د ب ٣١٤ د ج ٧٠٠ د د ٤٥٠ د

الإجابة : ب

محيط القاعدة ٣١,٤م ← ∴ نق = ٥

حجمها = ط نق^{٢} ع = ٣,١٤ × ٢٥ × ٤ = ٣١٤ م^{٣}

∴ الزمن اللازم للتفريغ = ٣١٤ د

تدريب الأسطورة

اسطوانة محيط قاعدتها ٤٤ م وارتفاعها ٤ م مملوءة بالماء وكان بها فتحة تفرغ ١ م^{٣} كل دقيقة بعد كم دقيقة يتم تفريغها كاملا

أ ٦٠٠ د ب ٦١٦ د ج ٧٠٠ د د ٧١٤ د

٢٤٢ اسطوانة قائمة ارتفاعها يساوي ضعف نصف قطر قاعدتها ، قارن بين :

- القيمة الأولى : الارتفاع
- القيمة الثانية : محيط القاعدة

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية

الإجابة : ب

الارتفاع = ٢ نق ، محيط القاعدة = ٢ ط نق

∴ محيط القاعدة أكبر

تدريب الأسطورة

اسطوانة قائمة ارتفاعها يساوي مربع نصف قطر قاعدتها ، قارن بين :

- القيمة الأولى : الارتفاع
- القيمة الثانية : محيط القاعدة

أ القيمة الأولى أكبر ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان د المعطيات غير كافية